

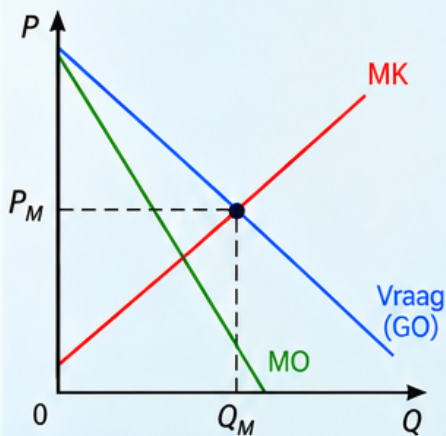
4 vwo

Economie
brengt mensen
verder

Boek 4

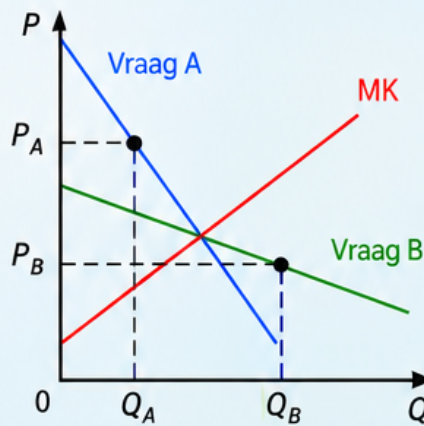
Monopolie, marktfalen en arbeidsmarkt

Monopolie

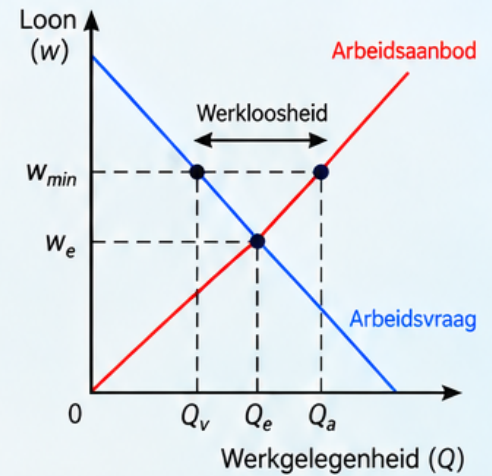


Prijsdiscriminatie

Twee groepen klanten



Arbeidsmarkt



Werk, welvaart en
een eerlijke samenleving

INNOVEREN
WERKEN
ONDERNEMEN
GROEIEN
SAMEN

KENNIS
IDEEËN
IMPACT

MENSEN

MARKTEN

MAATSCHAPPIJ

VANDAAG
SLIMMERE
KEUZES
VOOR
MORGEN

Economie

Boek 4

Monopolie, marktfalen en arbeidsmarkt

Editie v3 • september 2026

Deze editie volgt de gekozen v3-indeling van de boekenreeks. Uitleg, opgaven en grafieken zijn bedoeld voor gebruik op papier. Antwoorden en docenteninformatie worden apart meegeleverd.

Over de voorbeelden

De ondernemingen, landen en rekengegevens zijn geconstrueerde onderwijsvoorbeelden, tenzij een bron uitdrukkelijk anders vermeldt. Gebruik de voorwaarden die bij de opgave staan. Een uitkomst in een vereenvoudigd model is niet automatisch een voorspelling voor elke werkelijke markt.

Werken met dit boek

Reken met ongeronde tussenuitkomsten. Vermeld de relevante hoeveelheid, prijs, eenheid en periode. Geef bij een verklaring niet alleen een getal, maar ook het mechanisme en de gebruikte broninformatie.

Lezen en printen

De paginanummers lopen door het hele boek. De hoofdstukken en paragrafen staan in de inhoudsopgave. Print op A4, op werkelijke grootte en dubbelzijdig over de lange zijde.

De les en het oefenmateriaal

De docent geeft aan welke opgaven bij de kern van de les horen. Begeleide inoefening geeft extra steun bij dezelfde doelen. Bonus en herhaling zijn niet automatisch extra verplicht werk in dezelfde les.

Zo gebruik je dit boek

Eerst onderzoek je hoe winst en verlies bij vrije toetreding kunnen veranderen. Daarna vergelijk je de prijsnemer met een monopolist. Je gebruikt die uitkomsten bij marktfalen en past bekende marktmethoden toe op arbeid.

Elke paragraaf heeft een bestemming

Lees de leerdoelen en volg de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. In de Startopgaven haal je voorkennis op en controleer je de eerste begrippen. Daarna oefen je zonder uitgewerkte stappen en pas je de methode toe in de doeloefening.

Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening

Heb je extra steun nodig? Gebruik de Begeleide inoefening. Keer daarna terug naar zelfstandig werk. Het doel is niet alleen het juiste antwoord herkennen, maar de bewerking zelf kunnen kiezen, uitvoeren en uitleggen.

Bekijk tekst en beeld samen

Lees steeds wat de assen meten. Een bedrag per product is niet een totaalbedrag. Een punt, lijn of oppervlakte heeft een betekenis die bij de bron hoort. Gebruik het plaatje om je berekening te controleren en andersom.

Gemengde opgaven

Hier combineer je eerder geleerde methoden. Je kiest zelf de juiste bron en aanpak. Er wordt geen nieuwe theorie verstoep in de afsluitende doelopgave.

De grens van dit boek

De arbeidsmarkt wordt behandeld met productiviteit, deelname, werkloosheid, evenwicht en minimumloon. De afzonderlijke behandeling van collectieve onderhandelingen en cao-beleid komt in een later leerjaar.

Een onderbouwd antwoord

Kies de juiste bron en grootheid. Laat de noodzakelijke berekening zien. Controleer eenheden en grenzen. Sluit af met een conclusie die niet verder gaat dan de gegevens toelaten.

Inhoud

4.1 • Van concurrentie naar monopolie	5
4.1.1 • Toetreding, uittreding en langetermijnevenwicht	7
4.1.2 • Monopolie: kenmerken	16
4.1.3 • Marginale opbrengst bij monopolie	24
4.1.4 • Winstmaximalisatie bij monopolie	35
4.1.5 • Gemengde opgaven: concurrentie en monopolie	46
4.2 • Marktvormen en marktfalen	53
4.2.1 • Welvaartseffecten van monopolie	55
4.2.2 • Prijsdiscriminatie	63
4.2.3 • Marktvormen vergelijken	71
4.2.4 • Negatieve externe effecten	77
4.2.5 • Positieve externe effecten	88
4.2.6 • Overheidsingrijpen bij marktfalen	99
4.2.7 • Gemengde opgaven: marktvormen en marktfalen	105
4.3 • Arbeidsmarkt	113
4.3.1 • Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit	114
4.3.2 • Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht	124
4.3.3 • Werkloosheid en veranderingen op de arbeidsmarkt	132
4.3.4 • Minimumloon	141
4.3.5 • Gemengde opgaven: arbeidsmarkt	149
Begrippenlijst	157
Formules en werkwijzen	163

Van concurrentie naar monopolie

Wanneer verdwijnt winst door concurrentie? En wat verandert als nieuwe aanbieders niet gemakkelijk kunnen toetreden?

In Boek 3 koos je de productie van een prijsnemer bij een gegeven prijs. Nu kijk je eerst naar de aanpassing van de markt op lange termijn. Daarna onderzoek je een onderneming die zelf met de dalende marktvraag te maken heeft.

Paragraaf	Deze les
4.1.1 Toetreding, uittreding en langetermijnevenwicht	Van winst of verlies naar aanpassing van het aantal bedrijven.
4.1.2 Monopolie: kenmerken	Toetredingsdrempels en de prijs-hoeveelheidskeuze.
4.1.3 Marginale opbrengst bij monopolie	Van vraag naar TO en MO bij één verkoopprijs.
4.1.4 Winstmaximalisatie bij monopolie	Eerst de hoeveelheid, dan de prijs, daarna de winst.
4.1.5 Gemengde opgaven	Zelf de passende markt- en ondernemingsmethode kiezen.

Wat dit hoofdstuk niet zegt

Volkomen concurrentie verandert niet automatisch in monopolie. We vergelijken marktvoorwaarden en hun gevolgen. Ook een monopolist kan verlies maken.

De bekende bouwstenen

Eén markt en één onderneming

Q is de hoeveelheid op de gehele markt. q is de productie of afzet van één bedrijf. Lees een prijs af bij de juiste markt en gebruik een kostenfunctie alleen voor de onderneming waarvoor die geldt.

De berekeningen blijven herkenbaar

$$T0 = P \times q$$

$$\text{Winst} = T0 - TK$$

$$GTK = TK / q, \text{ bij } q > 0$$

Uit §3.2.2 haal je de beperkte afgeleide terug. Uit §3.2.3 haal je de marginale vergelijking en de controle van de productiecapaciteit terug. Een positieve winst is geen bewijs dat nóg meer produceren gunstig is.

Wat verandert er deze keer?

In Boek 3	Nieuw in dit hoofdstuk
De prijs is gegeven voor één klein bedrijf.	Winst of verlies kan het aantal bedrijven en daarmee de marktprijs veranderen.
De totale kosten zijn opgegeven.	Bij het langetermijnmodel bevat TK ook een normale beloning voor de ondernemer.
De prijsnemer heeft een horizontale opbrengstlijn.	De monopolist staat tegenover een dalende vraaglijn en moet rekening houden met prijsverlaging op bestaande verkopen.

Gebruik van het boek

De startopgaven halen de benodigde voorkennis terug. Extra hulp staat in Begeleide inoefening. Zelfstandige oefening en de doeloefening laten zien of je de methode zonder tussenstappen kunt gebruiken.

De welvaartseffecten van de uitkomst onderzoek je in §4.2.1. Dit hoofdstuk gaat eerst over de keuze en de winst van de onderneming.

4.1.1 • TOETREDING, UITTREDING EN LANGETERMIJNEVENWICHT

Hoe lang blijft de winst?

Een onderneming kan deze week winst maken. Wat gebeurt er als anderen dezelfde productiemethode kunnen gebruiken en ook op deze markt mogen beginnen?

Lesdoelen

Je kunt de keten winst → toetreding → aanbod → prijs → winst uitleggen, en de omgekeerde keten bij verlies. Je kunt de verschuiving tekenen en de langetermijnuitkomst voor één onderneming berekenen. Je kunt uitleggen wat nul economische winst wél en niet betekent.

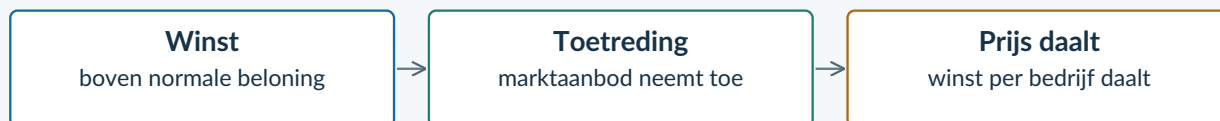
Eerst één afspraak over het woord winst

Ook de inzet van de ondernemer heeft een prijs. Denk aan een normale vergoeding voor zijn werk en het gebruik van eigen geld.

In de modellen van deze paragraaf zijn zulke **normale beloningen al opgenomen in TK**. Wat na aftrek van alle kosten overblijft, noemen we **economische winst**. Een positieve uitkomst is extra winst boven die normale beloning: ook wel overwinst.

Economische winst = $T_0 - TK$

Hier bevat TK ook de normale beloning.



Zolang toetreding aantrekkelijk blijft, gaat de aanpassing verder.

Figuur 1. Vrije toetreding maakt een winstgevende markt aantrekkelijk voor nieuwe aanbieders.

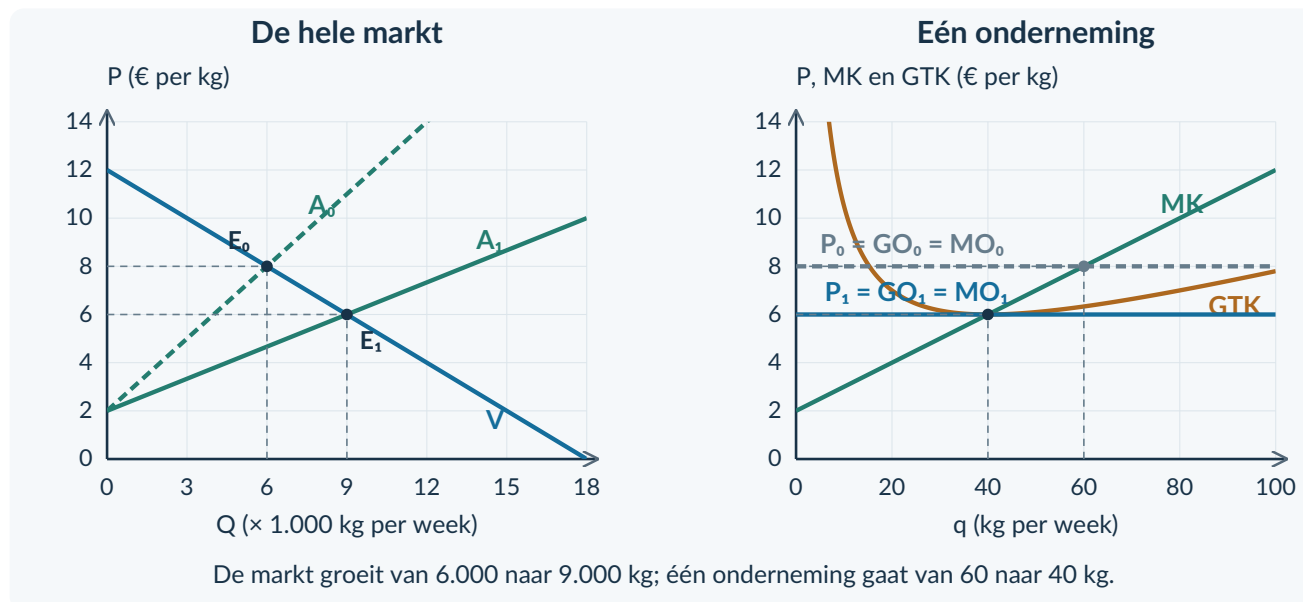
De **korte termijn** is hier de periode vóór bedrijven kunnen toe- of uittreden. Op de **lange termijn** kan het aantal bedrijven zich aanpassen. Het gaat dus om mogelijkheden, niet om een vast aantal maanden.

4.1.1 • Meer aanbod, minder winst per bedrijf

Volg de verandering van links naar rechts

We keren terug naar de kruidenzaden uit §3.2.3. $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$. Eerst is $P = € 8$ en kiest één bedrijf $q = 60$. De winst is € 100 per week.

Nieuwe bedrijven treden toe. Bij elke prijs wordt nu méér aangeboden: de marktaanbodlijn verschuift naar rechts. De marktvraag blijft gelijk. Daardoor daalt de prijs.



Figuur 2. De stippellijnen horen bij de oude situatie. Door toetreding groeit Q, terwijl de productie q van één bedrijf daalt.

De markt en één onderneming bewegen niet hetzelfde

De totale afzet stijgt van 6.000 naar 9.000 kg per week. Eén onderneming verlaagt haar afzet van 60 naar 40 kg. Er zijn immers méér ondernemingen die de markt bedienen.

Bij $P = 6$ en $q = 40$ zijn $TO = 6 \times 40 = € 240$ en $TK = 0,05 \times 40^2 + 2 \times 40 + 80 = € 240$. De economische winst is nul.

Aannames bij deze uitkomst

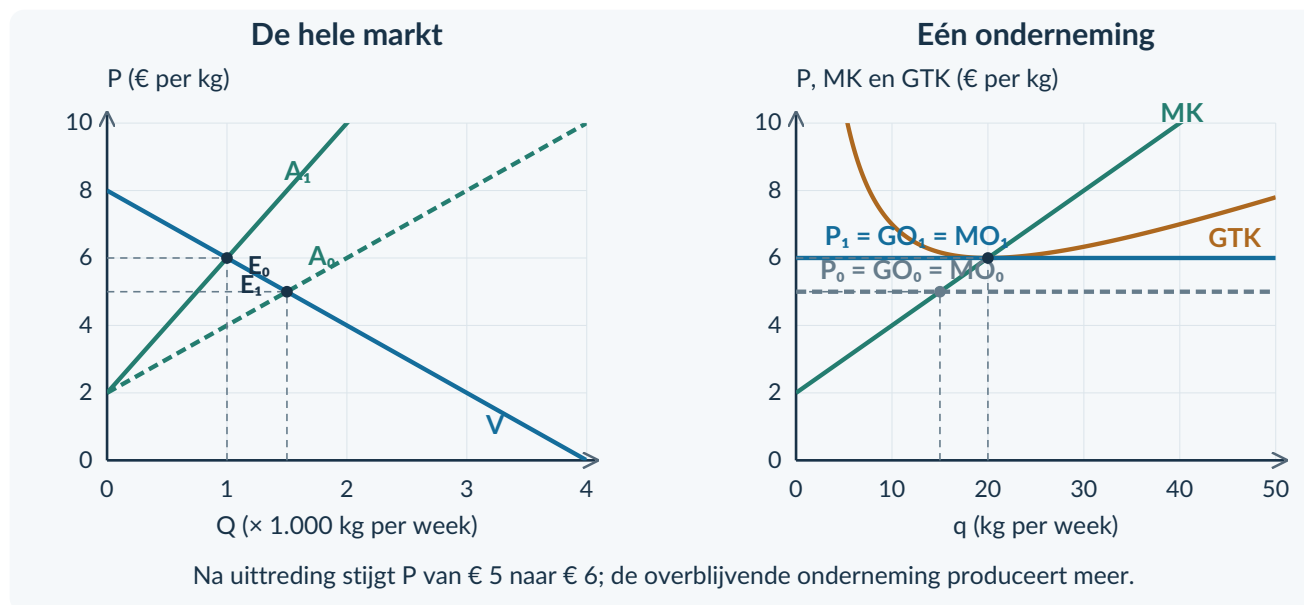
Vrije toetreding, dezelfde kosten voor bestaande en nieuwe bedrijven, ongewijzigde vraag en geen stijgende inputprijzen door toetreding. De kostenfuncties van actieve ondernemingen blijven gelijk.

4.1.1 • Verlies kan tot uittreding leiden

De omgekeerde aanpassing

Op een andere oefenmarkt heeft elke actieve onderneming $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. Capaciteit: 50 kg per week. Bij $P = € 5$ is de beste productie $q = 15$ kg.

$TO = € 75$ en $TK = € 92,50$. De onderneming maakt $€ 17,50$ economisch verlies. Als dit aanhoudt, worden sommige bedrijven beëindigd. Bij elke prijs neemt het totale aanbod af: A verschuift naar links.



Figuur 3. Na uittreding stijgt de prijs. Een overblijvend bedrijf gaat van 15 naar 20 kg per week.

Bij $P = € 6$ is $q = 20$, $TO = € 120$ en $TK = € 120$. Het verlies verdwijnt. Dit is dezelfde nulwinstuitkomst als bij toetreding, maar vanuit de andere richting.

Verlies betekent niet: vandaag direct stoppen

De lange termijn gaat over blijven of verdwijnen uit de markt. Deze week kunnen kosten nog onvermijdbaar zijn. Trek uit een verlies dus niet zonder extra gegevens een conclusie over onmiddellijk stilleggen.

Ook hier gelden vrije uittreding, gelijkblijvende vraag en dezelfde onveranderde kosten voor actieve bedrijven. Niet ieder bedrijf hoeft te verdwijnen.

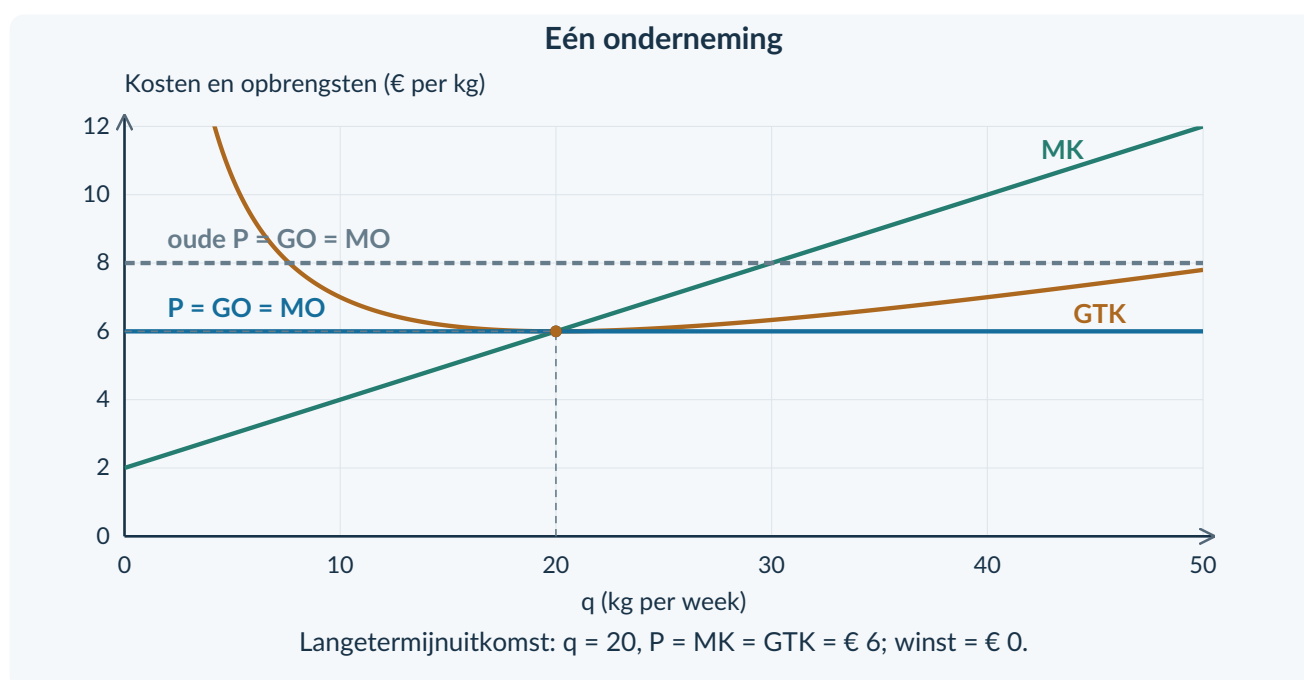
Uitgewerkt voorbeeld

Blanco karton. Alle ondernemingen gebruiken dezelfde kostenfunctie: $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. Capaciteit: 50 kg per week. In TK zit de normale beloning. De beginprijs is € 8. Toetreding is vrij; vraag en kosten veranderen niet.

1 • Beginuitkomst. $MK = 0,20q + 2$. Bij $MO = 8$ volgt $q = 30$. $TO = 240$ en $TK = 90 + 60 + 40 = 190$. Winst = € 50 per week.

2 • Leg de aanpassing uit. Overwinst trekt bedrijven aan → A verschuift rechts → de prijs daalt → de winst van één bedrijf daalt.

3 • Lees het eindpunt. Het minimum van GTK is € 6 bij $q = 20$. Bij $P = 6$ vallen MO, MK en GTK daar samen.



Figuur 4. Bij de onderste prijs is de winstrechthoek verdwenen: de hoogte is nul.

4 • Controleer en interpreteer. $TO = 6 \times 20 = 120$. $TK = 0,10 \times 20^2 + 2 \times 20 + 40 = 120$. Winst = 0. Er is geen extra beloning om toetreding aan te trekken. De normale beloning wordt nog steeds betaald.

Onthouden

Onder onze aannames eindigt de aanpassing bij $P = MO = MK = \text{minimum GTK}$. $TO = TK$, maar TO is niet nul. Nul economische winst betekent niet dat de ondernemer gratis werkt.

Startupgaven

Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1 • Nog één productieadvies

$P = € 8$. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week; capaciteit is 50 kg.

- Stel MK op en bepaal de winstmaximale q .
- Bereken TO, TK en winst. Wat is GTK bij die q ?

Opgave 2 • Een nul met betekenis

De totale opbrengst van een onderneming is € 1.000 per week. Haar totale kosten zijn ook € 1.000. Daarin zit € 180 normale vergoeding voor de ondernemer.

- Hoe groot is de economische winst?
- Waarom klopt “de ondernemer krijgt niets” niet?

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • Bouw de keten

Bekijk figuur 2 op pagina 8. Vraag en kosten van één onderneming blijven gelijk.

- Vul in: overwinst → meer bedrijven → marktaanbod naar ... → P ... → winst per bedrijf
- Lees de oude en nieuwe Q af. Lees daarna de oude en nieuwe q af. Leg uit waarom de richtingen verschillen.
- Gebruik de uitkomsten $P = 6$ en $q = 40$ om de nulwinst te controleren met $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$.

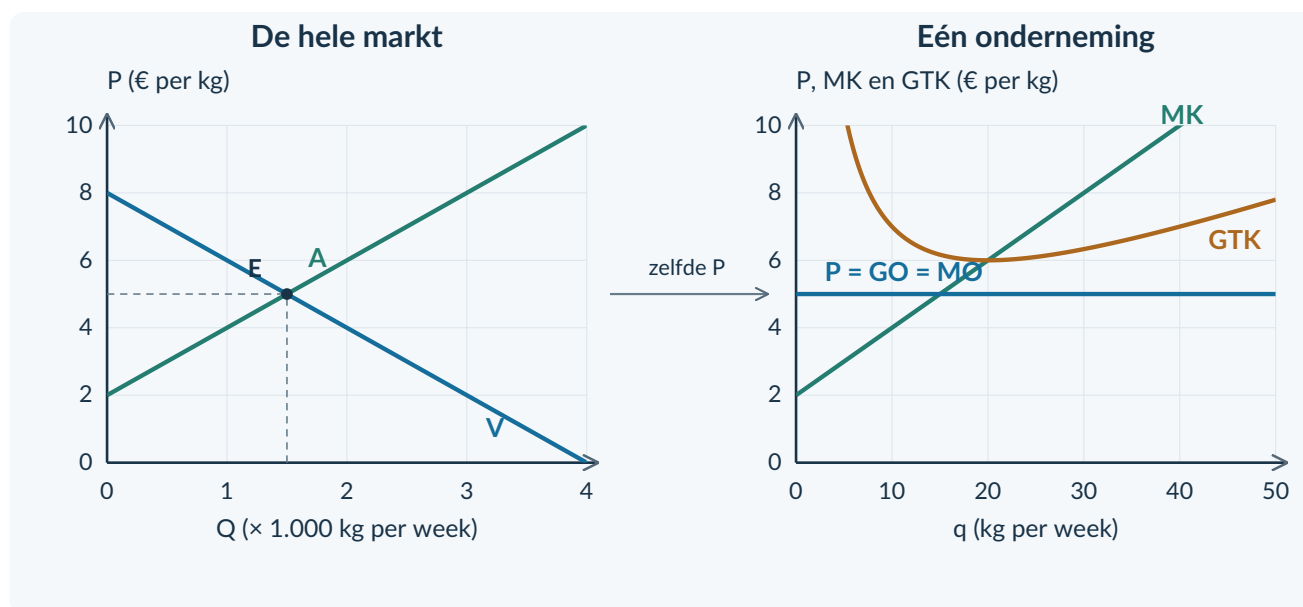
4.1.1 • De richting zelf tekenen

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 4 • Een markt met verlies

Gebruik de markt op pagina 9, nu zonder de nieuwe lijnen. Alle bedrijven hebben $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. Vraag en kosten blijven gelijk. Vrije uittreding is mogelijk.

- Bij $P = 5$ en $q = 15$ is er verlies. Vul de eerste stap in: een deel van de bedrijven zal op langere termijn ...
- Teken A_1 aan de juiste kant van A. Laat het nieuwe evenwicht bij $P = 6$ liggen. Label A_1 en E_1 .
- Teken rechts de nieuwe horizontale lijn $P = GO = MO$. Lees de bijbehorende q af en controleer $TO = TK$.
- Leg uit waarom de GTK-lijn van de overblijvende onderneming niet verschuift.



Figuur 5. Verander de marktaanbodlijn en de prijs. De kosten van één actief bedrijf blijven gelijk.

Dezelfde woorden, andere grootheden

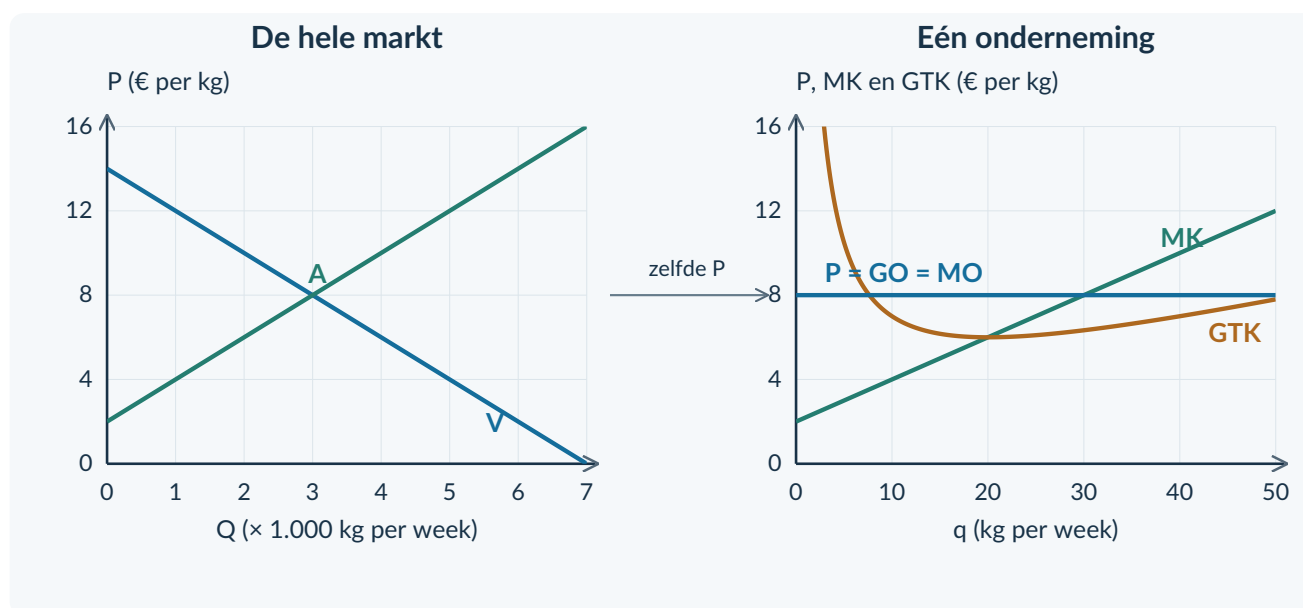
“Minder bedrijven” gaat over de markt. “Meer productie bij een overblijvend bedrijf” gaat over q . Een goede uitleg maakt dat verschil zichtbaar.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Rijstmeel

Veel kleine ondernemingen hebben $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$, inclusief normale beloning. Capaciteit: 50 kg per week. De beginprijs is € 8. Het minimum GTK is € 6 bij $q = 20$. Vraag en kosten blijven gelijk; toetreding is vrij.

- Bereken de beginproductie en economische winst van één onderneming.
- Leg de langetermijnaanpassing uit. Teken een passende nieuwe aanbodlijn en de nieuwe prijslijn in de grafieken.
- Bereken de totale opbrengst en winst van één onderneming in het langetermijnevenwicht.



Figuur 6. Gebruik links de marktvraag; gebruik rechts de kosten van één onderneming.

Opgave 6 • Sommige bedrijven verdwijnen

Op een andere markt geldt $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$ en $P = € 5$. q is kg per week. De beste haalbare q is 30. Kosten zijn inclusief normale beloning. Vrije uittreding is mogelijk.

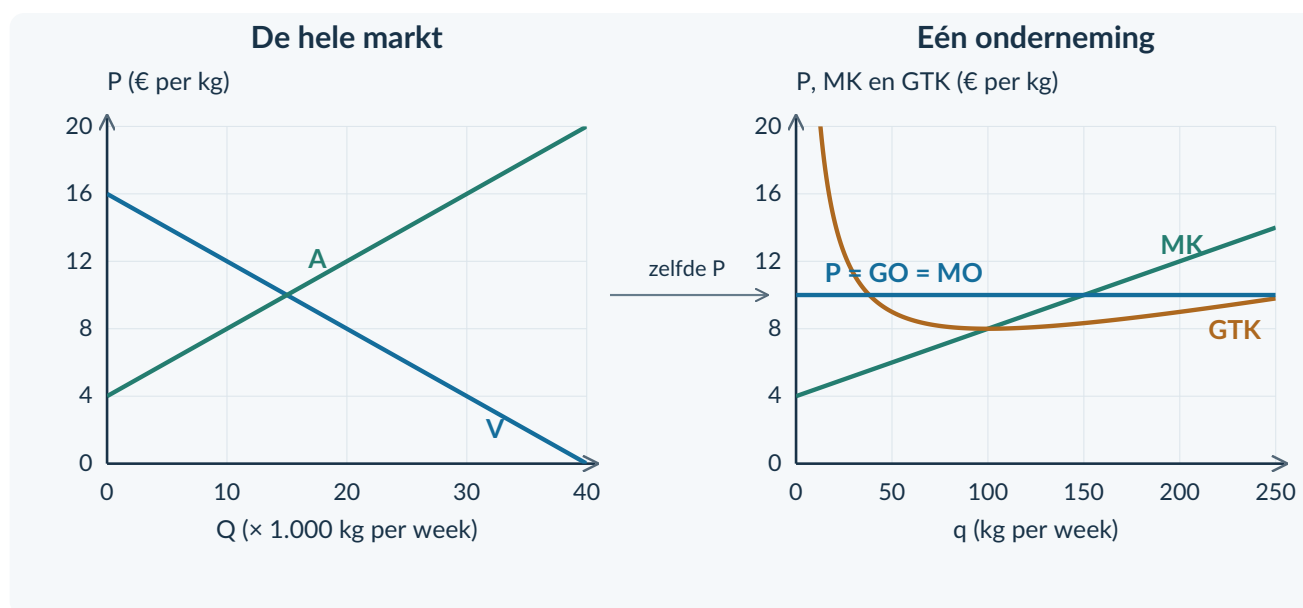
- Bereken de economische winst. Verwacht je bij aanhoudende omstandigheden toetreding of uittreding?
- Beschrijf de richting van het marktaanbod en de prijs. Noem één aanname die je voor deze redenering nodig hebt.

Doeloefening

Opgave 7 • Standaard koffiebonen

In deze oefenmarkt gebruiken alle bedrijven $TK = 0,02q^2 + 4q + 200$. q is kg per week; capaciteit is 250 kg. TK bevat alle kosten, inclusief € 120 normale ondernemersbeloning per week. Toetreding is vrij. Marktvraag, technologie en inputprijzen blijven gelijk. Het minimum GTK is € 8 bij $q = 100$.

- (3p) Lees de beginprijs af. Stel MK op, bepaal q en bereken de economische winst van één bedrijf.
- (2p) Leg uit waarom er bedrijven toetreden en hoe dit de prijs beïnvloedt.
- (2p) Teken in de marktgrafiek een passende A_1 voor de langetermijnprijs. Teken rechts de bijbehorende $P = GO = MO$ -lijn. Laat de kostencurven staan.
- (3p) Bepaal de langetermijnprijs en q . Bereken TO en TK en controleer de economische winst.
- (2p) Een leerling zegt: "Met nul winst verdient de ondernemer niets en is de omzet verdwenen." Weerleg beide delen met de gegevens.



Figuur 7. Geef de langetermijnaanpassing aan, onder de aannames van de bron.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Niet iedereen heeft dezelfde kosten

In een markt is het minimum GTK van een bestaand bedrijf € 10. Een nieuw bedrijf gebruikt een goedkopere methode en heeft minimum GTK = € 8.

- Welke aanname uit onze langetermijnmodellen is nu niet geldig?
- Waarom kun je zonder meer informatie niet zeggen dat beide bedrijven bij dezelfde prijs precies nul economische winst maken? Je hoeft geen nieuw langetermijnevenwicht te berekenen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • De eenheid van de oppervlakte

In een ondernemingsgrafiek is $P = € 12$ per kg en $GTK = € 9$ per kg bij $q = 200$ kg per week.

- Bereken de winst met de rechthoek en benoem de eenheden van breedte en hoogte.
- Is het resultaat producentensurplus? Leg uit waarom de gebruikte berekening totale winst geeft.

Opgave 10 • Een minimumprijs

Vraag: $P = 14 - 0,10Q$. Aanbod: $P = 2 + 0,10Q$. P is euro per product; Q is producten per week. Er komt een minimumprijs van € 10; de overheid koopt niets op.

- Bereken Q_v , Q_a en het aanbodoverschot bij de minimumprijs.
- Hoeveel producten worden daadwerkelijk verkocht? Leg uit waarom dit niet Q_a is.

4.1.2 • MONOPOLIE: KENMERKEN

Geen concurrent. Geen grenzen?

Op een eiland verzorgt één bedrijf de enige directe veerverbinding. Een tweede bedrijf krijgt voorlopig geen vergunning. Toch kan de eigenaar niet zomaar € 100 per kaartje vragen en verwachten dat iedereen blijft varen.

Lesdoelen

Je kunt een monopolie herkennen met gegevens uit een bron. Je kunt een toetredingsbarrière uitleggen. Je kunt de vraag voor een monopolist vergelijken met die voor een prijsnemer. Je kunt een prijs-afzetcombinatie berekenen en beoordelen.

Monopolie

Een marktform met één aanbieder op de afgebakende markt. Deze aanbieder noemen we de monopolist.

Kijk eerst welke markt bedoeld wordt

De veerverbinding is één markt in deze oefencase. De markt voor alle uitstapjes is veel breder. Eén merk of één winkel is dus niet vanzelf een monopolie: kopers kunnen soms kiezen uit vergelijkbare producten.

Marktmacht

De mogelijkheid van een onderneming om invloed uit te oefenen op haar verkoopprijs. De reactie van kopers begrenst die invloed.

Waarom verschijnt niet meteen een tweede aanbieder?

Een **toetredingsbarrière** maakt beginnen op deze markt moeilijk of onmogelijk.

Mogelijke barrière	Wat houdt een nieuwe aanbieder tegen?
Een exclusieve vergunning	Alleen de aangewezen onderneming mag in de beschreven periode aanbieden.
Een octrooi (patent)	De beschreven beschermde uitvinding kan niet zomaar door een ander worden gebruikt.
Een onmisbare voorziening	Een andere onderneming kan niet over het noodzakelijke netwerk of middel beschikken.

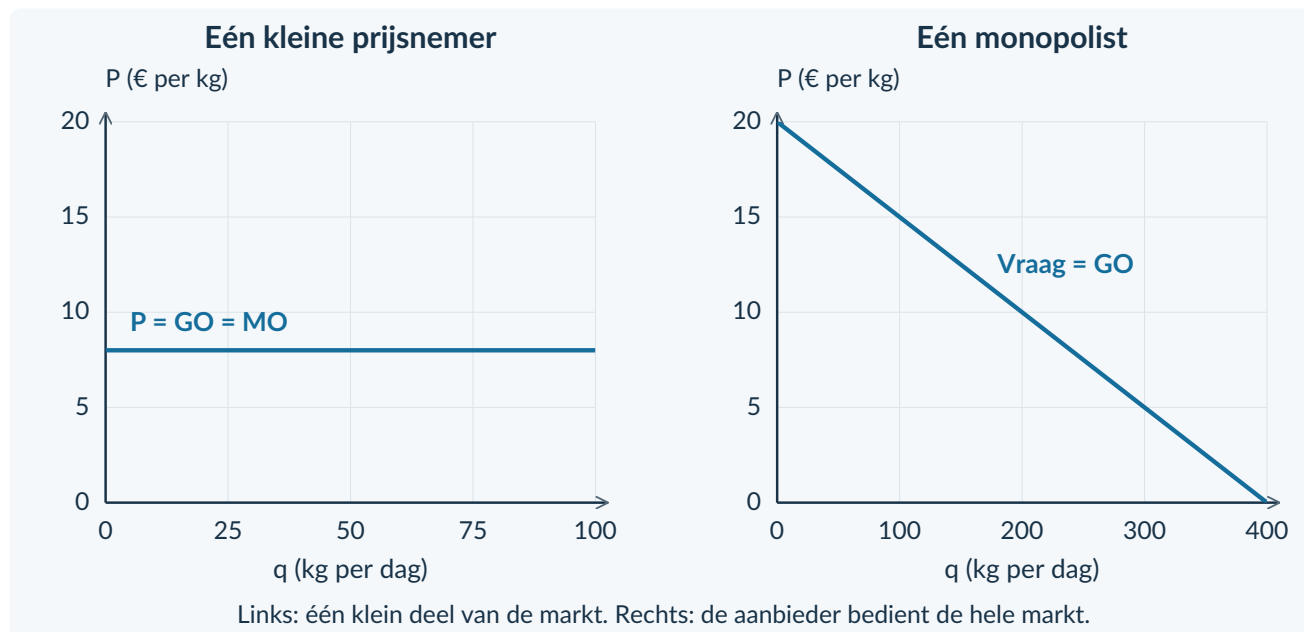
Gebruik steeds de bron. Een patent is niet automatisch bewijs voor een monopolie op een brede markt met goede alternatieven.

4.1.2 • Van de kleine onderneming naar de hele markt

De vraaglijn hoort bij een bepaalde aanbieder

Bij volkomen concurrentie neemt één kleine onderneming de marktprijs als gegeven. Binnen het model verkoopt zij tegen die prijs tot haar productiecapaciteit. Haar opbrengstlijn is horizontaal.

De monopolist bedient de **hele afgebakende markt**. Wil hij meer afzetten, dan moet hij in het getekende model een lagere prijs vragen. Zijn vraaglijn daalt.



Figuur 1. Twee ondernemingsgrafieken. De linker onderneming is klein; de rechter onderneming is de enige aanbieder. Let op de verschillende hoeveelheidsassen.

Dezelfde afkorting, een andere lijn

q is de afzet van één onderneming. Q is de afzet van de hele markt. Bij de monopolist geldt $q = Q$. In dit hoofdstuk gebruiken we voor zijn berekeningen q .

De **gemiddelde opbrengst GO** is TO / q . Als alle verkochte eenheden dezelfde prijs hebben, is GO gelijk aan die prijs. Dat blijft bij monopolie waar: de vraaglijn is ook de GO-lijn.

Wat verandert niet? Wat wel?

$GO = P$ blijft gelden bij één uniforme prijs. Maar P is bij de monopolist niet bij elke q hetzelfde. De gelijkheid $P = GO = MO$ van een prijsnemer mag je daarom niet zomaar overnemen. MO bouwen we op in §4.1.3.

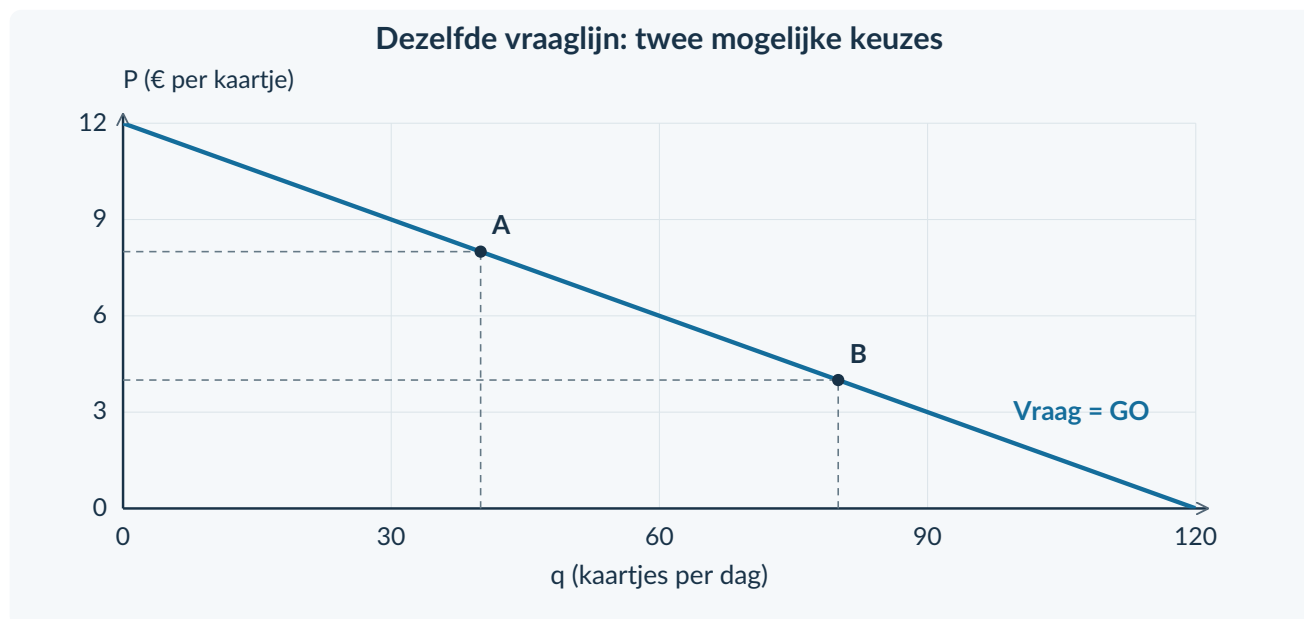
De dalende vraaglijn houdt overige vraagfactoren gelijk, zoals inkomen, voorkeuren en het aantal vragers. Veranderen die, dan kan de vraaglijn zelf verschuiven.

Uitgewerkt voorbeeld

Parkveer heeft voor deze oefencase het alleenrecht op de directe overtocht naar een park. Er is geen vergelijkbare directe overtocht. Mensen kunnen ook besluiten het park niet te bezoeken. De vraag is $P = 12 - 0,10q$. P is euro per kaartje; q is kaartjes per dag, van 0 tot 120.

1 • Gebruik het bronbewijs. Parkveer is hier de enige aanbieder. Het alleenrecht vormt een toetredingsbarrière. Bij volkomen concurrentie zouden er juist veel kleine aanbieders zijn, met vrije toetreding.

2 • Bereken twee combinaties. Bij $q = 40$ hoort $P = 12 - 0,10 \times 40 = € 8$. Bij $q = 80$ hoort $P = € 4$.



Figuur 2. Punt A geeft 40 kaartjes tegen € 8; punt B geeft 80 kaartjes tegen € 4.

3 • Leg de afruil uit. Parkveer kan in deze vraagfunctie niet tegelijk 80 kaartjes verkopen én € 8 per kaartje vragen. Bij € 8 is de gevraagde hoeveelheid 40. Voor 80 kaartjes is een prijs van € 4 nodig.

4 • Begrens je conclusie. Er is invloed op de prijs, maar geen onbeperkte afzet. De vraaglijn vertelt welke combinaties mogelijk zijn. Zonder kosten weten we nog niet welke combinatie de meeste winst geeft.

Onthouden

Bronbewijs → afgebakende markt → toetredingsbarrière → prijs en afzet uit dezelfde vraaglijn. De monopolist kiest een combinatie, niet twee losstaande getallen. In §4.1.3 bekijken we de bijbehorende opbrengst.

Startupgaven

Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 11 • Terug naar de prijsnemer

Eén kleine producent ontvangt € 10 per kg. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$ en $MK = 0,20q + 2$. q is kg per week. De productiecapaciteit is 60 kg. De € 40 blijft deze week ook bij $q = 0$ bestaan.

- Geef GO en MO. Bereken met $MO = MK$ de winstmaximale q en controleer of die haalbaar is.
- Bereken bij die q de totale opbrengst, totale kosten en winst. Waarom hoort de horizontale opbrengstlijn bij deze onderneming en niet bij de hele markt?

Opgave 12 • Eén merk in de winkel

Een winkel verkoopt als enige in het dorp het merk Pico. Twee andere winkels verkopen vergelijkbare producten. Klanten vinden die producten goede alternatieven.

- Is dit genoeg bewijs voor een monopolie op de markt voor dit soort producten? Leg uit met de bron.
- Wat kunnen klanten volgens de bron doen als de winkel zijn prijs sterk verhoogt?

Terugblik uit Boek 3

Een prijsnemer kiest q bij een gegeven P . Bij een monopolist moeten P en q samen op de vraaglijn passen. De kostengegevens uit opgave 11 zijn alleen bedoeld om de bekende procedure op te halen.

Zo onderbouw je een bronantwoord

Noem niet alleen een begrip. Verbind het aan een gegeven: **“Alleen dit bedrijf krijgt een vergunning. Daardoor kunnen andere bedrijven deze dienst niet aanbieden. Dat vormt een toetredingsbarrière.”**

De aanwezigheid van één winkel in een foto bewijst dit niet. Je moet weten welke andere aanbieders of vergelijkbare producten binnen de beschreven markt bestaan.

Begeleide inoefening

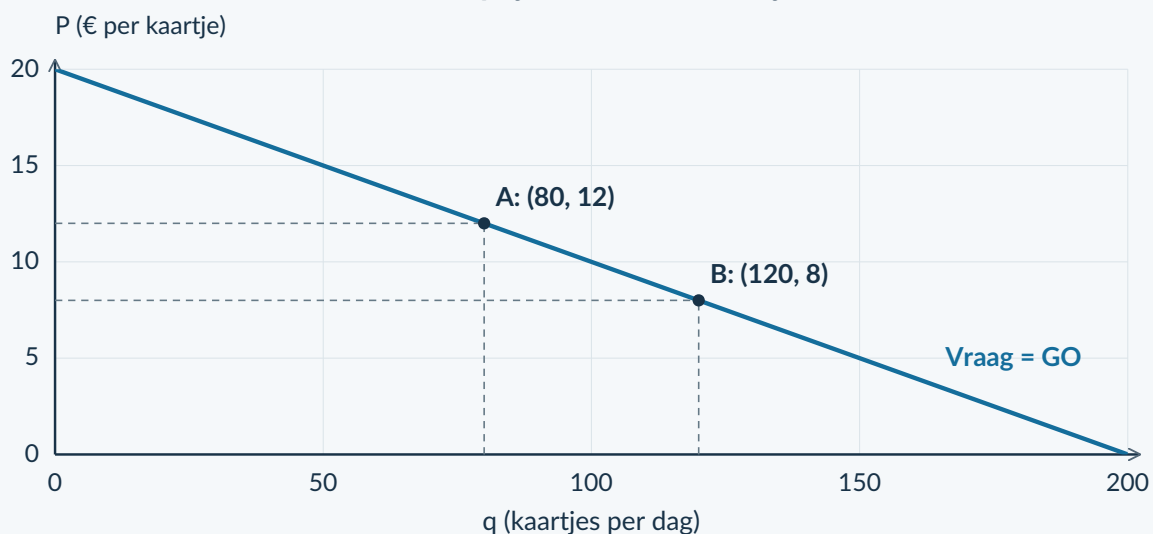
Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 13 • De gelabelde vraaglijn

Gebruik figuur 3. Deze oefenonderneming is de enige aanbieder van de beschreven toegangsdienst.

- Lees voor A en B de prijs en de afzet af. Wat gebeurt er met de prijs wanneer de afzet van A naar B gaat?
- Een manager wil de afzet van B en de prijs van A combineren. Leg uit waarom die combinatie niet bij deze vraaglijn past.

Uitlezen: de prijs en afzet horen bij elkaar



Figuur 3. Lees bij ieder punt beide coördinaten: hoeveelheid én prijs.

Opgave 14 • Een besloten tuin

Alleen Tuinpoort verkoopt toegang tot een historische tuin. Gebruik $P = 18 - 0,10q$. P is euro per kaartje; q is kaartjes per dag, van 0 tot 180.

- Bereken de prijzen bij $q = 40$ en $q = 80$. Gebruik: $P = 18 - 0,10 \times \dots$.
- Los nu $12 = 18 - 0,10q$ op. Leg uit wat de uitkomst betekent voor Tuinpoort.

4.1.2 • Bronnen vergelijken

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 15 • Twee veranderingen tegelijk

De enige aanbieder van grotbezoeken verlaagt zijn eigen toegangsprijs. Tegelijk komen meer toeristen naar de regio. Zij willen bij elke mogelijke prijs samen meer bezoeken boeken. De capaciteit is groot genoeg.

- Bekijk alleen de prijsverlaging. Is dit een beweging langs de vraaglijn of een verschuiving van de lijn? Wat gebeurt er met de afzet?
- Bekijk alleen de extra toeristen. Welke verandering van de vraaglijn hoort daarbij?
- Versterken de twee veranderingen de stijging van de afzet of werken ze elkaar tegen?
- Een leerling zegt: "De prijsverlaging verschuift de vraaglijn naar rechts." Leg uit welke twee oorzaken hij verwacht.

Zelfstandige oefening

Opgave 16 • Een beschermd filter

Alleen Filtera mag in deze oefencase een bepaald beschermd filter maken. Er zijn binnen de afgebakende markt geen goede vervangers. Voor de verkoop geldt $P = 40 - 0,50q$, met q van 0 tot 80 filters per maand en P in euro per filter.

- Noem de toetredingsbarrière en leg met de bron uit waarom we hier een monopolie onderzoeken.
- Bereken P bij $q = 20$ en $q = 40$. Kan Filtera 40 filters verkopen voor de prijs die bij $q = 20$ hoort? Verklaar.

Opgave 17 • Twee leverancierssituaties

A: veel kleine bedrijven leveren dezelfde schroeven; kopers kennen de prijzen en nieuwe bedrijven kunnen vrij beginnen. B: één bedrijf bezit de enige toegang tot een noodzakelijke voorziening; andere bedrijven kunnen die niet gebruiken.

- Koppel elke situatie aan volkomen concurrentie of monopolie. Geef per situatie één brongegeven als bewijs.
- Welke onderneming krijgt in dit model een horizontale vraaglijn en welke een dalende? Licht het verschil toe.

Doeloefening

Bron A • Eilandveer

Voor de directe verbinding tussen Haven en Eiland heeft Eilandveer als enige een vergunning. In de onderzochte periode krijgt geen ander bedrijf toegang. Reizigers kunnen hun reis wel uitstellen of afzien van de overtocht. Alle kaartjes in een gekozen situatie hebben dezelfde prijs. De capaciteit is 240 kaartjes per dag.

Bron B • Vraag

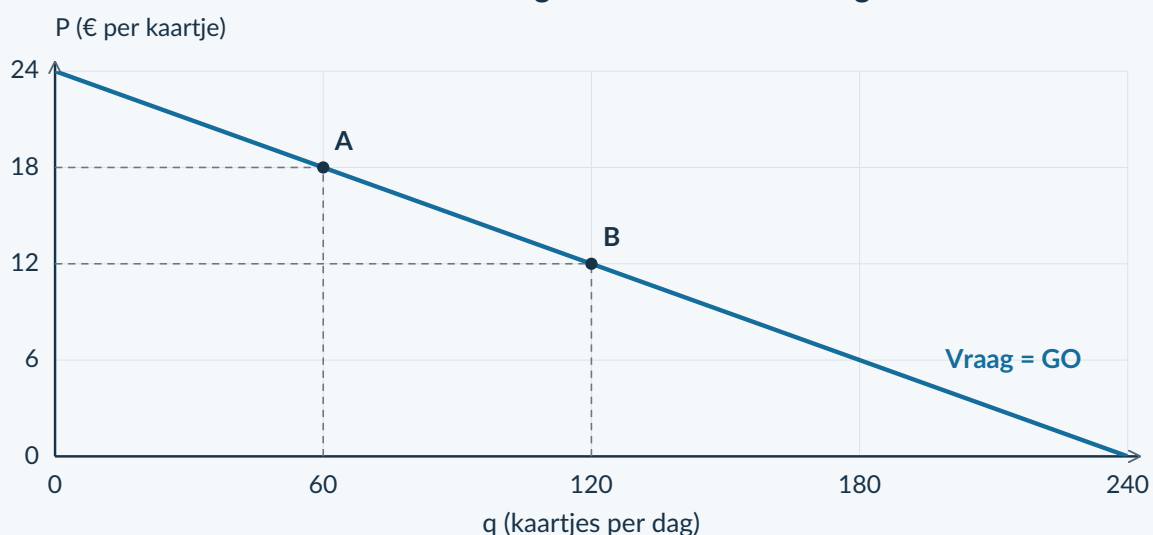
$P = 24 - 0,10q$. P is euro per kaartje; q is kaartjes per dag, van 0 tot 240. Overige vraagfactoren blijven gelijk.

Opgave 18 • Eilandveer

Gebruik beide bronnen en figuur 4.

- (2p) Welk gegeven vormt hier een toetredingsbarrière? Leg uit waarom dit een monopolie op de beschreven verbinding ondersteunt.
- (2p) Noem twee verschillen met volkomen concurrentie: één over toetreding en één over de vraaglijn van de onderneming.
- (2p) Bereken de prijs bij punt A met $q = 60$ en bij punt B met $q = 120$.
- (2p) De eigenaar wil 120 kaartjes verkopen voor € 18. Is dat volgens de bron haalbaar? Onderbouw met de vraagfunctie.
- (2p) Beoordeel: "Zonder concurrenten kan ik elke prijs vragen én dezelfde afzet houden." Gebruik de bron om je antwoord te begrenzen.

Bron B • De vraag naar de veerverbinding



Figuur 4. Gebruik de lijn om de berekende combinaties te controleren.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 19 • Welke markt teken je?

Een onderneming is als enige eigenaar van een uitkijktoren. In de omgeving liggen ook een uitzichtheuvel en een panoramacafé. Twee leerlingen tekenen de markt anders: de eerste bekijkt “toegang tot deze toren”, de tweede “uitstapjes met uitzicht”.

- Leg uit waarom de keuze van de marktgrens invloed heeft op de conclusie “dit is een monopolie”.
- Noem één extra gegeven over het gedrag van bezoekers dat je zou willen weten. Leg uit hoe dat helpt.
- Kan alleenrecht op de toren samengaan met een sterke reactie op een prijsverhoging? Licht toe zonder een elasticiteitsformule te gebruiken.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 20 • Kosten en omzet blijven verschillend

Een onderneming verkoopt 60 kg per week voor € 9 per kg. $TK = 100 + 4q$; q is kg per week en TK euro per week.

- Bereken TO , TK , GTK en winst bij $q = 60$. Reken met ongeronde GTK .
- In een andere waarneming stijgt de prijs met 10% en daalt de afzet met 15%. Bereken Ev en bepaal of de vraag prijselastisch is.

Controleer je taal

Zeg “één aanbieder op deze markt” en niet alleen “één bedrijf”. Zeg “de prijs beïnvloedt de afzet” en niet “de monopolist kiest alles zelf”.

Vooruitblik

Een lagere prijs kan meer kopers opleveren. Maar dezelfde lagere prijs geldt ook voor de eenheden die je bij de hogere prijs al zou verkopen. Die twee effecten bepalen de extra opbrengst.

4.1.3 • MARGINALE OPBRENGST BIJ MONOPOLIE

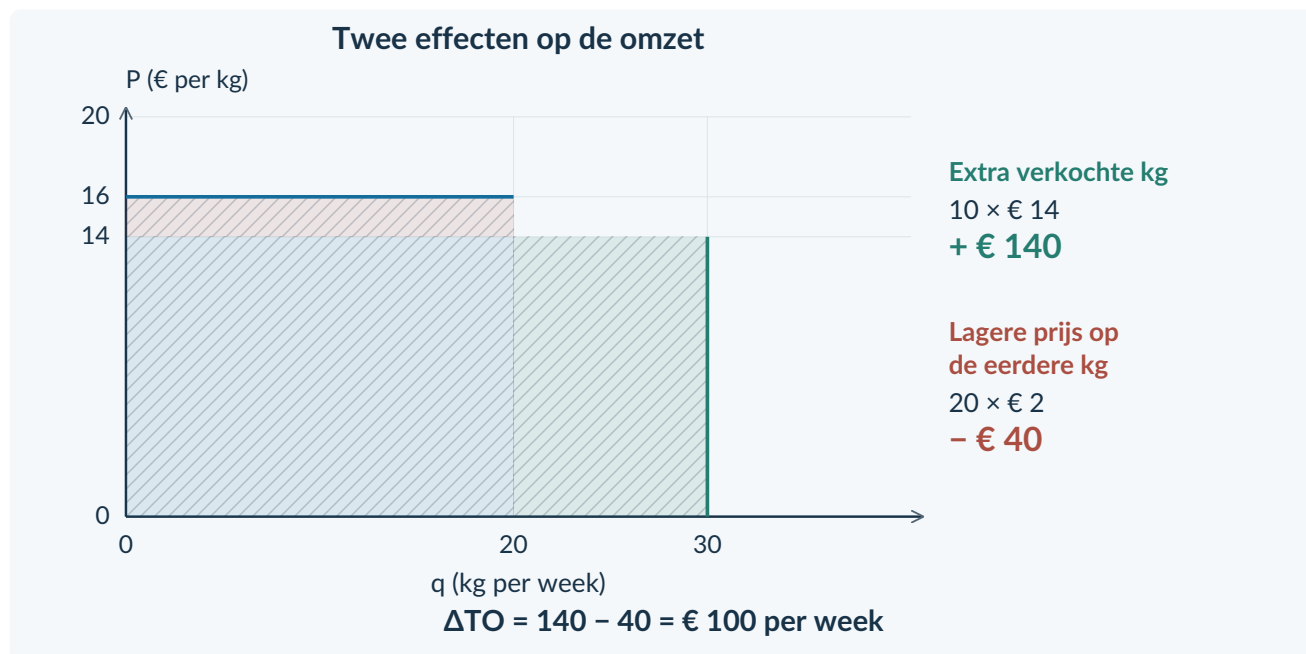
Wat levert extra afzet op?

Een monopolist verkoopt een eigen reinigingsmiddel. Bij 20 kg per week past een prijs van € 16 per kg. Voor 30 kg moet de prijs naar € 14. De 10 extra kg geven opbrengst. Maar wat gebeurt er met de opbrengst op de eerste 20 kg?

Lesdoelen

Je kunt uit een lineaire vraagfunctie TO en MO afleiden. Je kunt een korte opbrengsttabel invullen en controleren. Je kunt het verschil tussen een tabelstap en MO op één punt uitleggen. Je kunt verklaren waarom MO onder de verkoopprijs ligt bij uniforme prijzen.

Voor dit voorbeeld geldt $P = 20 - 0,20q$. q is kg per week, van 0 tot 100; P is euro per kg. Vergelijk twee verkoopplannen voor dezelfde week. Binnen ieder plan betaalt iedereen dezelfde prijs.



Figuur 5. De extra kg leveren € 140 op. Op de eerste 20 kg ontvang je € 40 minder. Netto stijgt TO met € 100.

Geen terugbetaling

De eerste 20 kg zijn hier geen verkopen uit een vorige week. We vergelijken twee mogelijke plannen: alles voor € 16 of alles voor € 14. In het tweede plan is ook de prijs op de eerste 20 kg lager.

4.1.3 • Van vraag naar totale opbrengst

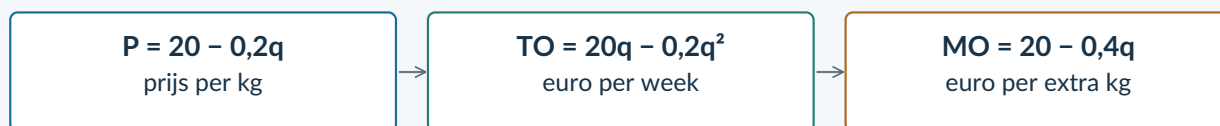
Eerst de totale opbrengst

Je kent $TO = P \times q$. Nu is P zelf afhankelijk van q . Vul daarom de hele prijsformule in, tussen haakjes.

$$\begin{aligned} P &= 20 - 0,20q \\ TO &= (20 - 0,20q) \times q \\ TO &= 20q - 0,20q^2 \end{aligned}$$

De laatste regel betekent: $20 \times q$ minus $0,20 \times q \times q$. De tweede term is kwadratisch omdat q twee keer wordt vermenigvuldigd.

Vermenigvuldigen en daarna differentiëren



Figuur 6. Dezelfde omzetformule als eerder, maar nu met een prijs die afhangt van q .

Daarna de marginale opbrengst

Bij een **heel kleine uitbreiding rond één hoeveelheid** geeft MO aan hoe snel TO verandert. Voor deze doorlopende rekenmodellen vinden we MO met de afgeleide van TO.

Je gebruikt dezelfde beperkte differentieerregel als in §3.2.2:

Term in TO	Bewerking	Bijdrage aan MO
$20q$	q valt weg.	20
$-0,20q^2$	Vermenigvuldig $-0,20$ met 2; q^2 wordt q .	$-0,40q$

$$MO = 20 - 0,40q$$

TO is euro per week. P , GO en MO zijn euro per kg. Neem het minteken mee: een term $-0,20q^2$ wordt niet $+0,40q$.

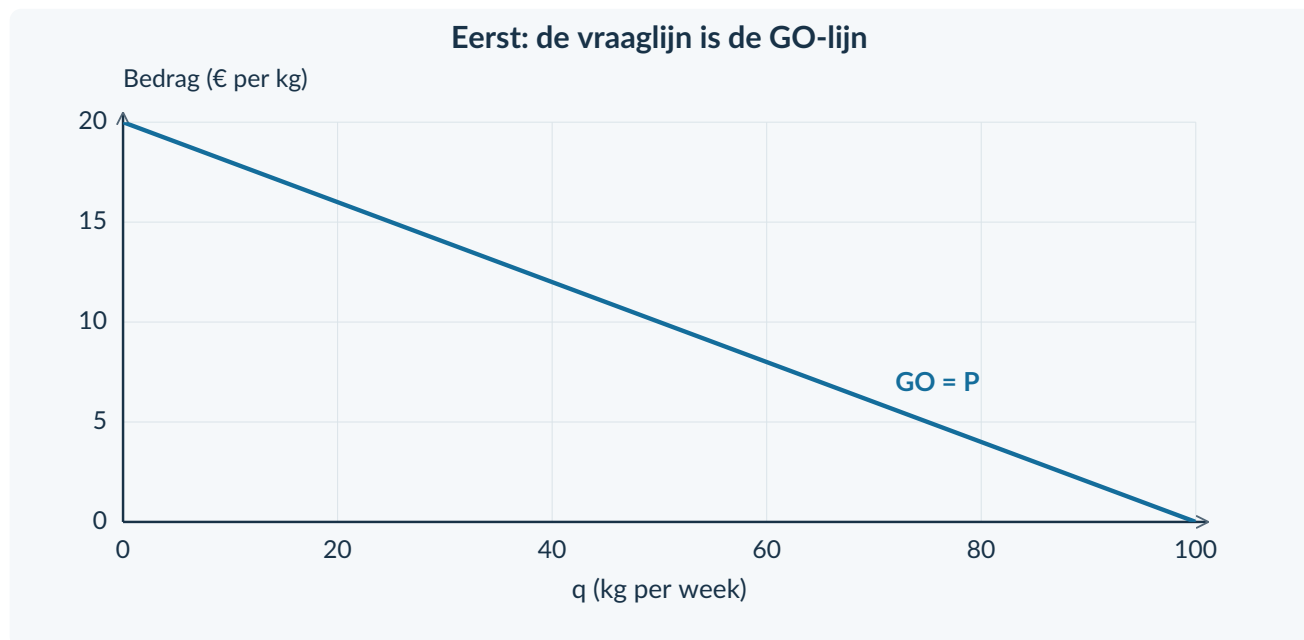
Controleer de hele keten

Bij $q = 20$ is $P = 16$ en $TO = 16 \times 20 = 320$. De TO-formule geeft ook $20 \times 20 - 0,20 \times 20^2 = 320$. De MO-formule geeft bij $q = 20$ een ander soort bedrag: € 12 per kg.

4.1.3 • Twee lijnen met verschillende betekenissen

Eerst alleen de prijs per kg

De vraagfunctie blijft $P = 20 - 0,20q$. Omdat alle kg binnen een verkoopplan dezelfde prijs hebben, is $GO = P$ voor $q > 0$.



Figuur 7. Bij $q = 20$ is de prijs € 16 per kg. Bij $q = 50$ is de prijs € 10 per kg.

Voeg nu MO toe

Uit $TO = 20q - 0,20q^2$ volgt $MO = 20 - 0,40q$. Bij eenzelfde q is dit lager dan P , behalve bij het beginpunt $q = 0$. De prijsverlaging raakt immers ook de kg die je bij de hogere prijs al zou afzetten.

Voor een rechte vraaglijn heeft de MO-lijn hetzelfde beginpunt op de verticale as, maar een tweemaal zo grote daling per extra kg.

Bij $q = 20$: $P = 16$ en $MO = 12$

Bij $q = 50$: $P = 10$ en $MO = 0$

Prijs is niet marginale opbrengst

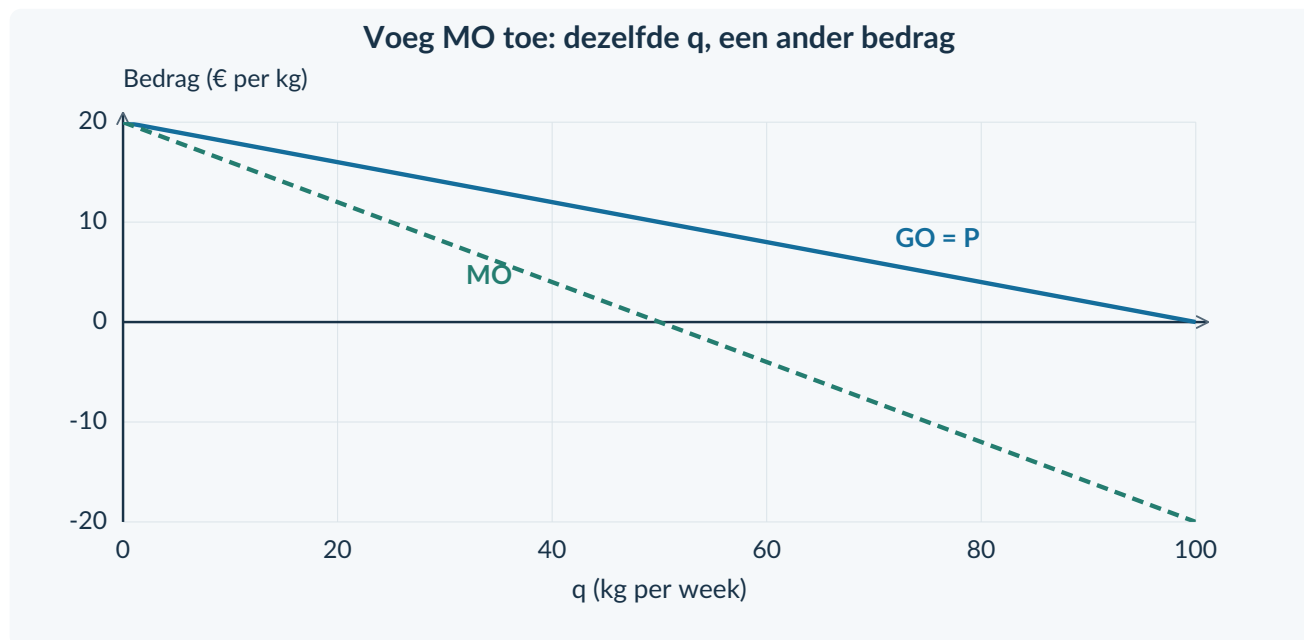
De koper betaalt P voor een kg. MO gaat over de verandering van de **totale** opbrengst bij iets meer afzet. Dat zijn bij uniforme monopolieprijzen verschillende bedragen.

Bij $q = 0$ is $TO = 0$, maar $GO = TO / q$ kun je niet berekenen. Het punt $P = 20$ op de vraaglijn is de prijsgrens uit het model, geen gemiddelde van feitelijke verkopen.

4.1.3 • Wanneer neemt de omzet niet meer toe?

MO kan nul of negatief zijn

Tot $q = 50$ is MO positief: een kleine extra afzet verhoogt TO. Bij $q = 50$ is MO nul. Boven 50 kg is MO negatief: de lagere prijs op alle kg kost meer dan de extra afzet oplevert.



Figuur 8. Boven 50 kg wordt MO negatief. De verkoopprijs blijft hier positief tot $q = 100$.

Een positieve verkoopprijs garandeert dus niet dat méér verkopen de omzet verhoogt. Bij $q = 50$ is $TO = 10 \times 50 = € 500$. Bij $q = 70$ is $TO = 6 \times 70 = € 420$.

Opbrengstmaximum is nog geen winstmaximum

Voor deze dalende rechte MO-lijn ligt de hoogste TO waar MO van positief naar negatief gaat. Maar kosten zijn nog niet vergeleken. Een maximale TO hoeft geen maximale winst te geven.

Een tabelstap is groter dan één punt

Van $q = 20$ naar $q = 30$ stijgt TO van € 320 naar € 420. Over die hele stap is de gemiddelde extra opbrengst:

$$\Delta TO / \Delta q = (420 - 320) / (30 - 20)$$

$$\Delta TO / \Delta q = € 10 \text{ per kg}$$

Op het beginpunt geeft de afgeleide $MO(20) = 12$; op het eindpunt $MO(30) = 8$. De marginale opbrengst daalt onderweg. De € 10 over de hele stap hoeft daarom niet gelijk te zijn aan één van die twee puntwaarden.

Uitgewerkt voorbeeld

Verf Luma. Voor een uniek verfmengsel geldt $P = 12 - 0,10q$. q is kg per week, van 0 tot 120; P is euro per kg. Alle kg in een verkoopplan hebben dezelfde prijs.

1 • Maak TO en MO.

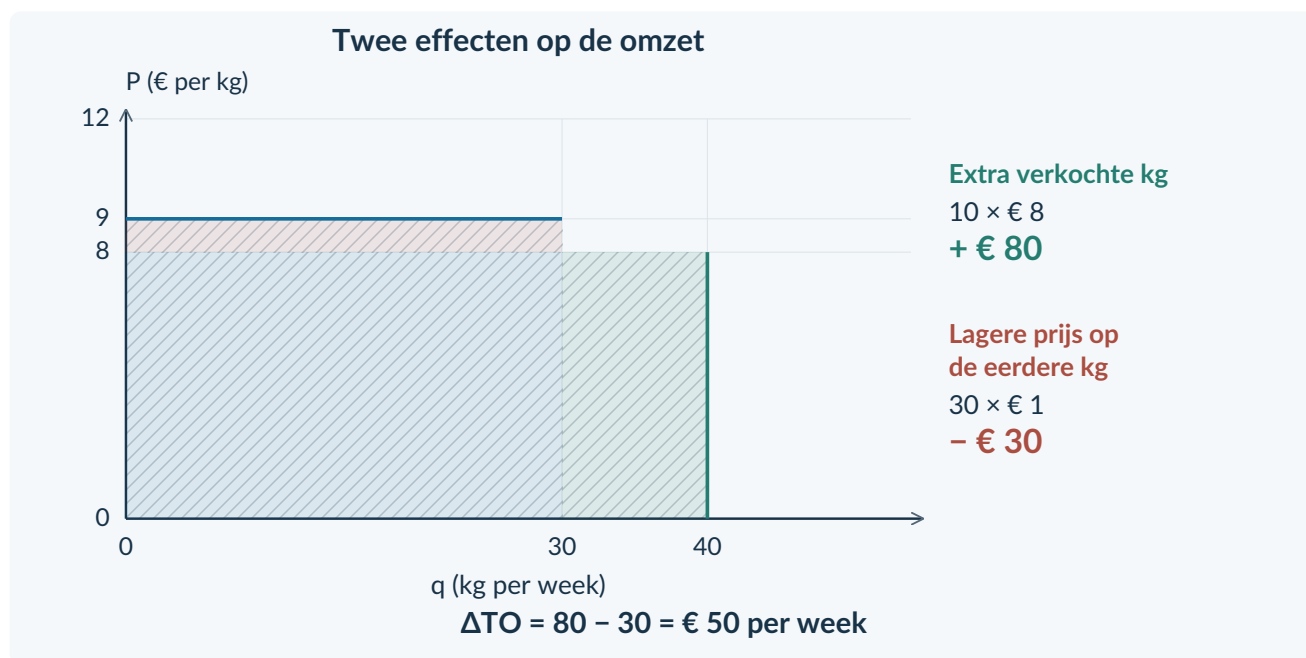
$$TO = (12 - 0,10q) \times q = 12q - 0,10q^2$$

$$MO = 12 - 0,20q$$

2 • Vul een tabel in. Gebruik voor iedere rij eerst P en daarna $TO = P \times q$.

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
20	10	200
30	9	270
40	8	320

3 • Controleer de stap van 30 naar 40. $\Delta TO / \Delta q = (320 - 270) / 10 = € 5$ per kg. Op het beginpunt is $MO(30) = € 6$; op het eindpunt $MO(40) = € 4$. Dat verschilt, omdat de afgeleide één punt beschrijft en de tabelstap een hele toename.



Figuur 9. Extra afzet: $10 \times € 8 = € 80$. Lagere prijs op de eerste 30 kg: $30 \times € 1 = € 30$.

4 • Leg uit. De netto omzettoename is $80 - 30 = € 50$. Daarom is de extra opbrengst per extra kg niet gelijk aan de verkoopprijs van € 8.

Onthouden

$P \times q \rightarrow TO \rightarrow$ afgeleide MO. Een tabelstap bereken je met $\Delta TO / \Delta q$. Bij één uniforme prijs verlaagt meer afzet ook de opbrengst op de eerdere hoeveelheid. In §4.1.4 vergelijken we MO met MK.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 21 • Vermenigvuldigen en differentiëren

Gebruik de beperkte regel uit Boek 3: de afgeleide van $aq^2 + bq + c$ is $2aq + b$.

- Werk uit: $(18 - 0,10q) \times q$. Schrijf daarna de afgeleide van de uitkomst op.
- Een andere onderneming heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 90$. Stel MK op. Wat gebeurt er met de constante term 90?

Opgave 22 • Een extra kg brengt toch de prijs op?

Een leerling bekijkt Luma uit het uitgewerkte voorbeeld en zegt: "De prijs bij 40 kg is € 8. Dus 10 kg extra verkopen geeft € 80 extra totale opbrengst."

- Welke verandering op de eerste 30 kg ontbreekt in deze redenering?
- Herstel de redenering en bereken de werkelijke verandering van TO.

Eenheden houden de begrippen uit elkaar

TO is een **totaal** bedrag per week. De prijs en MO zijn bedragen **per kg**. Een stijging van TO met € 50 over 10 kg is daarom niet "MO = 50", maar gemiddeld € 5 per kg.

Kies de berekening die gevraagd wordt

De opgave vraagt naar ...	Dan gebruik je ...
De opbrengst van alle verkochte kg	$P \times q$
De verandering van TO over een tabelstap	TO nieuw – TO oud
De gemiddelde extra opbrengst per kg over die stap	$\Delta TO / \Delta q$
MO bij één punt van een doorlopende functie	De afgeleide van TO, ingevuld met die q

Deze begrippen zijn geen vier namen voor hetzelfde getal. Lees daarom niet alleen de formule, maar ook wat de vraag precies vraagt.

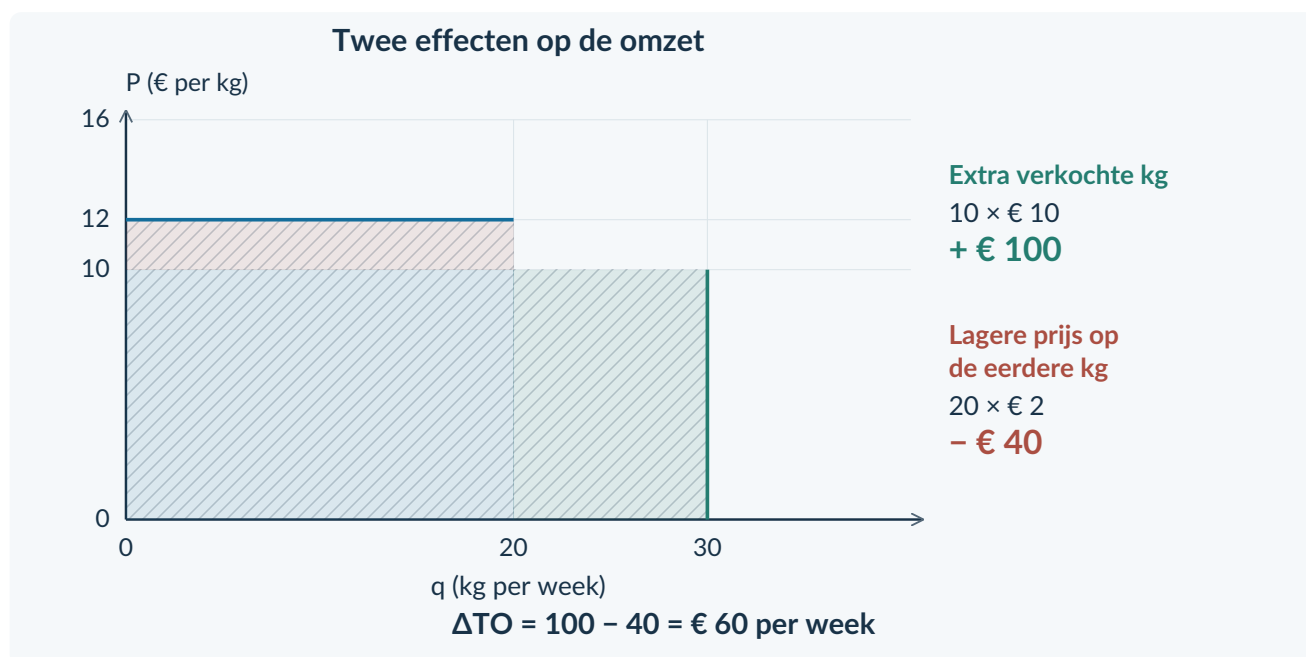
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 23 • Twee gekleurde stroken

Voor een oefenmonopolist geldt $P = 16 - 0,20q$. q is kg per week. Vergelijk 20 en 30 kg in figuur 10.

- Lees af welke prijs bij 20 kg en welke prijs bij 30 kg hoort. Welke strook hoort bij de extra kg?
- Welke strook hoort bij de lagere prijs op de eerste 20 kg? Controleer daarmee de netto toename van TO.
- Bereken de gemiddelde extra opbrengst per kg over de toename van 20 naar 30 kg.



Figuur 10. De omzetverandering bestaat uit twee effecten. De lichte basis hoort bij beide verkoopplannen.

De steun neemt straks af

Gebruik nu de getekende bedragen om de berekening te volgen. In de volgende opgaven bereken je die bedragen zelf, zonder ingevulde figuur.

4.1.3 • Stap voor stap, daarna zelf

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 24 • Van sportgel naar een formule

Sportgel Sana heeft in deze oefencase vraag $P = 18 - 0,20q$. q is kg per week, van 0 tot 90. Iedereen betaalt dezelfde prijs.

- Vul aan: $TO = (18 - 0,20q) \times q = \dots q - \dots q^2$. Schrijf daarna MO op.
- Neem de tabel hieronder over en vul eerst P , daarna TO in.
- Bereken $\Delta TO / \Delta q$ van 20 naar 30 kg. Bereken ook MO bij $q = 20$. Waarom mag je niet eisen dat beide uitkomsten gelijk zijn?

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
10	...	...
20	...	...
30	...	...

Opgave 25 • Twee omzetveranderingen tegelijk

Een verkoper van een uniek mengsel vergelijkt twee weekplannen: 40 kg tegen € 15 of 50 kg tegen € 13. Iedereen betaalt binnen een plan dezelfde prijs.

- Bereken alleen de opbrengst van de 10 extra kg in het tweede plan.
- Bereken afzonderlijk hoeveel minder opbrengst de eerste 40 kg in dat plan geven.
- Combineer beide effecten. Controleer je uitkomst ook met $TO_{\text{nieuw}} - TO_{\text{oud}}$.
- Een leerling noemt alleen de extra kg en concludeert dat de omzet € 130 stijgt. Leg uit waarom zijn antwoord te hoog is.

Zelfstandige oefening

Opgave 26 • Unieke geurstof

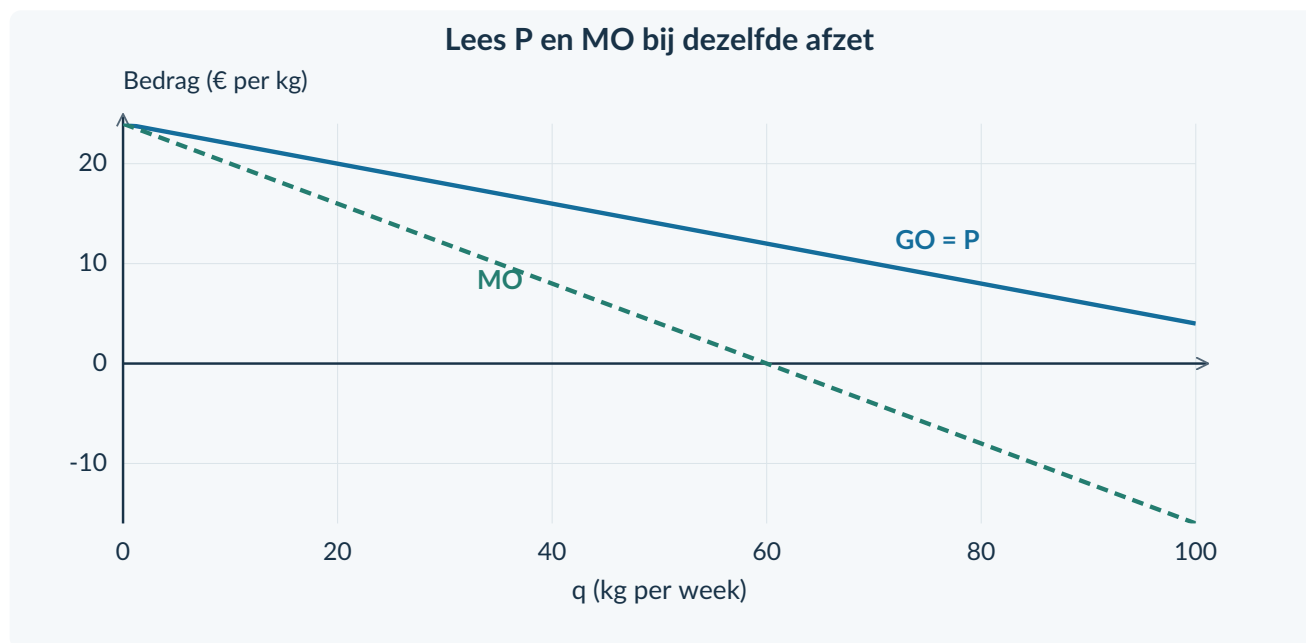
Voor een geurstof geldt $P = 25 - 0,25q$. q is kg per week, van 0 tot 100; P is euro per kg. De verkoopprijs is uniform.

- Stel TO en MO op. Bereken P en TO bij $q = 20$ en $q = 40$.
- Bereken de gemiddelde extra opbrengst per kg van 20 naar 40 kg en MO bij $q = 20$. Verklaar het verschil.
- Verdeel de verandering in TO over extra afzet en minder opbrengst op de eerste hoeveelheid. Controleer dat het totaal overeenkomt.

Opgave 27 • Prijs positief, MO negatief

Een producent heeft $P = 24 - 0,20q$ en $MO = 24 - 0,40q$. Gebruik figuur 11; q is kg per week.

- Lees of bereken P en MO bij $q = 80$. Leg uit hoe P positief kan zijn terwijl MO negatief is.
- Een kleine vermindering van de afzet rond 80 kg is gunstig voor TO. Leg uit waarom. Kun je zonder kosten ook de winstmaximale q noemen?



Figuur 11. Vergelijk de twee lijnen bij dezelfde q ; verwissel de bedragen niet.

Doeloefening

Bron • Pigment Prisma

Prisma is in dit oefenmodel de enige verkoper van een specifiek pigment. De vraag is $P = 30 - 0,50q$, voor $0 \leq q \leq 60$. P is euro per kg; q is kg per week. Alle kg binnen een weekplan hebben dezelfde prijs. De hoeveelheden kunnen in dit rekenmodel ook delen van een kg zijn.

Opgave 28 • Pigment Prisma

Gebruik de bron. Noteer bij ieder bedrag wat het meet.

- (2p) Stel uit de vraagfunctie de TO-functie en de MO-functie op. Laat de tussenstap met haakjes zien.
- (2p) Neem de tabel over en vul de prijzen en totale opbrengsten in.
- (3p) Bereken met de tabel de gemiddelde extra opbrengst per kg van 20 naar 30 kg. Bereken daarnaast MO bij $q = 20$ en leg uit waarom de uitkomsten verschillen.
- (3p) Bereken voor de stap van 20 naar 30 kg afzonderlijk de opbrengst van de extra kg en de lagere opbrengst op de eerste 20 kg. Controleer de netto omzettoename.
- (2p) Een leerling zegt: "Bij $q = 20$ is de prijs € 20. Daarom moet MO ook € 20 zijn." Beoordeel met je berekening en de uniforme prijs uit de bron.

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
10	...	...
20	...	...
30	...	...

Laat je controle zien

Je hebt twee manieren gebruikt om dezelfde verandering van TO te berekenen. Die moeten hetzelfde totaalbedrag opleveren. Een MO-puntwaarde en een gemiddelde over een grote stap hoeven niet gelijk te zijn.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 29 • Dezelfde TO, een andere reactie

Voor een onderneming geldt $P = 20 - 0,20q$. Bij 20 kg is $P = € 16$; bij 80 kg is $P = € 4$. Beide weekplannen geven $TO = € 320$.

- Een leerling zegt: "Omdat de omzet gelijk is, heeft een kleine extra afzet in beide situaties hetzelfde effect." Beoordeel met de MO-functie.
- Leg uit welke kleine aanpassing de omzet in elk plan kan verhogen. Beschrijf het verschil met een schets of in woorden.
- Waarom vertelt gelijke omzet nog niet welke van de twee plannen de grootste winst geeft?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 30 • De prijsnemer herkennen

Een kleine kruidenleverancier is prijsnemer bij $P = € 12$ per kg. $TK = 0,10q^2 + 4q + 100$. De capaciteit is 60 kg per week; de constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Stel TO, MO en MK op. Bereken de winstmaximale haalbare q .
- Bereken de winst. Leg uit waarom MO bij deze onderneming wel gelijk is aan de verkoopprijs.

Neem mee

Onder een dalende vraaglijn is een extra kg niet hetzelfde als een extra verkoop tegen een onveranderde prijs. Voor de winstkeuze heb je straks zowel MO als MK nodig.

Controle vóór je verdergaat

Kun je uit $P = a - bq$ de totale opbrengst maken? Kun je het minteken meenemen naar MO? Kun je uitleggen waarom een lagere uniforme prijs ook op de eerdere hoeveelheid doorwerkt? Dan zijn de opbrengsten klaar voor de vergelijking met kosten.

4.1.4 • WINSTMAXIMALISATIE BIJ MONOPOLIE

Meer omzet, minder winst?

Een onderneming verkoopt een eigen mengsel. Door haar prijs te verlagen kan zij meer kg verkopen. Maar meer productie kost ook geld. De afzet met de hoogste omzet hoeft daarom niet de beste afzet te zijn.

Lesdoelen

Je kunt MO en MK gebruiken om een winstmaximale haalbare afzet te kiezen. Je kunt daarna de verkoopprijs uit de vraagfunctie halen. Je kunt de totale winst berekenen en de grafische route markeren. Je kunt een verkeerde prijs- of productiekeuze met de berekening weerleggen.

We onderzoeken $P = 30 - 0,20q$ en $TK = 6q + 200$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De productiecapaciteit is 100 kg. De € 200 blijft deze week bestaan, ook bij $q = 0$. Alle geproduceerde kg worden tegen dezelfde prijs verkocht.

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)	TK (€ per week)	Winst (€ per week)
40	22	880	440	440
60	18	1.080	560	520
80	14	1.120	680	440

Van 60 naar 80 kg stijgt TO met € 40, maar TK met € 120. De winst daalt dus met € 80. Alleen op de omzet letten leidt hier tot een verkeerde keuze.

De bekende keuze blijft bruikbaar

Je vergeleek in Boek 3 al MO en MK. Diezelfde vergelijking gebruik je opnieuw. Nieuw is dat MO daalt en onder de verkoopprijs ligt. Na het kiezen van q heb je daarom een extra stap nodig om P te vinden.

De tabel vergelijkt maar drie afzetten. Om ook tussen de rijen een optimum te vinden, gebruiken we de doorlopende functies. De volgende pagina's werken de keuze stap voor stap uit.

4.1.4 • Stap 1: kies de hoeveelheid

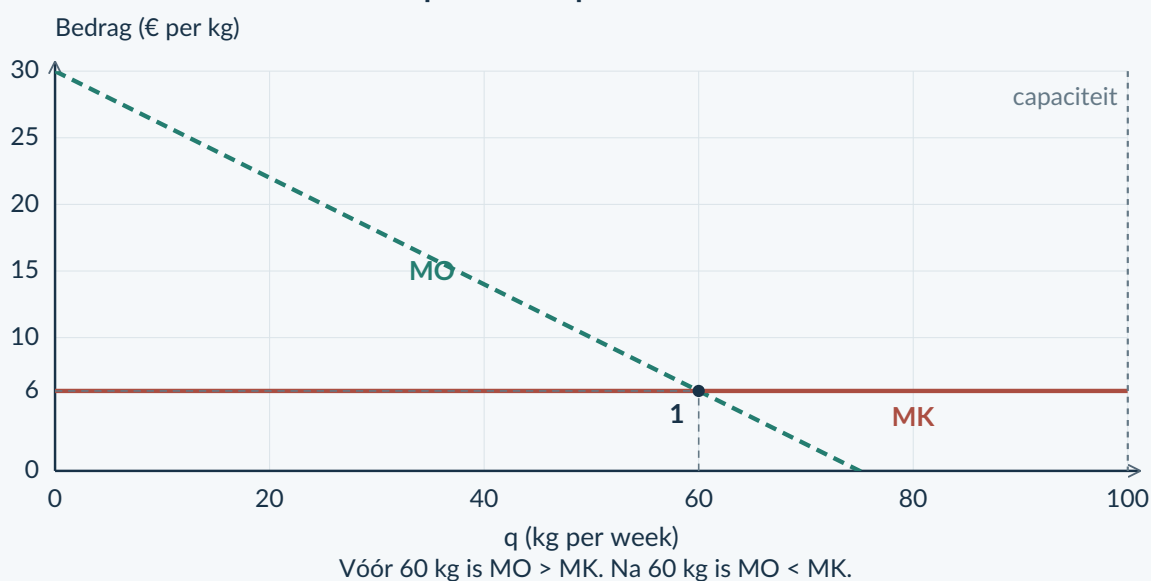
Vergelijk MO met MK

Uit de vraagfunctie volgt $TO = 30q - 0,20q^2$. Dus $MO = 30 - 0,40q$. De totale kosten zijn $TK = 6q + 200$, dus $MK = 6$.

Als MO groter is dan MK, voegt een kleine uitbreiding meer opbrengst dan kosten toe. De winst stijgt. Als MO kleiner is dan MK, verlaagt een uitbreiding de winst.

$$\begin{aligned} MO &= MK \\ 30 - 0,40q &= 6 \\ 24 &= 0,40q \rightarrow q = 60 \end{aligned}$$

Stap 1 • Zoek q met MO en MK



Figuur 12. Bij punt 1 verandert de marginale vergelijking van $MO > MK$ in $MO < MK$. Dit punt bepaalt de afzet, nog niet de verkoopprijs.

Controleer vóór én na de kandidaat

Bij $q = 50$ is $MO = 10$ en $MK = 6$: de winst kan nog stijgen. Bij $q = 70$ is $MO = 2$ en $MK = 6$: verder uitbreiden verlaagt de winst. De kandidaat $q = 60$ past binnen de capaciteit van 100 kg.

Geen los trucje

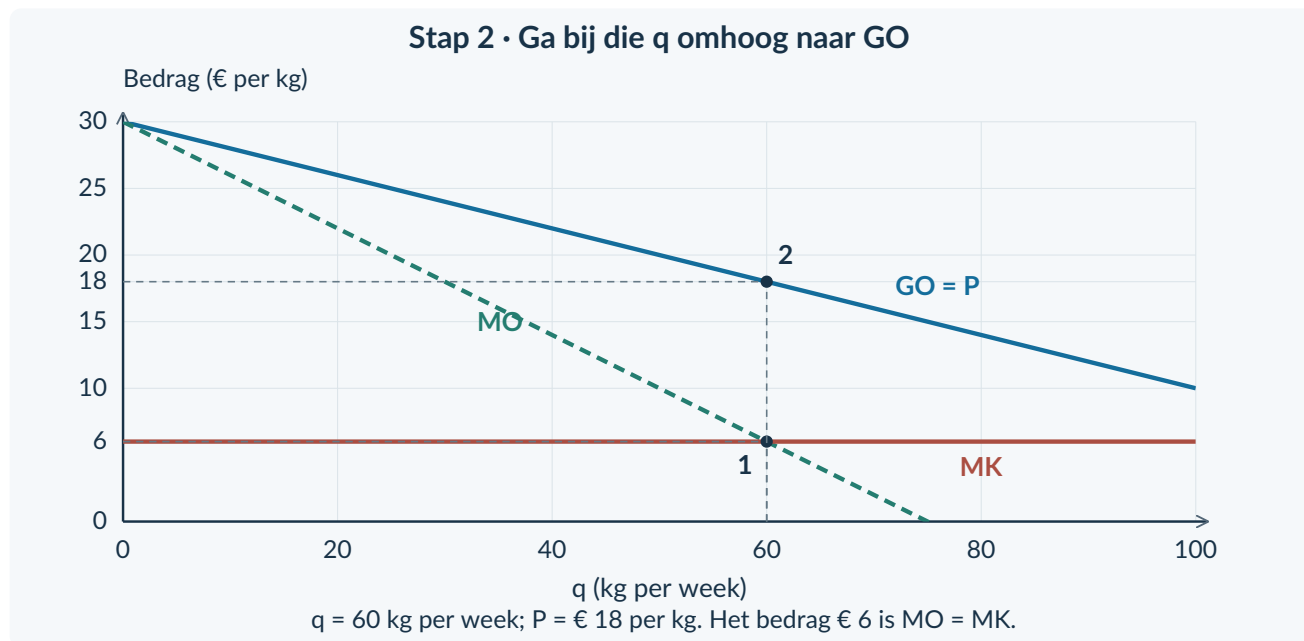
$MO = MK$ levert eerst een kandidaat op. Controleer het verloop van MO en MK én de haalbaarheid. In deze modellen daalt MO en is MK constant of stijgend. Daardoor stijgt de winst vóór het snijpunt en daalt zij erna.

4.1.4 • Stap 2: lees de verkoopprijs

Blijf bij dezelfde q

Het snijpunt van MO en MK ligt op $q = 60$ en op een bedrag van **€ 6 per kg**. Die € 6 is niet wat kopers betalen. Het is de marginale opbrengst en tegelijk de marginale kosten bij de gekozen afzet.

Ga bij $q = 60$ omhoog naar de **vraaglijn / GO-lijn**. Die lijn geeft de prijs waarvoor de 60 kg verkocht kunnen worden.



Figuur 13. Van punt 1 naar de hoeveelheid; bij dezelfde hoeveelheid naar punt 2 op GO. Lees dan de prijs op de verticale as.

$$P = 30 - 0,20 \times 60 = € 18 \text{ per kg}$$

Controleer met de vraagfunctie

Vul € 18 terug in: $18 = 30 - 0,20q$ geeft $q = 60$. De gekozen prijs en hoeveelheid vormen dus één combinatie op de vraaglijn.

De veelgemaakte fout

“Bij het snijpunt is het bedrag € 6, dus ik vraag € 6.” Onjuist: dit is het bedrag op MO en MK. De verkoopprijs hoort bij GO. Bij het monopolie-optimum geldt hier $P > MO = MK$.

Bij de prijsnemer lagen P, GO en MO op dezelfde horizontale lijn. Daarom zag je daar geen apart hoger prijspunt. Juist dit verschil maakt het teruglezen via GO noodzakelijk.

4.1.4 • Stap 3: bereken de winst

Eerst de totale bedragen

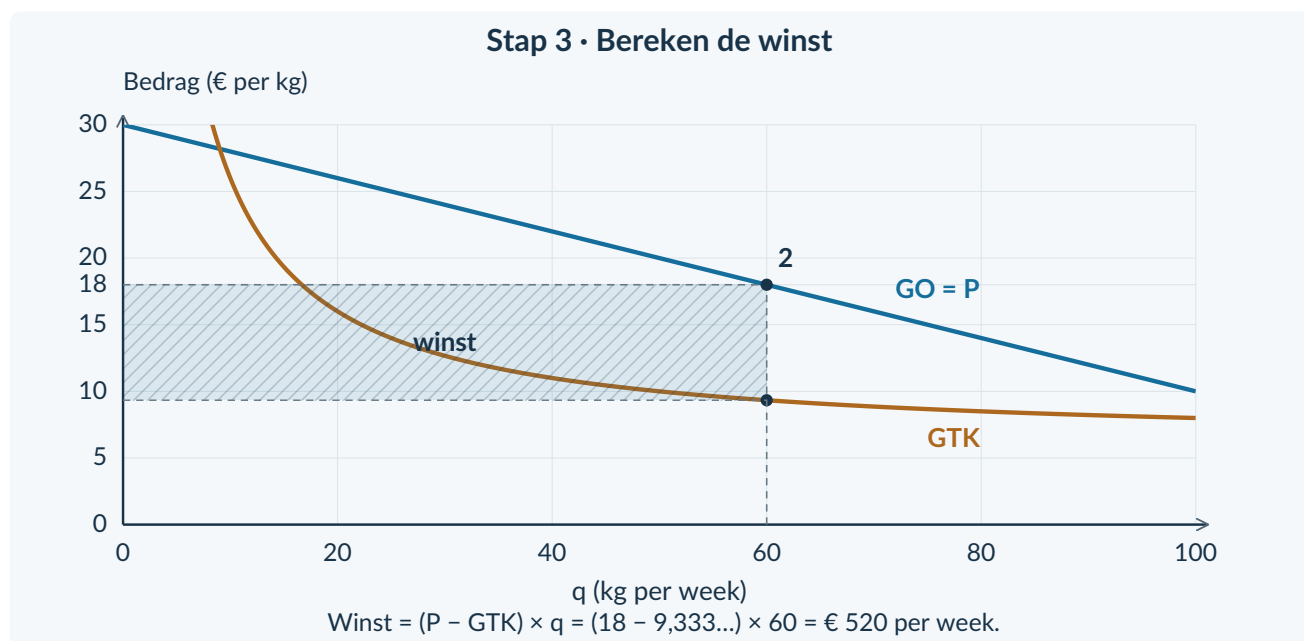
We hebben $q = 60$ kg en $P = € 18$ per kg. Daarmee berekenen we TO en TK in euro per week.

$$TO = P \times q = 18 \times 60 = € 1.080$$

$$TK = 6 \times 60 + 200 = € 560$$

$$\text{Winst} = TO - TK = € 520 \text{ per week}$$

De constante kosten van € 200 horen bij TK. Zij vielen weg uit MK, maar niet uit de winstberekening.



Figuur 14. De winstrechthoek gebruikt GTK bij de gekozen q . De rechthoek is geen consumentensurplus of welvaartsverlies.

Waarom is winst hier een rechthoek?

Bij $q = 60$ zijn de gemiddelde totale kosten $\text{GTK} = 560 / 60 = € 9,333... \text{ per kg}$. Het verschil met P is de winst per kg. Vermenigvuldig met het aantal kg.

$$\text{Winst} = (P - \text{GTK}) \times q$$

Reken met ongeronde GTK, of gebruik direct $TO - TK$. In een grafiek van **totale** bedragen is winst juist de verticale afstand tussen TO en TK. Hier staan bedragen **per kg** op de verticale as, daarom gebruik je een oppervlakte.

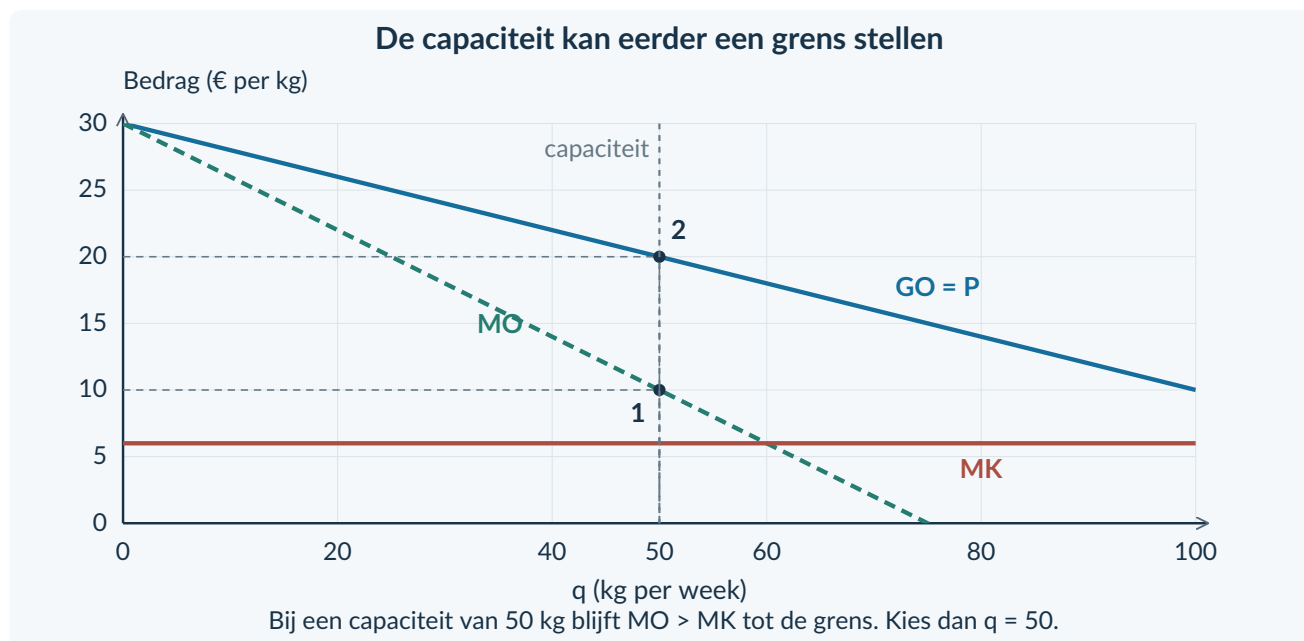
Omzet is een ander maximum

Voor dit voorbeeld geeft $MO = 0$ de afzet $q = 75$ met $TO = € 1.125$. Maar TK is dan € 650 en de winst € 475: minder dan de € 520 bij $q = 60$.

4.1.4 • Wat als het snijpunt niet haalbaar is?

Een kleinere productiecapaciteit

Stel dat dezelfde onderneming geen 100 maar **50 kg per week** kan maken. De theoretische kandidaat $q = 60$ is dan niet uitvoerbaar. MO blijft tot 50 groter dan MK, dus de winst stijgt tot aan de grens.



Figuur 15. De capaciteit is geen nieuwe vraaglijn. Zij begrenst de uitvoerbare hoeveelheden.

$$q = 50 \rightarrow P = 30 - 0,20 \times 50 = € 20$$

$$TO = € 1.000; TK = € 500; \text{winst} = € 500$$

Vergelijk zo nodig ook met $q = 0$. Dan is de winst deze week $-\text{€ } 200$. De productie van 50 kg is beter. In de oefeningen betekent “haalbare q ” dus: niet negatief en niet hoger dan de productiecapaciteit.

Maximale winst kan toch een verlies zijn

Een monopolie garandeert geen positieve winst. Als in het oorspronkelijke voorbeeld de onvermijdbare constante kosten € 900 zijn, verandert MO of MK niet. Bij $q = 60$ is de winst dan $1.080 - (360 + 900) = -\text{€ } 180$. Dat is nog steeds beter dan $-\text{€ } 900$ bij $q = 0$.

Dit is een keuze voor de beschreven week met gegeven capaciteit en onvermijdbare constante kosten. We onderzoeken hier geen aparte langetermijnbeslissing om een bedrijf te starten of te sluiten.

Uitgewerkt voorbeeld

Coating Mira. $P = 24 - 0,20q$ en $TK = 0,10q^2 + 6q + 80$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De capaciteit is 50 kg. De € 80 is deze week onvermijdbaar. Alle kg worden tegen één prijs verkocht.

1 • Maak de marginale functies.

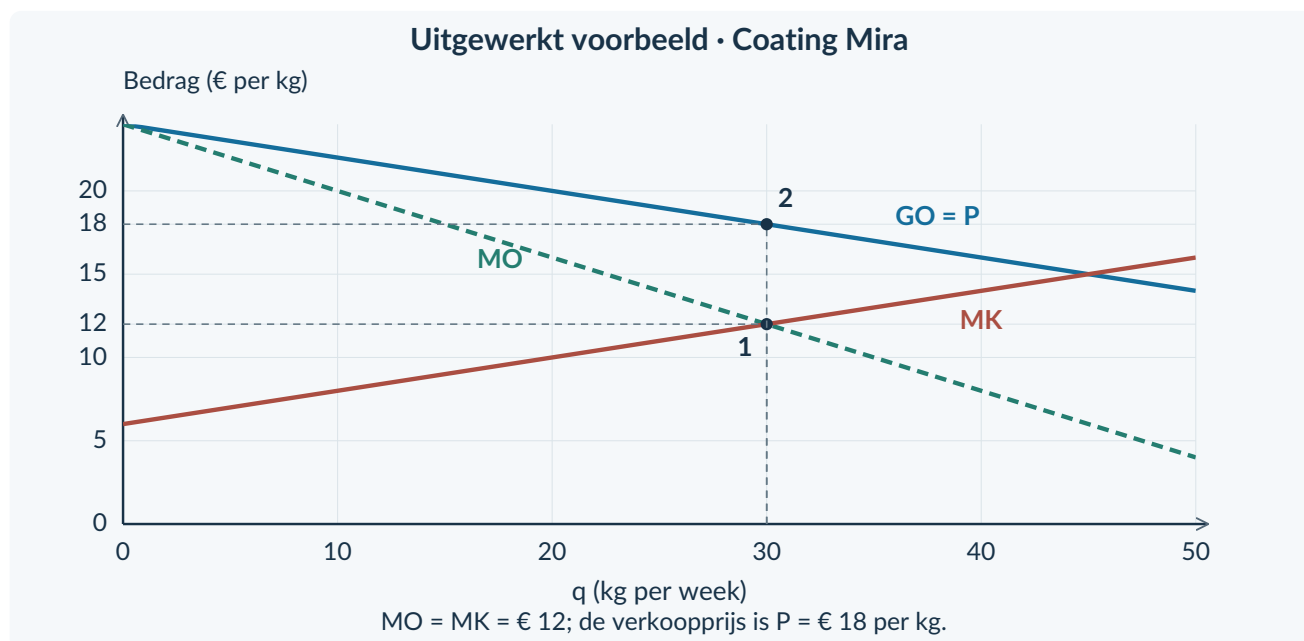
$$TO = 24q - 0,20q^2 \rightarrow MO = 24 - 0,40q$$

$$TK = 0,10q^2 + 6q + 80 \rightarrow MK = 0,20q + 6$$

2 • Kies q en controleer. $24 - 0,40q = 0,20q + 6 \rightarrow 18 = 0,60q \rightarrow q = 30$. Bij $q = 20$ is $MO = 16 > MK = 10$. Bij $q = 40$ is $MO = 8 < MK = 14$. De winst stijgt dus eerst en daalt daarna. 30 kg past binnen de capaciteit.

3 • Lees P uit de vraag. $P = 24 - 0,20 \times 30 = \text{€ } 18$ per kg.

4 • Bereken winst. $TO = 18 \times 30 = \text{€ } 540$. $TK = 0,10 \times 30^2 + 6 \times 30 + 80 = \text{€ } 350$. Winst = **€ 190 per week**. Bij $q = 0$ zou het verlies € 80 zijn. $GTK = 350 / 30 = \text{€ } 11,666...$ per kg.



Figuur 16. Het bedrag bij $MO = MK$ is € 12; de prijs op GO is € 18. Deze twee bedragen blijven apart.

Onthouden

MO en $MK \rightarrow q \rightarrow$ verloop en capaciteit controleren $\rightarrow P$ uit vraag/ $GO \rightarrow TO - TK$. Lees nooit P uit MO . In de gemengde opgaven kies je zelf tussen deze route en de prijsnemersroute.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 31 • Opbrengst en kosten terughalen

Voor een onderneming geldt $P = 20 - 0,10q$ en $TK = 0,05q^2 + 2q + 50$. q is kg per week.

- Stel TO, MO en MK op.
- Bereken P, MO en MK bij $q = 40$. Is een kleine uitbreiding rond die q gunstig voor de winst?

Opgave 32 • Welk getal is de prijs?

Bij een afzet van 30 kg lees je in een ondernemingsgrafiek af: MO = MK = € 8 per kg en GO = € 14 per kg.

- Welke prijs betalen de kopers bij die afzet?
- Bereken TO. Welke informatie ontbreekt nog om de totale winst te berekenen?

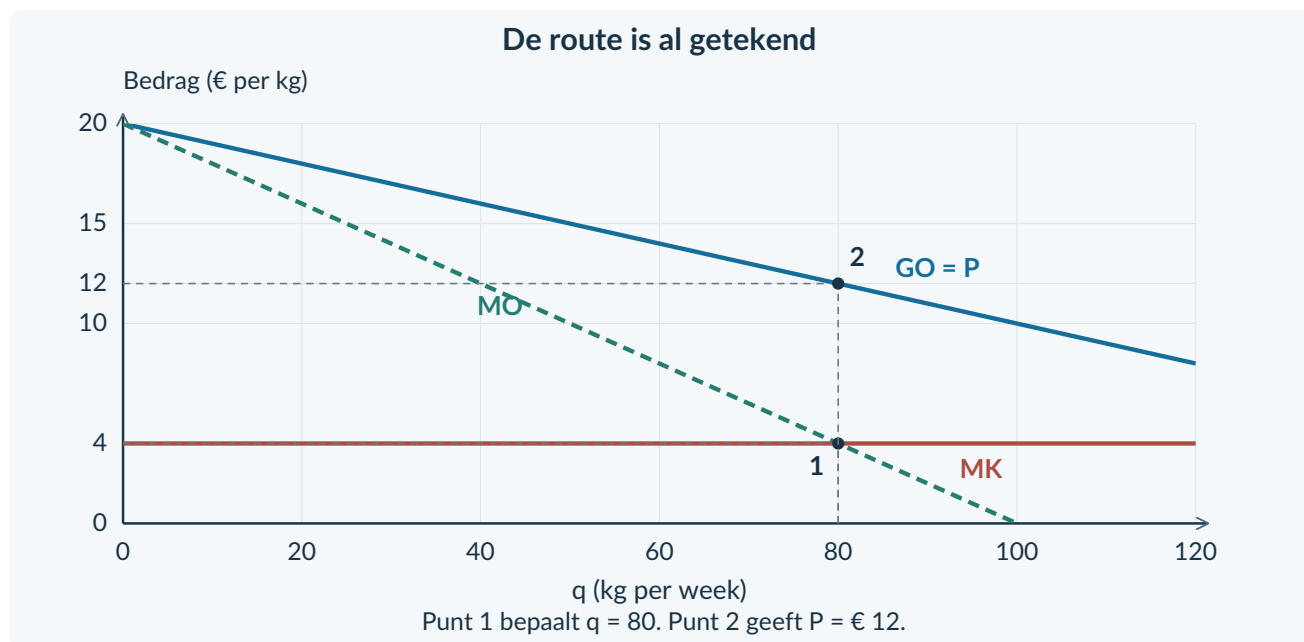
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 33 • Volg de gemarkeerde route

Gebruik figuur 17. De afzet is al gekozen; alle kg worden verkocht.

- Leg uit waarom punt 1 de afzet bepaalt en punt 2 de verkoopprijs geeft.
- De totale kosten bij $q = 80$ zijn € 420. Bereken de winst met de afgelezen prijs.



Figuur 17. De volledige route is eerst zichtbaar, voordat je deze zelf gaat aanvullen.

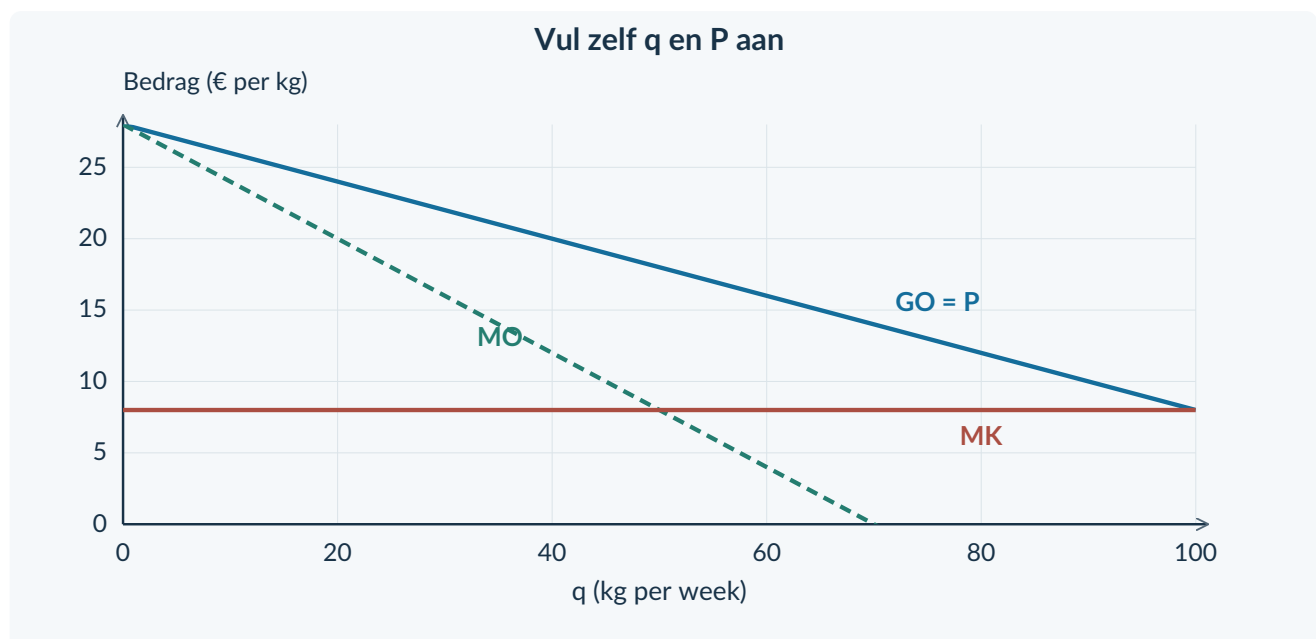
4.1.4 • De route zelf aanvullen

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 34 • Waslaag Wavo

Voor deze oefenmonopolist geldt $P = 28 - 0,20q$, $TO = 28q - 0,20q^2$ en $TK = 8q + 100$. q is kg per week. De capaciteit is 100 kg; de € 100 blijft ook zonder productie bestaan.

- Stel MO en MK op. Los $MO = MK$ op. Controleer dat de afzet past binnen de capaciteit en dat MO daarna onder MK ligt.
- Markeer in figuur 18 de gevonden q en ga bij dezelfde q naar GO. Noteer de prijs.
- Bereken TO, TK en winst bij deze combinatie.



Figuur 18. De lijnen zijn gegeven; voeg zelf de route naar hoeveelheid en prijs toe.

Opgave 35 • Twee wijzigingen bij Wavo

Begin telkens bij de gegevens van opgave 34. Door meer belangstelling wordt de vraag $P = 32 - 0,20q$. Tegelijk stijgen de constante kosten van € 100 naar € 180; de variabele kosten en capaciteit blijven gelijk.

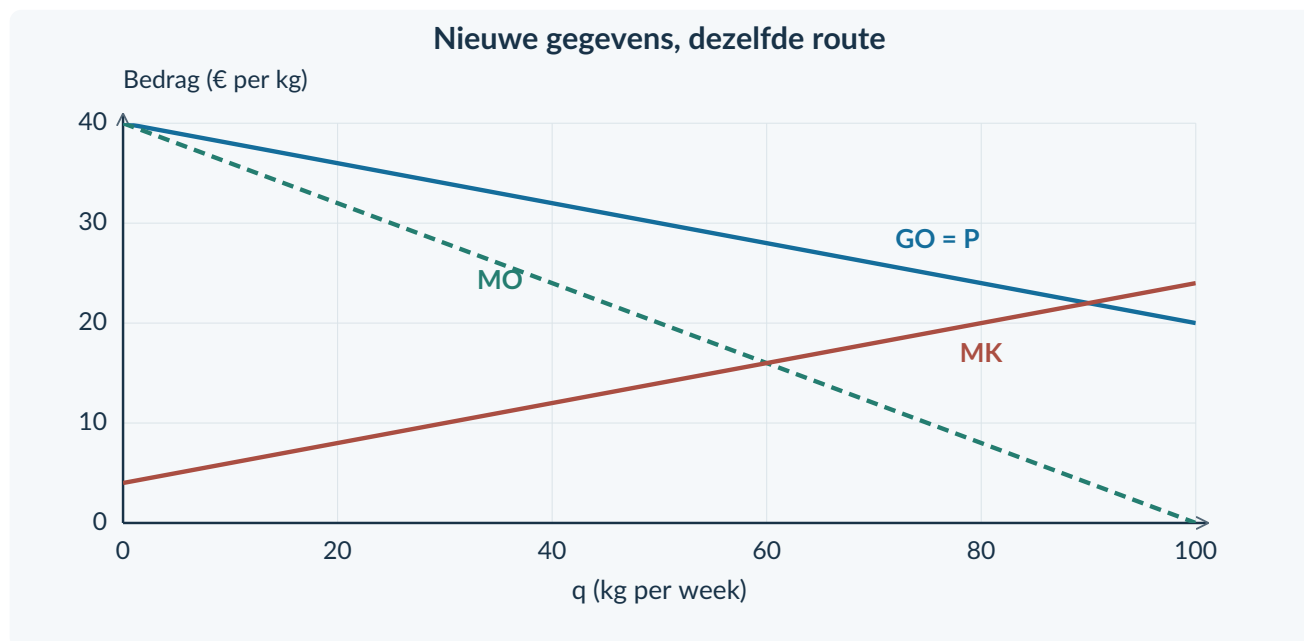
- Bekijk alleen de nieuwe vraag. Welke nieuwe MO hoort erbij en welke q volgt?
- Bekijk alleen de hogere constante kosten. Verandert MK of de gekozen q ? Wat gebeurt er bij dezelfde q met de winst?
- Welke q en P horen bij beide veranderingen samen?
- Weerleg: "Alle kosten stijgen, dus de monopolist moet minder produceren."

Zelfstandige oefening

Opgave 36 • Hars Helder

$P = 40 - 0,20q$ en $TK = 0,10q^2 + 4q + 100$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De capaciteit is 70 kg en de € 100 blijft deze week ook bij $q = 0$ bestaan.

- Stel TO , MO en MK op. Bepaal de winstmaximale haalbare q en onderbouw met de marginale vergelijking.
- Bereken de verkoopprijs. Markeer q en P in figuur 19.
- Bereken de totale winst. Controleer dat niet produceren geen betere uitkomst geeft.



Figuur 19. De figuur loopt verder dan de productiecapaciteit. Houd die grens zelf in het oog.

Opgave 37 • Een kleinere machine

$P = 22 - 0,20q$ en $TK = 2q + 50$. q is kg per week. De machine kan maximaal 40 kg produceren. De € 50 is deze week onvermijdbaar.

- Bereken eerst de theoretische q bij $MO = MK$. Kies daarna de beste haalbare q en leg uit.
- Bereken P en de totale winst bij de werkelijk gekozen q . Waarom hoort daar een andere prijs bij dan bij de theoretische kandidaat?

Doeloefening

Bron • Korrels Nova

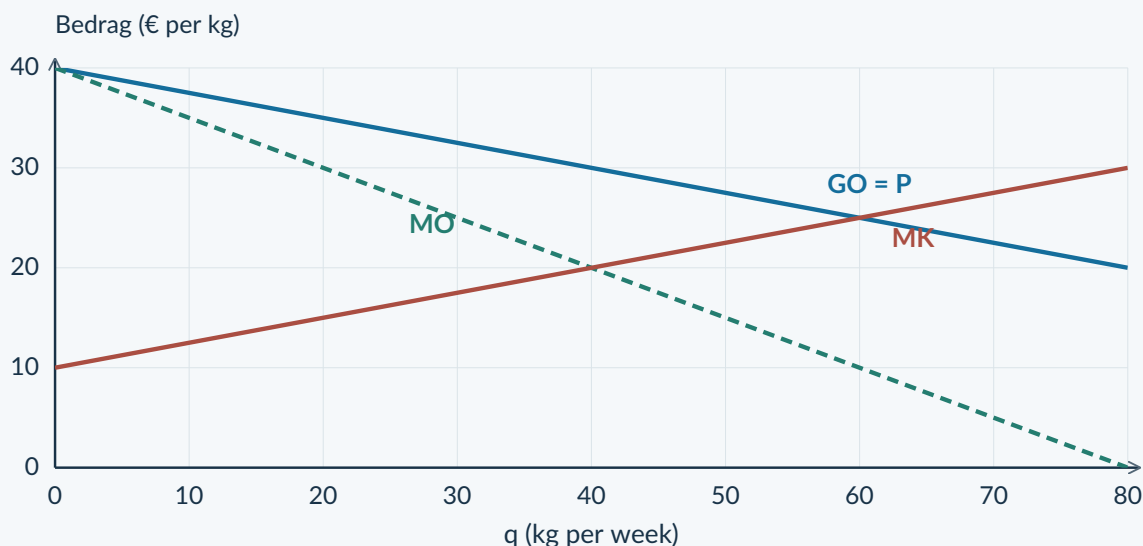
Nova is de enige aanbieder van een specifiek materiaal. Voor deze week geldt $P = 40 - 0,25q$ en $TK = 0,125q^2 + 10q + 200$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De capaciteit is 80 kg. De € 200 is ook bij $q = 0$ onvermijdbaar. De hoeveelheden zijn deelbaar; iedere kg heeft binnen een verkoopplan dezelfde prijs.

Opgave 38 • Korrels Nova

Gebruik de bron en figuur 20.

- (2p) Stel TO, MO en MK op.
- (3p) Bereken de winstmaximale haalbare q . Controleer het verloop van MO tegenover MK en de capaciteit.
- (1p) Bereken de bijbehorende verkoopprijs.
- (3p) Bereken TO, TK, winst en GTK. Controleer ook de uitkomst bij $q = 0$.
- (2p) Markeer in de grafiek de gekozen q en P . Maak met hulplijnen zichtbaar hoe je van $MO = MK$ naar de verkoopprijs gaat.
- (2p) Een leerling gebruikt $P = MK$ en vindt $q = 60$. Leg uit waarom dit niet de juiste winstkeuze is. Gebruik de marginale bedragen bij $q = 60$.

Doeloefening • Korrels Nova



Figuur 20. Teken de lijnen niet opnieuw. Voeg de gevraagde route en labels toe.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 39 • Dezelfde keuze, toch verlies

Een analist vergelijkt twee ondernemingen met dezelfde vraag en dezelfde variabele kosten. Alleen hun onvermijdbare constante kosten verschillen. Bij hun beste haalbare q maakt A € 300 winst. B heeft € 500 hogere constante kosten. Beide hebben voldoende capaciteit; de constante kosten blijven in de onderzochte periode ook bij $q = 0$ bestaan.

- Leg uit waarom dezelfde q het winstmaximum kan geven voor A én B.
- Bereken de winst van B bij die q . Is “monopolist” dus een garantie voor positieve winst?
- Welke vergelijking heb je nodig voordat je in deze periode voor $q = 0$ kiest? Leg uit waarom een negatief winstbedrag op zichzelf niet genoeg is.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 40 • Bedragen en percentages

Een marktprijs stijgt van € 10 naar € 11. De verkochte hoeveelheid daalt van 200 naar 180 kg per week.

- Bereken Ev met de oude waarden als noemer. Bereken ook TO vóór en na. Is de omzet exact gelijk gebleven?
- Bij een andere onderneming is de subsidie € 2 per verkochte kg en de totale gesubsidieerde afzet 150 kg. Bereken de overheidsuitgaven. Waarom gebruik je niet alleen de extra kg ten opzichte van vroeger?

Laatste controle vóór de gemengde opgaven

Kun je q , P en winst apart aanwijzen? Kun je uitleggen waarom MO en MK de hoeveelheid bepalen, maar GO de prijs geeft? Controleer steeds de capaciteit en laat constante kosten niet uit de winstberekening verdwijnen.

In §4.2.1 onderzoeken we het monopolie ook vanuit kopers en de totale welvaart. Hier hebben we alleen de opbrengsten, kosten en keuze van de onderneming onderzocht.

4.1.5 • GEMENGDE OPGAVEN: CONCURRENTIE EN MONOPOLIE

Welke lijn heb je nodig?

In deze paragraaf kies je zelf de juiste route. Er komt geen nieuwe theorie bij. De vraag is niet alleen of je kunt rekenen, maar ook of je het juiste economische model gebruikt.

Lesdoelen

Je kunt met brongegevens kiezen tussen een prijsnemer en een monopolist. Je kunt de bijbehorende hoeveelheid, prijs en winst berekenen. Je kunt een foutmethode herkennen en verbeteren. Je kunt je conclusie beperken tot wat de gegevens ondersteunen.

Opgave 41 • Drie bronnen, twee routes

Lees de drie beschrijvingen in de tabel.

- Kies bij A en B de prijsnemersroute of de monopolieroute. Noem per bron het beslissende gegeven.
- Waarom kun je bij C nog niet zeker dezelfde keuze maken? Noem welke informatie ontbreekt.

Bron	Beschrijving
A	Veel kleine kwekers leveren dezelfde kruiden. De marktprijs is € 6 per kg. Kopers kunnen vrij overstappen.
B	Eén onderneming heeft exclusieve toegang tot een grondstof. Er zijn in de afgebakende markt geen goede vervangers. De vraagfunctie geeft P bij elke q.
C	Eén reclamefoto toont een winkel met een eigen merk. Er staat niets over andere winkels of vergelijkbare producten.

Opgave 41A • Vrije toetreding terughalen

Op een aparte markt zijn er veel prijsnemende bedrijven. Zij hebben dezelfde, onveranderde kosten inclusief normale beloning en maken overwinst. Toetreding is vrij; de marktvraag verandert niet.

- Beschrijf de aanpassing van het marktaanbod en de prijs. Wat betekent nul economische winst in het uiteindelijke evenwicht?

Opgave 42 • Vier bedragen bij één afzet

Een monopolist produceert $q = 40$ kg. In zijn grafiek staan bij die q : $GO = 18$, $MO = 10$, $MK = 10$ en $GTK = 13$. Alle vier zijn euro per kg. MO daalt door de stijgende MK -lijn. De capaciteit is 70 kg.

- Geef de verkoopprijs. Bereken TO , TK en winst.
- Leg uit waarom $q = 40$ in dit model een winstmaximum is en waarom de winst niet gelijk is aan $(MO - MK) \times q$.

4.1.5 • Niet elk maximum is hetzelfde

Opgave 43 • Lees eerst de tabel

Een onderneming vergelijkt vier mogelijke weekplannen. Alle geproduceerde kg worden verkocht. Neem de tabel over en vul eerst de kolom winst in.

- Welke van deze vier plannen geeft de meeste omzet? Welke geeft de meeste winst?
- Is de onderneming bij $q = 60$ break-even? Onderbouw met TO en TK.
- Bereken bij $q = 40$ de GO en GTK. Gebruik deze bedragen om de winst nogmaals te controleren.

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)	TK (€ per week)	Winst (€ per week)
20	24	480	220	...
40	20	800	420	...
60	16	960	700	...
80	12	960	1.060	...

Opgave 44 • Een prijsactie

Een aanbieder van een eigen recept verlaagt zijn uniforme prijs van € 10 naar € 9 per kg. Daardoor stijgt in dit oefenmodel de afzet van 100 naar 120 kg per week. Overige vraagfactoren veranderen niet.

- Bereken de procentuele prijs- en afzetverandering en Ev. Classificeer de prijsgevoeligheid.
- Bereken TO vóór en na de prijsverlaging. Leg uit hoe de hoeveelheidstoename en de lagere prijs samen doorwerken.
- Kun je met alleen deze gegevens concluderen dat dit de winstmaximale prijs is? Leg uit.

Controle bij een tabel

Een vergelijking tussen enkele tabelrijen toont welk van die plannen het beste is. Voor een maximum over alle tussenliggende hoeveelheden heb je aanvullende informatie over het verloop nodig.

4.1.5 • Bronnen bij de gemengde doeloefening

Doeloefening • bronnen bij opgave 45

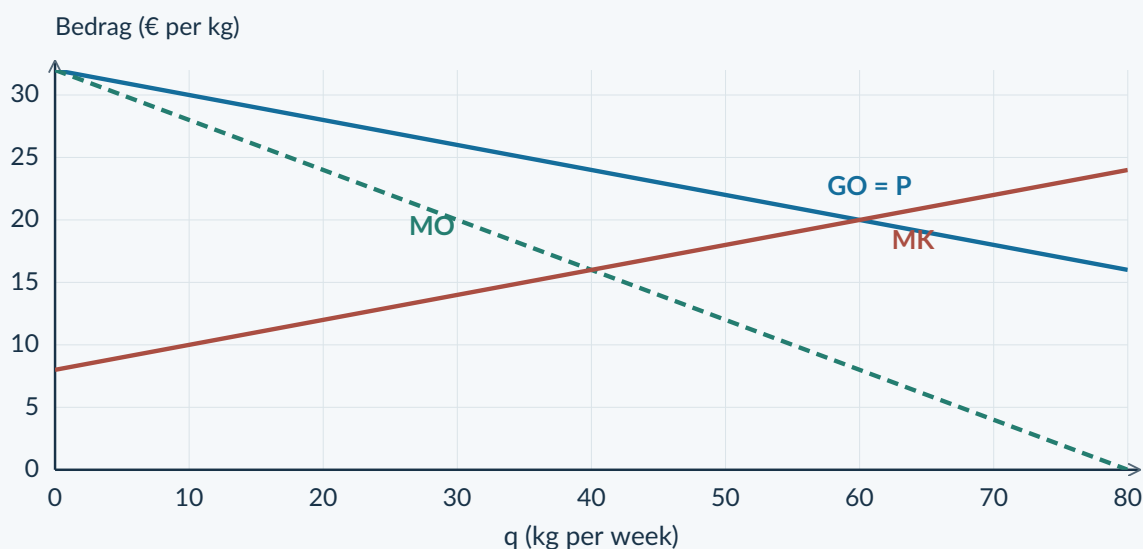
Bron A • KleurFix

KleurFix verkoopt als enige een specifiek pigmentmengsel. Voor de beschreven periode heeft het bedrijf exclusief toegang tot een noodzakelijke grondstof. Er zijn binnen de afgebakende markt geen goede vervangers. Het bedrijf gebruikt een geel logo.

Bron B • De monopolist

Vraag: $P = 32 - 0,20q$. Kosten: $TK = 0,10q^2 + 8q + 120$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De productiecapaciteit is 60 kg. De € 120 is deze week onvermijdbaar. Alle kg binnen een plan worden tegen dezelfde prijs verkocht.

Bron B • KleurFix



Figuur 21. De drie lijnen zijn gegeven. Markeer op de volgende pagina je gekozen hoeveelheds- en prijsroute in deze figuur.

Bron C • Een afzonderlijke prijsnemer

Een kleine leverancier verkoopt op een andere markt een standaardmengsel. Hij neemt $P = € 18$ per kg als gegeven. Ook hier geldt $TK = 0,10q^2 + 8q + 120$ en een capaciteit van 60 kg per week. Zijn producten zijn gelijkwaardig aan die van vele andere leveranciers. De € 120 blijft deze week ook zonder productie bestaan.

B en C zijn afzonderlijke oefencases, niet twee beleidsvarianten van dezelfde markt. De kostenformule is bewust gelijk gehouden om de opbrengstroutes te vergelijken. De vragen staan op de tegenoverliggende pagina.

Doeloefening

Opgave 45 • KleurFix en een prijsnemer

Gebruik bronnen A, B en C en figuur 21 op pagina 48.

- (2p) Noem het brongegeven dat de toetredingsbarrière verklaart. Welk genoemd detail heb je niet nodig voor de berekeningen?
- (3p) Stel voor KleurFix TO, MO en MK op. Bereken de winstmaximale q en controleer het marginale verloop en de productiecapaciteit.
- (3p) Bereken voor KleurFix de verkoopprijs en de totale winst. Laat zien dat niet produceren geen betere keuze voor deze week is.
- (2p) Markeer in figuur 21 de gekozen q en P . Gebruik hulplijnen die duidelijk maken welke lijn je voor elk getal gebruikt.
- (3p) Bereken voor de prijsnemer uit bron C de winstmaximale haalbare q en de totale winst. Leg uit waar zijn verkoopprijs vandaan komt.
- (2p) Een leerling zegt: "Bij beide ondernemingen gebruik ik $MO = MK$, dus bij beide lees ik de prijs uit het snijpunt af." Beoordeel. Gebruik beide berekende prijzen en het marginale bedrag van KleurFix.

Controleer vóór je afrondt

Past de afzet binnen de capaciteit? Staat de verkoopprijs op de juiste lijn? Heb je TO én TK gebruikt voor winst? Onderbouw je bronconclusie met een concreet gegeven?

4.1.5 • Verkeerde routes repareren

Opgave 46 • Welke stap ging mis?

Bekijk drie uitspraken over een monopolist.

- “Er geldt $P = 30 - 0,10q$, dus $TO = 30 - 0,10q^2$.” Herstel de formule en leg uit welke vermenigvuldiging ontbreekt.
- “De constante kosten hebben afgeleide nul. Daarom hoef ik ze niet van TO af te trekken.” Leg de denkfout uit.
- “MO is positief. Meer produceren geeft dus altijd meer winst.” Welke vergelijking ontbreekt? Geef een eenvoudig getallenvoorbeeld.

Opgave 47 • De capaciteit verandert

Voor een monopolist geldt $P = 20 - 0,10q$ en $TK = 4q + 100$. q is kg per week. De productiecapaciteit is eerst 60 kg en daarna 100 kg. De vraag en kostenformule blijven gelijk.

- Bepaal de beste haalbare q vóór en na de capaciteitsverruiming. Geef de bijbehorende prijzen.
- Leg uit waarom de onderneming na de verruiming niet automatisch alle 100 kg moet produceren.

Opgave 48 • Een scherpe conclusie

Een onderzoeker kent alleen de vraagfunctie en de TO- en MO-lijnen van een monopolist. Zij schrijft: “Ik weet nu de winstmaximale afzet en kan ook bewijzen dat deze uitkomst het beste is voor de samenleving.”

- Welke informatie ontbreekt voor de winstmaximale afzet? Noem behalve kosten nog één mogelijke beperking.
- Waarom mag je de keuze met de hoogste ondernemingswinst niet zonder meer “het beste voor de samenleving” noemen? Gebruik geen nieuwe welvaartsberekeningen.

Wat neem je mee naar hoofdstuk 4.2?

Je kunt de keuze van een monopolist nu berekenen. Het volgende hoofdstuk onderzoekt wie daardoor voor- of nadeel ondervindt en welke welvaartsmaatstaf daarbij hoort.

Overzicht

Kies eerst: gegeven prijs of dalende vraag?

Eén prijsnemer	Eén monopolist met uniforme prijs
P wordt door de markt gegeven.	P hangt via de vraagfunctie af van q.
$GO = MO = P$	$GO = P$; bij een dalende vraag is MO lager voor $q > 0$.
$TO = P \times q$ met constante P	$TO = (a - bq) \times q = aq - bq^2$
MO is horizontaal.	$MO = a - 2bq$ is dalend.

De winstkeuze gebruikt bij beide ondernemingen marginale opbrengsten en kosten. **De stap naar de verkoopprijs verschilt.**



Figuur 22. Bij een monopolist volgt de verkoopprijs pas nadat de afzet is gekozen.

Formules met hun betekenis

$GO = TO / q = P$ (bij $q > 0$ en één prijs)
 Winst = $TO - TK$
 $GTK = TK / q$ (bij $q > 0$)
 Winst = $(P - GTK) \times q$

Op een tabelinterval: gemiddelde extra opbrengst = $\Delta TO / \Delta q$. **Op een punt:** MO is de afgeleide van TO. Een puntwaarde hoeft niet gelijk te zijn aan het gemiddelde over een grote tabelstap.

Controleer grenzen. q moet uitvoerbaar zijn. Bij een bindende capaciteit kan het optimum vóór het snijpunt liggen. Bij onvermijdbare constante kosten vergelijk je zo nodig ook met $q = 0$.

Verwar de doelen niet. $MO = 0$ kan bij deze opbrengstfuncties het omzetmaximum geven. Voor het winstmaximum heb je ook MK nodig. Positieve omzet of marktmacht bewijst geen positieve winst.

Vrije toetreding • §4.1.1

Onder de gegeven kosten- en toetredingsaannames: overwinst $\rightarrow$ toetreding $\rightarrow$ meer aanbod $\rightarrow$ lagere prijs. Bij het eindpunt is $P = \text{minimum GTK}$ en $TO = TK$. De normale beloning zit in TK.

Begrippen

Begrip	Betekenis in dit hoofdstuk
Afzet	De verkochte hoeveelheid in een aangegeven periode. Bij één onderneming schrijven we q .
Break-even	TO en TK zijn gelijk; de winst is nul.
Economische winst	TO – TK wanneer TK ook de normale ondernemersbeloning bevat.
Langetermijnevenwicht	Onder vrije toe-/uittreding en de genoemde kostenvoorwaarden: $P = \text{minimum GTK}$, zonder overwinst.
Normale beloning	De vergoeding voor de inzet van de ondernemer die in dit langetermijnmodel al in TK zit.
Constante kosten	Totale kosten die in de aangegeven periode gelijk blijven bij verandering van de productie, tot de productiecapaciteit.
Gemiddelde opbrengst (GO)	TO per verkochte eenheid. Bij een uniforme prijs is $GO = P$ voor $q > 0$.
Gemiddelde totale kosten (GTK)	TK gedeeld door de productiehoeveelheid, voor $q > 0$.
Marginale kosten (MK)	De extra kosten per extra eenheid; in het doorlopende model de afgeleide van TK.
Marginale opbrengst (MO)	De extra opbrengst per extra eenheid; in het doorlopende model de afgeleide van TO.
Marktmacht	Invloed kunnen uitoefenen op de verkoopprijs.
Monopolie	Eén aanbieder op de afgebakende markt.
Prijsnemer	Een onderneming die de marktprijs als gegeven neemt.
Productiecapaciteit	De maximaal uitvoerbare productie in de aangegeven periode.
Toetredingsbarrière	Een belemmering waardoor nieuwe aanbieders moeilijk of niet kunnen beginnen.
Totale opbrengst (TO)	De opbrengst van alle verkochte eenheden: $P \times q$. Ook omzet genoemd.
Uniforme verkoopprijs	Binnen één verkoopplan betalen kopers dezelfde prijs per eenheid.
Vraaglijn van de monopolist	Geeft de prijs-afzetcombinaties voor de hele afgebakende markt. Bij één prijs is dit ook de GO-lijn.
Winst	TO min TK. Een maximum van de winst hoeft niet positief te zijn.

De kernzin

MO en MK bepalen de hoeveelheid; de vraaglijn bepaalt de verkoopprijs; TO en TK bepalen de winst.

Je hebt in dit hoofdstuk geen prijsdiscriminatie of formele welvaartsvergelijking toegepast. Die onderwerpen krijgen hun eigen uitleg en opgaven in hoofdstuk 4.2.

Marktvormen en marktfalen

Wie wint, wie betaalt en wie staat buiten de markt?

Een aanbieder kan meer winst maken terwijl kopers voordeel verliezen. Een belasting kan geld verplaatsen én schade aan burens verminderen. Dit hoofdstuk gebruikt bekende berekeningen om zulke verschillen zichtbaar te maken.

4.2.1 • Welvaartseffecten van monopolie	55
Overdracht onderscheiden van verloren surplus.	
4.2.2 • Prijsdiscriminatie	63
Twee klantgroepen, één bedrijf en één kostenrekening.	
4.2.3 • Marktvormen vergelijken	71
Kenmerken gebruiken en een bekend rekenmodel overdragen.	
4.2.4 • Negatieve externe effecten	77
De schade voor derden meetellen bij een heffing.	
4.2.5 • Positieve externe effecten	88
Een subsidie beoordelen met voordeel voor anderen.	
4.2.6 • Overheidsingrijpen bij marktfalen	99
Twee voorstellen afwegen met een duidelijk criterium.	
4.2.7 • Gemengde opgaven	105
Zelf een model kiezen en je conclusie onderbouwen.	

Na dit hoofdstuk

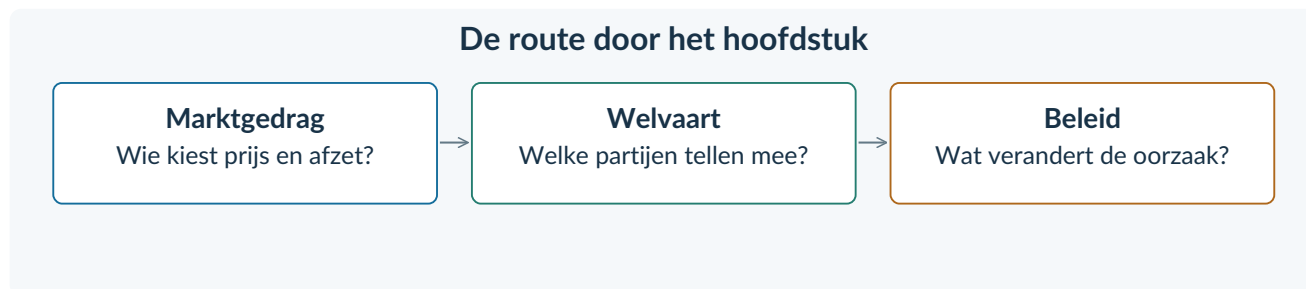
Je kunt ondernemingsgedrag verbinden met welvaart, gevolgen voor derden in je berekening opnemen en een beleidsvoorstel beoordelen zonder meer te beweren dan de gegevens ondersteunen.

Hoofdstukoverzicht: pagina 111. Begrippenlijst: pagina 112.

Een bekende methode, een nieuwe vraag

Uit Boek 2 ken je kosten, opbrengst, elasticiteit en surplus. Boek 3 voegde heffingen, subsidies en andere ingrepen toe. In hoofdstuk 4.1 bepaalde je de hoeveelheid en prijs van een monopolist. Die technieken blijven hier nodig.

Wat verandert, is **de vraag die je ermee beantwoordt**. Gaat het om de winst van één bedrijf, het voordeel van kopers en verkopers samen, of ook de gevolgen voor buitenstaanders?



Figuur 1. Eerst marktgedrag, daarna de volledige welvaartsrekening, ten slotte een onderbouwd beleidsadvies.

Zo gebruik je de opgaven

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. De **Startopgaven** halen benodigde voorkennis op en controleren kort het nieuwe idee. De normale route loopt daarna via **Zelfstandige oefening** naar **Doeloefening**.

Heb je meer steun nodig, dan helpt **Begeleide inoefening**. Je werkt naar hetzelfde doel, met meer tussenstappen. Het **Denkertje / Bonusopgave** is extra uitdaging. De afsluitende herhaling oefent eerdere stof. Niet alles hoeft in dezelfde les af.

Zo schrijf je een berekening

Noteer eerst de relatie of het gebied, dan de ingevulde getallen, de uitkomst met eenheid en een korte economische uitleg. Bij een beleidsadvies hoort ook het criterium waarmee je beoordeelt.

Afspraken voor alle oefencases

De bronnen en bedragen in dit hoofdstuk zijn speciaal gemaakte, vereenvoudigde oefencases. Het zijn geen actuele tarieven, gemeten marktcijfers of beleidsadviezen over echte organisaties. Bij elke case staan de relevante aannames en eenheden.

We gebruiken rechte lijnen als doorlopende benadering. Surplus berekenen we daarom met oppervlakten; we tellen niet afzonderlijk alle kopers uit een rijtje op.

Neem je uitwerkingen in je schrift op. Gebruik een liniaal voor markeringen in de gegeven grafieken. Een lichte arcering houdt lijnen, prijzen en hoeveelheden leesbaar.

4.2.1 • WELVAARTSEFFECTEN VAN MONOPOLIE

Meer winst. Ook meer welvaart?

Een verhuurbedrijf verhoogt de prijs en verhuurt minder apparaten. De winst stijgt. Klanten betalen meer of haken af. Is er alleen geld verschoven, of gaat er ook gezamenlijk voordeel verloren?

Lesdoelen

Je kunt de monopolie-uitkomst vergelijken met een efficiënte uitkomst. Je kunt CS, PS en totaal surplus berekenen en arcen. Je kunt een overdracht onderscheiden van welvaartsverlies en PS onderscheiden van winst.

Dezelfde markt, twee verschillende vragen

In hoofdstuk 4.1 zochten we de grootste winst voor één onderneming. Nu kijken we naar het voordeel van **kopers én verkopers samen**. We houden de vraag, productiekosten en kwaliteit gelijk. Er zijn hier geen externe effecten: buitenstaanders hebben geen kosten of baten van de transacties.

Consumentensurplus (CS) is het verschil tussen de betalingsbereidheid en de betaalde prijs, opgeteld over de verkochte eenheden. **Producentensurplus (PS)** is de opbrengst boven de variabele kosten. Het ligt tussen de verkoopprijs en de marginale-kostenlijn, tot aan de verkochte hoeveelheid.

$$TS = CS + PS$$

$$\text{winst} = PS - TCK$$

We noemen TS het **totale surplus**. TCK zijn de totale constante kosten. Bij de vergelijking blijven die kosten gelijk. Daarom geven veranderingen van TS hier ook de verandering van het gezamenlijke voordeel na aftrek van TCK.

Welke hoeveelheid?

In hoofdstuk 4.1 stond q voor één onderneming. Hier gebruiken we Q voor de hele markt. Bij één monopolist zijn q en Q hetzelfde aantal. Bij de vergelijking gebruiken we steeds de kosten van de hele onderzochte productie.

Welvaart is niet hetzelfde als een eerlijke verdeling

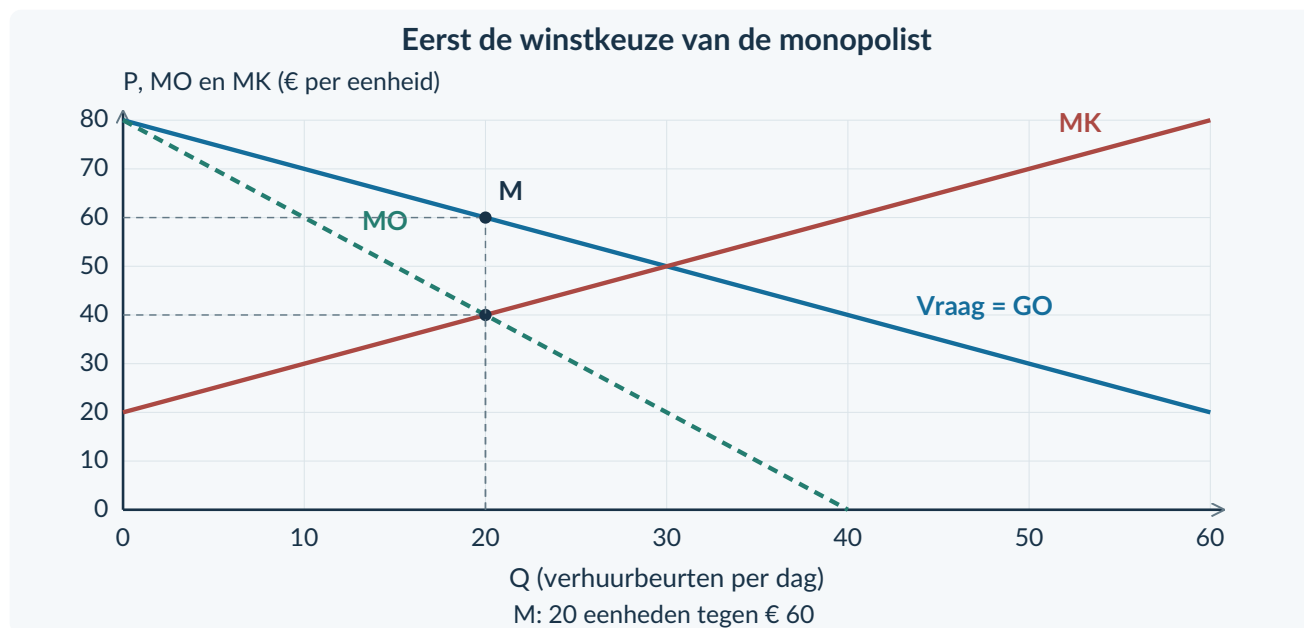
Meer totaal surplus zegt nog niet wie het krijgt. De surplusberekening gebruikt betalingsbereidheid in euro en geeft geen volledig oordeel over alle aspecten van welzijn of rechtvaardigheid.

4.2.1 • Twee uitkomsten in dezelfde grafiek

Eerst de keuze van de monopolist

Voor de verhuur van apparaten geldt $P = 80 - Q$ en $MK = 20 + Q$. P en MK zijn euro per verhuur; Q is verhuurbeurten per dag. De capaciteit is 60. Alle klanten betalen in één situatie dezelfde prijs. Andere omstandigheden blijven gelijk.

De bekende route geeft $TO = 80Q - Q^2$ en $MO = 80 - 2Q$. Uit $MO = MK$ volgt $Q_m = 20$. Op de vraaglijn hoort daarbij $P_m = € 60$.



Figuur 2. Punt M ligt op de vraaglijn. Het snijpunt van MO en MK bepaalt alleen de hoeveelheid.

Dan de efficiënte hoeveelheid

Een extra verhuur verhoogt het gezamenlijke voordeel zolang de betalingsbereidheid groter is dan MK . Voor het laatste zinvolle beetje productie geldt daarom $P = MK$: $80 - Q = 20 + Q$. Dat geeft $Q_e = 30$ en $P_e = € 50$.

Een vergelijkingsmaatstaf

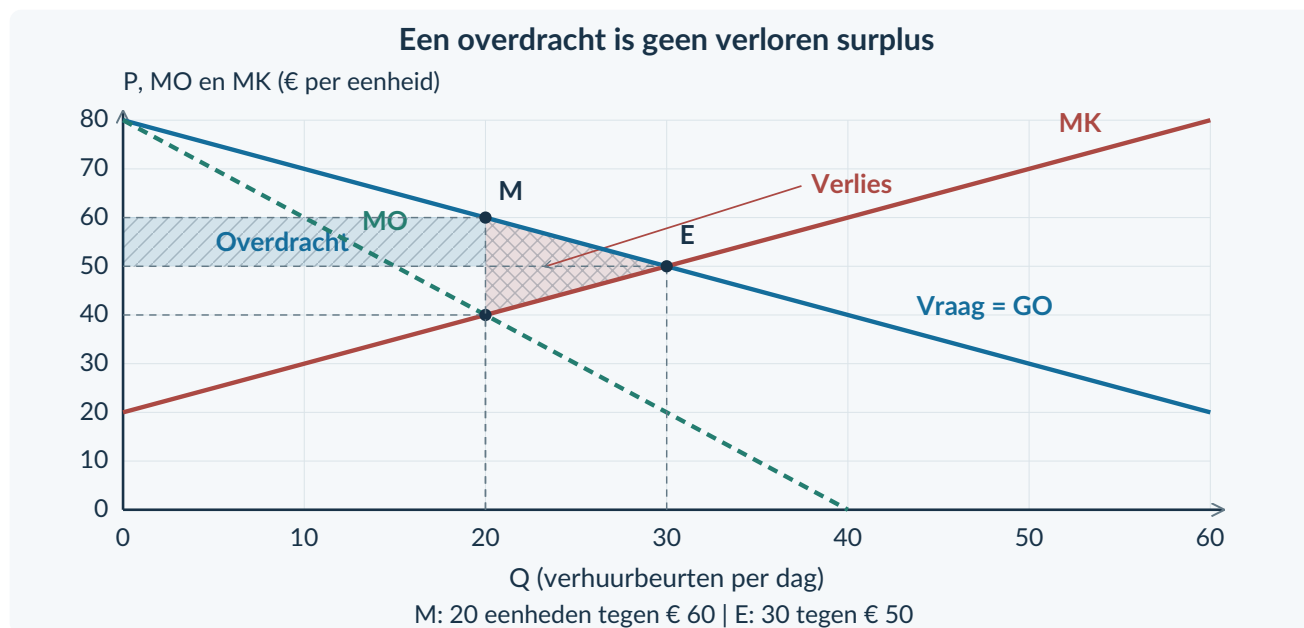
De efficiënte uitkomst gebruikt dezelfde vraag en dezelfde kosten als de monopolie-uitkomst. We veranderen niet tegelijk de techniek of kwaliteit. Dit is geen bewering dat elke echte concurrerende markt exact zo werkt.

4.2.1 • De gebieden uit elkaar houden

Wat gebeurt er met het voordeel van kopers?

Bij de efficiënte uitkomst is $CS = \frac{1}{2} \times 30 \times (80 - 50) = \text{€ } 450$ per dag. Bij monopolie is $CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (80 - 60) = \text{€ } 200$ per dag.

Kopers verliezen € 250. Maar dat bedrag verdwijnt niet helemaal. De twintig blijvende verhuurbeurten worden € 10 duurder: **€ 200 gaat van kopers naar de aanbieder**. Bij de tien weggevallen verhuurbeurten verdwijnt voordeel voor beide kanten.



Figuur 3. De rechthoek is een overdracht. Alleen de driehoek tussen $Q = 20$ en $Q = 30$ is verloren surplus.

Wat krijgt de aanbieder?

Bij monopolie is MK bij $Q = 20$ gelijk aan € 40. PS is een rechthoek van $20 \times (60 - 40)$, plus een driehoek van $\frac{1}{2} \times 20 \times (40 - 20)$: samen **€ 600**. Bij $Q_e = 30$ is $PS = \frac{1}{2} \times 30 \times (50 - 20) = \text{€ } 450$.

PS stijgt met € 150, niet met € 200: de aanbieder krijgt de overdracht, maar verliest ook € 50 surplus door de lagere afzet. TS daalt van € 900 naar € 800. Het **welvaartsverlies is € 100**.

Verloren transacties

De driehoek heeft basis $30 - 20 = 10$ verhuurbeurten en hoogte $60 - 40 = \text{€ } 20$ per beurt.

Welvaartsverlies = $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = \text{€ } 100$ per dag. Het is geen rekening die iemand ontvangt.

Uitgewerkt voorbeeld

Studiohuur is de enige aanbieder in deze oefencase. Vraag: $P = 70 - Q$. Totale kosten: $TK = 100 + 10Q + 0,5Q^2$. Q is sessies per week; P is euro per sessie. De capaciteit is 50 sessies. De € 100 constante kosten zijn in deze week onvermijdelijk. Er zijn geen externe effecten.

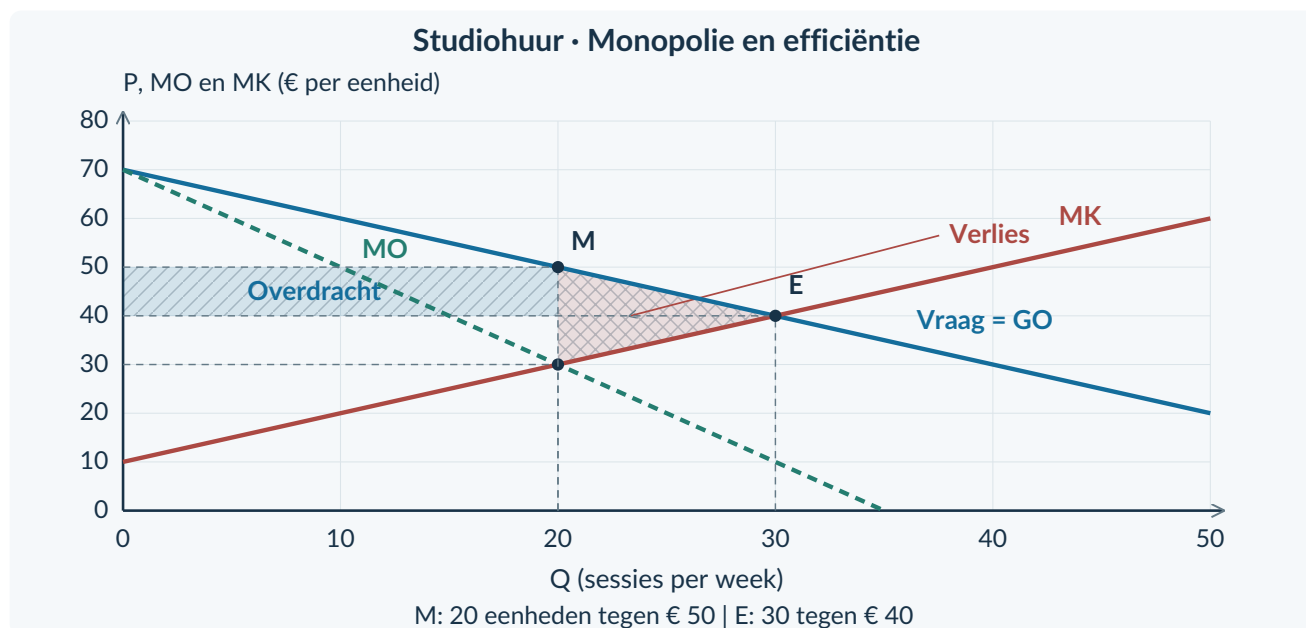
1 • Vind beide hoeveelheden. $MO = 70 - 2Q$ en $MK = 10 + Q$. Monopolie: $70 - 2Q = 10 + Q \rightarrow Q_m = 20$. Lees $P_m = 70 - 20 = € 50$. Efficiënt: $70 - Q = 10 + Q \rightarrow Q_e = 30$ en $P_e = € 40$. Beide hoeveelheden zijn haalbaar.

2 • Selecteer en bereken de gebieden.

Per week	Monopolie: $Q = 20$	Efficiënt: $Q = 30$
CS	$\frac{1}{2} \times 20 \times (70 - 50) = € 200$	$\frac{1}{2} \times 30 \times (70 - 40) = € 450$
PS	$20 \times (50 - 30) + \frac{1}{2} \times 20 \times (30 - 10) = € 600$	$\frac{1}{2} \times 30 \times (40 - 10) = € 450$
TS	€ 800	€ 900
Winst = PS - 100	€ 500	€ 350

3 • Controleer het verlies. TS daalt € 100. De driehoek geeft hetzelfde: $\frac{1}{2} \times (30 - 20) \times (50 - 30) = € 100$.

4 • Leg de verdeling uit. De overdracht is $20 \times (50 - 40) = € 200$. De daling van CS is groter, omdat ook kopersvoordeel van weggevallen sessies verdwijnt. Meer PS is hier dus niet meer TS.



Figuur 4. Bij Studiohuur is de driehoek van het verlies los te zien van de rechthoek van de overdracht.

Onthouden

Bereken Q_m met $MO = MK$ en Q_e met $P = MK$. Lees beide prijzen op de vraaglijn. Bereken CS en PS bij de werkelijk verkochte hoeveelheid. Welvaartsverlies = verschil in TS. Trek constante kosten nog van PS af voor winst. In §4.2.2 onderzoeken we verschillende prijzen per groep.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1 • De bekende monopolieprocedure

Voor een aanbieder geldt $P = 30 - 0,5Q$ en $TK = 40 + 10Q$. Q is bezoeken per dag; P is euro per bezoek. De capaciteit is 40 bezoeken.

- Bepaal MO en MK. Bereken Q_m en P_m .
- Bereken de winst bij die hoeveelheid.

Opgave 2 • Niet elk verlies is verdwenen

Na een prijsverandering daalt CS met € 120 per week. PS stijgt met € 80. Andere onderdelen van de welvaartsvergelijking veranderen niet.

- Bereken de verandering van TS.
- Een leerling noemt de hele € 120 welvaartsverlies. Wat vergeet hij?

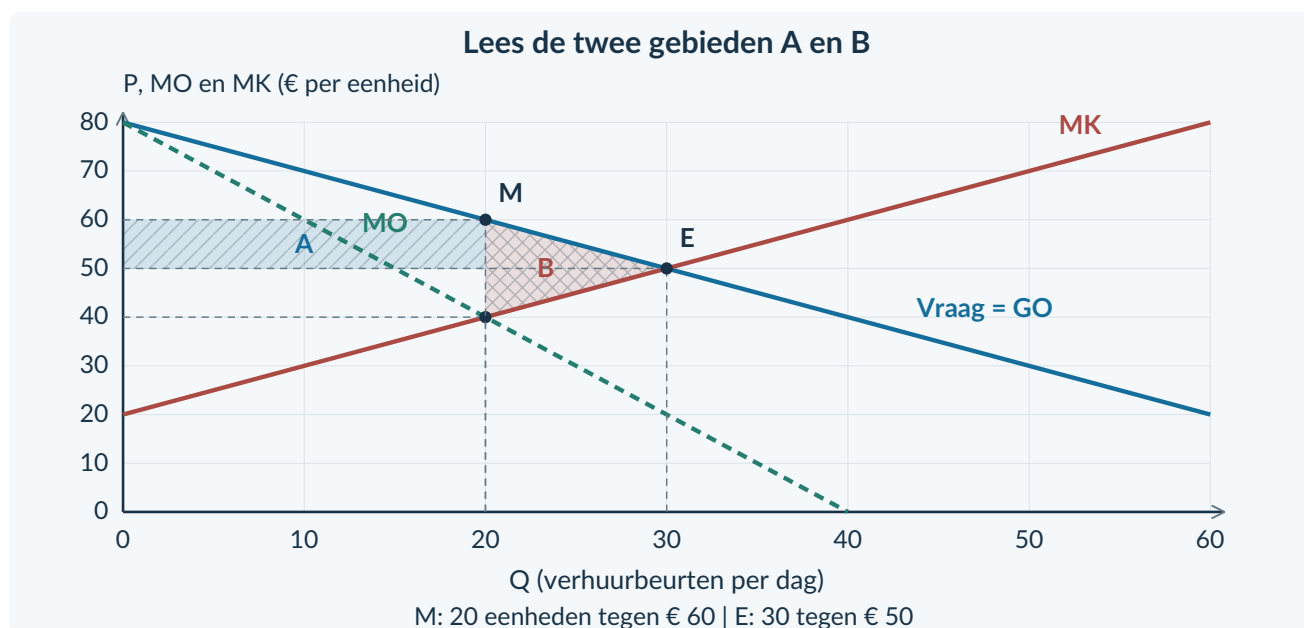
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • Herken de twee gebieden

Gebruik de volledig gemarkeerde figuur op deze pagina. Dezelfde vraag en kosten gelden in beide uitkomsten.

- Lees Q_m , P_m , Q_e en P_e af. Benoem de economische functie van gebied A en gebied B.
- Bereken de oppervlakte van A en B.



Figuur 5. A wordt door andere marktdeelnemers ontvangen; B niet. Beide bedragen zijn euro per dag.

4.2.1 • Van gebieden naar een conclusie

Opgave 4 • Een tabel aanvullen

Een aanbieder verhuurt opslagvakken. Bij monopolie zijn $Q = 20$ en $P = € 50$; de efficiënte uitkomst is $Q = 30$ en $P = € 40$. De vraag begint bij $€ 70$; $MK = 10 + Q$. Alle bedragen hieronder zijn per week. Er zijn geen externe effecten.

- Vul de lege cellen van de tabel in. Gebruik voor PS bij monopolie eerst een rechthoek en daarna een driehoek.
- Bereken de overdracht en het welvaartsverlies.

Situatie	CS (€ per week)	PS (€ per week)	TS (€ per week)
Monopolie	...	...	...
Efficiënt	450	450	...

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Twee effecten tegelijk

Door één prijs- en afzetverandering bij een verhuurder ontstaat een overdracht van $€ 300$ van kopers naar verkopers. Daarnaast vervalt $€ 60$ koperssurplus en $€ 40$ producentensurplus door niet meer gesloten transacties. Er verandert verder niets.

- Bekijk alleen de overdracht. Wat doet die met CS, PS en TS?
- Bekijk alleen de weggevallen transacties. Hoe verandert TS?
- Bereken de totale verandering van CS, PS en TS.
- Beoordeel: "PS stijgt, dus er is geen marktfalen."

Opgave 6 • De markt voor prints

$P = 60 - Q$ en $MK = Q$. Q is prints per week en P euro per print, met $0 \leq Q \leq 50$. Er zijn geen externe effecten.

- Bepaal de monopolie-uitkomst en de efficiënte uitkomst.
- Bereken CS, PS en TS bij monopolie en bepaal het welvaartsverlies.

Doeloefening

Bron • De enige VR-studio

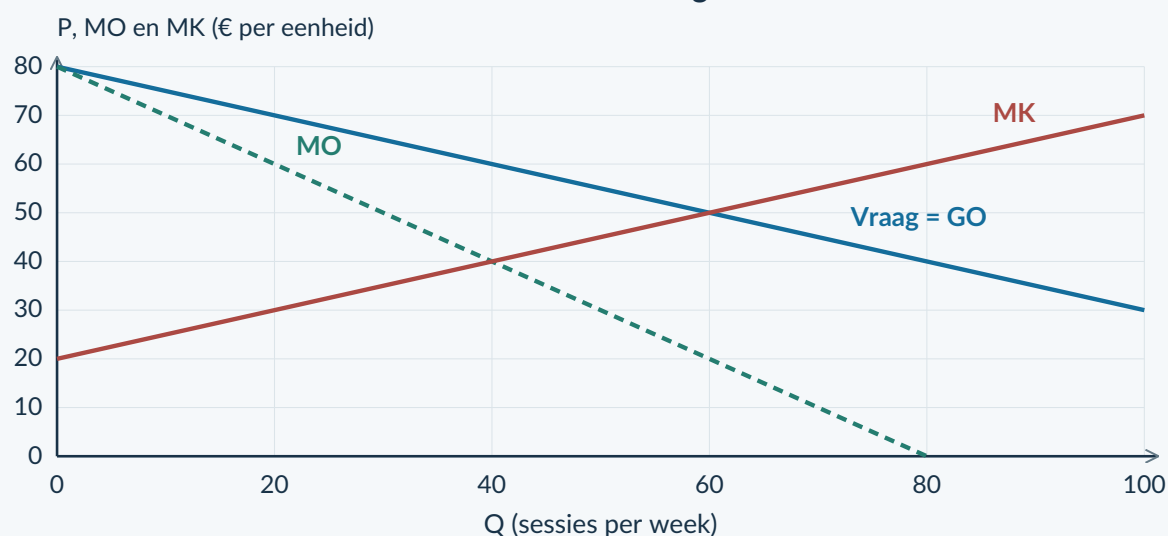
Eén studio bedient de hele beschreven markt. Vraag: $P = 80 - 0,5Q$. Kosten: $TK = 200 + 20Q + 0,25Q^2$; dus $MK = 20 + 0,5Q$. Q is sessies per week, P is euro per sessie. De capaciteit is 100 sessies. De € 200 constante kosten blijven deze week in beide situaties gelijk. Vergelijk met dezelfde vraag en kosten bij de efficiënte hoeveelheid. Geen externe effecten of andere veranderingen.

Opgave 7 • De VR-studio

Gebruik de bron en de basisgrafiek. De lijnen zijn al gegeven.

- (3p) Bereken Q_m en P_m , en daarna Q_e en P_e .
- (3p) Markeer beide uitkomsten en arceer CS en PS bij monopolie. Bereken die bedragen en de winst.
- (3p) Bereken TS in beide situaties en het welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte van de verliesdriehoek.
- (2p) Bereken de overdracht op de blijvende sessies. Leg uit waarom die niet zelf het welvaartsverlies is.
- (2p) Beoordeel: "Meer producentensurplus betekent dat deze uitkomst voor de samenleving beter én eerlijker is."

De VR-studio • Basisgrafiek



Figuur 6. Gegeven lijnen voor de VR-studio. Voeg alleen de gevraagde markeringen en arceringen toe.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Een betere techniek

Een ontwerper zegt: "Mijn nieuwe techniek heeft lagere kosten. Daarom mag je mijn monopolie niet vergelijken met een concurrerende markt met de oude, dure techniek." Er zijn nog geen cijfers over de nieuwe kosten of toekomstige uitvindingen.

- a. Waarom kan een vergelijking met verschillende technieken de oorzaak van een welvaartsverschil vertroebelen?
- b. Stel twee eerlijke vergelijkingen voor die samen meer inzicht geven.
- c. Bewijst het bestaan van een patent al dat de totale maatschappelijke uitkomst beter is?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • De belasting blijft een wig

Op een concurrerende markt is de oorspronkelijke prijs € 12. Na een belasting betalen kopers € 15 en ontvangen producenten € 10. Er worden 80 stuks per week verkocht.

- a. Bereken de belasting per stuk en de overheidsopbrengst.
- b. Bereken het kopers- en verkopersdeel van de belasting per verkocht stuk.

Terug naar de hoofdvraag

Dezelfde prijsverandering kan tegelijk een overdracht én verloren surplus veroorzaken. Houd die twee effecten in je berekening apart.

4.2.2 • PRIJSDISCRIMINATIE

Waarom krijgt de één korting?

Twee bezoekers gebruiken dezelfde klimhal, op hetzelfde tijdstip. Een student betaalt minder dan een andere bezoeker. De toegang kost de hal evenveel. Waarom verkoopt de hal niet aan iedereen voor dezelfde prijs?

Lesdoelen

Je kunt prijsdiscriminatie herkennen en de voorwaarden uitleggen. Je kunt twee gescheiden groepen vergelijken met één gezamenlijke prijs. Je kunt omzet, kosten, winst en de verdeling van surplus beoordelen.

Prijsdiscriminatie

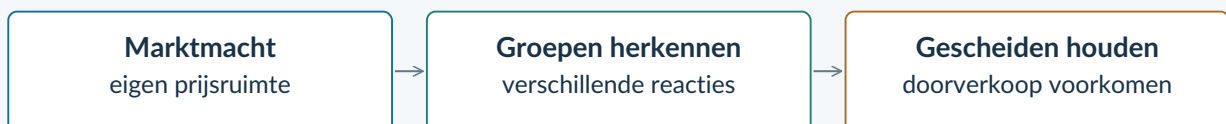
Een aanbieder vraagt verschillende prijzen voor hetzelfde product of dezelfde dienst, terwijl het prijsverschil niet door een verschil in kosten wordt verklaard.

Drie voorwaarden moeten passen

De aanbieder heeft **enige marktmacht**: hij kan zijn prijs beïnvloeden. Hij kan groepen met een verschillende betalingsbereidheid of prijsgevoeligheid **herkennen en apart behandelen**. En kopers kunnen het goed niet gemakkelijk goedkoop kopen en vervolgens doorverkopen aan de duurdere groep.

Een persoonlijk toegangsbewijs kan doorverkoop verhinderen. Twee afzonderlijke prijzen werken niet als iedereen zonder controle het goedkoopste kaartje kan kiezen.

Wanneer werken verschillende prijzen?



Figuur 7. De aanbieder moet de groepen werkelijk kunnen scheiden. Alleen een andere prijslijst is niet genoeg.

Niet elk prijsverschil is prijsdiscriminatie

Een product thuisbezorgen kan duurder zijn doordat bezorging extra kost. Een luxere kamer is niet dezelfde dienst als een eenvoudige kamer. Beschrijf daarom eerst het product en de kosten.

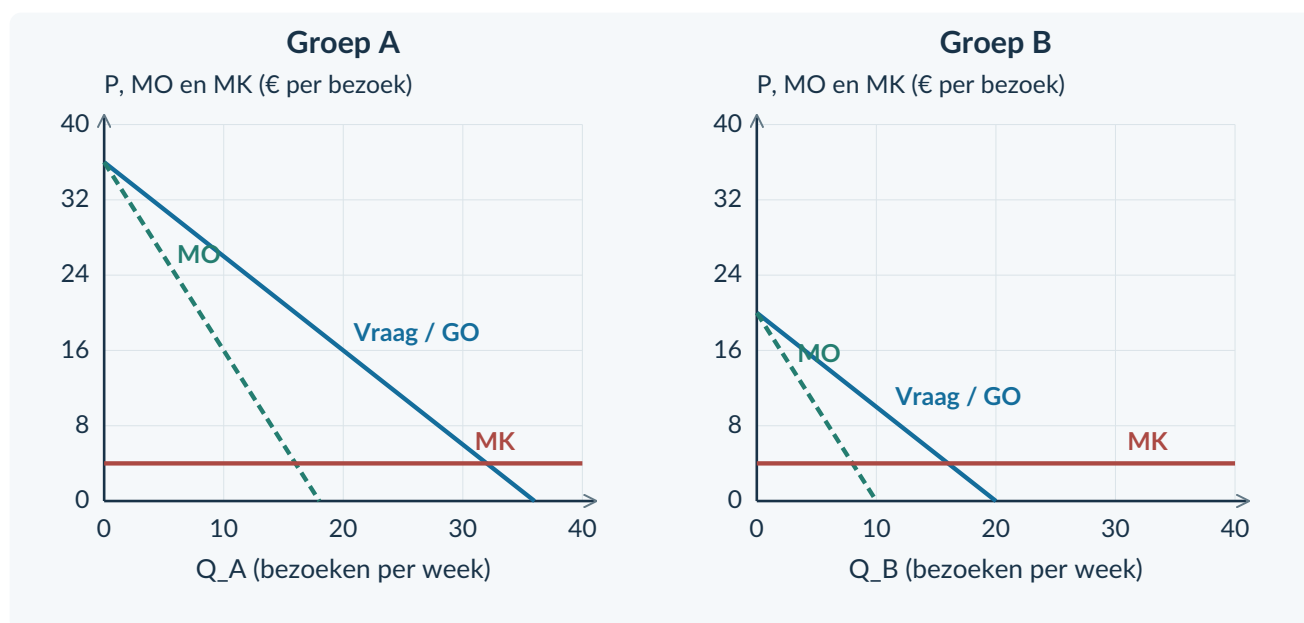
4.2.2 • De bekende methode, nu tweemaal

Elke groep heeft haar eigen vraag

Groep A en groep B reageren ieder op hun eigen prijs. De aanbieder bepaalt binnen elke groep één uniforme prijs. De twee prijzen mogen wel verschillen.

Voor een sporthal geldt in een oefenweek: $P_A = 36 - Q_A$ en $P_B = 20 - Q_B$. Prijzen zijn euro per bezoek; hoeveelheden zijn bezoeken per week. Q_A loopt van 0 tot 36 en Q_B van 0 tot 20. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

De marginale kosten zijn steeds € 4 per extra bezoek, ook als beide groepen samen meer komen. De capaciteit is ruim genoeg voor 56 bezoeken. Daarom kunnen we de bekende MO/MK-keuze voor elke groep apart uitvoeren.



Figuur 8. De twee panelen gebruiken dezelfde schaal. Lees de prijs van iedere groep af op haar eigen vraaglijn, niet op MO.

Per groep: $MO = MK \rightarrow Q \rightarrow P$ op de eigen vraaglijn

$T0 \text{ totaal} = P_A \times Q_A + P_B \times Q_B$

$TK \text{ totaal} = TCK + 4 \times (Q_A + Q_B)$

Constance kosten tel je eenmaal

Het zijn twee klantgroepen van één bedrijf. Dezelfde huur of installatie is niet ineens twee keer nodig. Als MK zou afhangen van de totale productie, kun je beide groepen niet zomaar los optimaliseren. Dat complexere geval gebruiken we hier niet.

Uitgewerkt voorbeeld

Avondhal gebruikt de gegevens van de vorige pagina. De constante kosten zijn € 64 per week. Met één gemeenschappelijke prijs van € 16 verkoopt de hal 20 bezoeken aan A en 4 aan B. De bron geeft deze gemeenschappelijke prijs; we hoeven hem niet opnieuw te bepalen. Er zijn geen externe effecten.

1 • Herken de voorwaarden. De groepen gebruiken dezelfde voorziening en kosten per bezoek evenveel. Persoonlijke passen houden de groepen gescheiden. Beide vraagfuncties blijven bij de vergelijking gelijk.

2 • Bepaal de aparte keuzes. Voor A: $MO_A = 36 - 2Q_A = 4 \rightarrow Q_A = 16$ en $P_A = € 20$. Voor B: $MO_B = 20 - 2Q_B = 4 \rightarrow Q_B = 8$ en $P_B = € 12$. Bij beide groepen ligt MO vóór deze hoeveelheid boven MK en erna eronder.

3 • Bereken het bedrijfsresultaat.

Per week	Eén prijs	Twee groepsprizen
Totale afzet	$20 + 4 = 24$	$16 + 8 = 24$
TO	$16 \times 24 = € 384$	$20 \times 16 + 12 \times 8 = € 416$
TK	$64 + 4 \times 24 = € 160$	$64 + 4 \times 24 = € 160$
Winst	€ 224	€ 256

4 • Kijk ook naar kopers. A betaalt meer en koopt minder; B betaalt minder en koopt meer. CS_A daalt van $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$ naar $\frac{1}{2} \times 16 \times 16 = € 128$. CS_B stijgt van € 8 naar € 32. Samen daalt CS van € 208 naar € 160.

5 • Begrens je conclusie. PS stijgt van $384 - 96 = € 288$ naar $416 - 96 = € 320$. TS daalt daardoor van € 496 naar € 480. De aanbieder wint, maar dat is geen bewijs voor meer totale welvaart. Zelfs de gelijke totale afzet garandeert dat niet: de verdeling van de bezoeken verandert.

Onthouden

Herken groepen en controleer doorverkoop. Kies per groep Q en lees de bijbehorende P . Tel omzet op, maar tel de gezamenlijke constante kosten slechts eenmaal. Beoordeel daarna de verdeling; winst en welvaart zijn verschillende uitkomsten.

Startupgaven

Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 10 • Twee inkomsten, één bedrijf

Een aanbieder verkoopt in één week 30 bezoeken voor € 12 en 20 bezoeken voor € 8. De variabele kosten zijn € 3 per bezoek; de gezamenlijke constante kosten zijn € 90.

- Bereken totale omzet, totale kosten en winst.
- Waarom trek je de € 90 niet voor elke groep afzonderlijk af?

Opgave 11 • Drie prijskaartjes

A: dezelfde rondleiding is goedkoper met een gecontroleerde studentenpas, zonder kostenverschil. B: een taxi rekt extra voor een langere rit. C: een abonnement met extra opslag kost meer.

- Welke situatie beschrijft prijsdiscriminatie? Leg uit.
- Waarom zijn B en C geen voldoende bewijs?

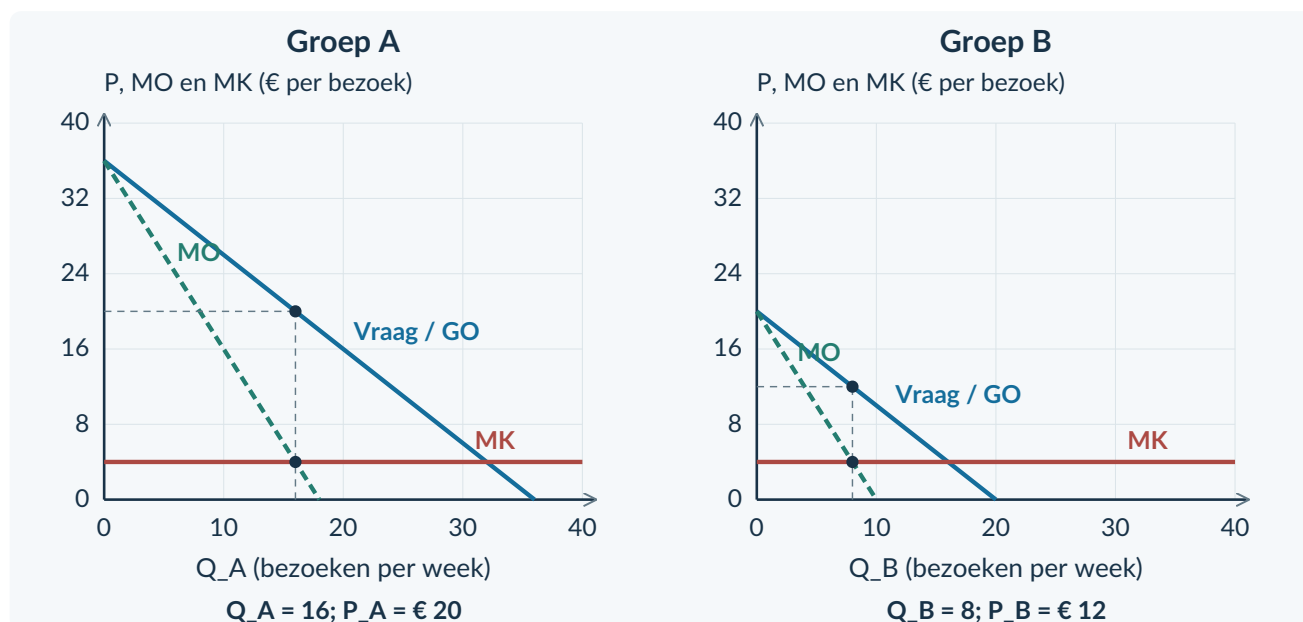
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 12 • Een volledig ingevuld paneel

Lees in de figuur de keuzes van Lichtzaal voor twee soorten persoonlijke passen. MK = € 4 per bezoek. Er zijn geen extra kosten om groepen te scheiden.

- Lees voor A en B de hoeveelheid en de prijs af. Bereken de totale omzet.
- Leg uit waarom het horizontale niveau van € 4 niet de verkoopprijs is.



Figuur 9. Gebruik de gemarkeerde hoeveelheden. Ga daarna naar de vraaglijn voor de prijs.

4.2.2 • De gezamenlijke kosten bewaken

Opgave 13 • De rekentabel van de ijsbaan

Dezelfde ijsbaandienst wordt aan twee herkenbare groepen verkocht. De bron geeft de haalbare keuzes in de tabel. Variabele kosten: € 2 per bezoek. Gezamenlijke constante kosten: € 100 per week.

- Vul eerst de lege cellen TO, TK en winst in voor beide situaties.
- Een leerling rekent bij twee prijzen € 220 winst. Welke kostenpost ontbreekt in zijn berekening $320 - 100$?

Gegeven	Eén prijs	Twee prijzen
Prijs A / afzet A	€ 10 / 20	€ 12 / 15
Prijs B / afzet B	€ 10 / 10	€ 7 / 20
TO (€ per week)	...	...
TK (€ per week)	...	...
Winst (€ per week)	...	...

Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Toegang tot een tentoonstelling

Voor groep A geldt $P_A = 28 - Q_A$; voor B geldt $P_B = 20 - Q_B$. Prijzen zijn euro per bezoek, hoeveelheden bezoeken per week. MK = € 4 voor beide groepen. TCK = € 40 per week. De capaciteit is 48. De groepen gebruiken dezelfde dienst en kunnen niet doorverkopen.

- Bereken de winstmaximale afzet en de prijs voor elke groep.
- Bereken de totale winst en geef één reden waarom de twee prijzen uitvoerbaar zijn.

4.2.2 • Niet alleen het bedrijf beoordelen

Opgave 15 • Tegengestelde gevolgen

Een ontspanningscentrum vervangt één tarief door groepsprizen. Deelnemers van A betalen meer; CS_A daalt € 90. B krijgt korting; CS_B stijgt € 30. PS stijgt € 40 per week. Geen andere maatschappelijke posten veranderen.

- Bekijk eerst alleen de prijsverandering voor A. Wat gebeurt met het surplus van A?
- Bekijk nu alleen de prijsverandering voor B. Wat gebeurt met het surplus van B?
- Bereken de verandering van het totale CS en van TS .
- Beoordeel: “Er is korting en de aanbieder verdient meer, dus alle partijen winnen.”

Gebruik prijsgevoeligheid als verklaring, niet als etiket

Een groep met goede alternatieven kan sterker afhaken bij een prijsverhoging. Dat maakt een lager tarief aantrekkelijk voor een aanbieder. Maar “student”, “volwassene” of “zakelijke klant” is op zichzelf geen bewijs voor een bepaalde elasticiteit. Gebruik gegevens over keuzes of reacties uit de bron.

Ook de helling van een getekende lijn is niet genoeg. Bij verschillende prijzen en hoeveelheden kunnen dezelfde absolute veranderingen heel andere procentuele veranderingen zijn. In dit hoofdstuk leiden we hiervoor geen nieuwe elasticiteitsformule af.

Een advies in drie zinnen

Beschrijf eerst wat met de winst gebeurt. Noem daarna welke klantgroep voordeel of nadeel ondervindt. Beperk ten slotte je welvaartsconclusie tot de bekende bedragen en aannames.

Doeloefening

Bron A • FilmLab

FilmLab biedt dezelfde toegangsdienst aan A en B. Het heeft marktmacht. De passen zijn persoonlijk; groepen worden gecontroleerd en doorverkoop is onmogelijk. Vraag: $P_A = 40 - Q_A$ en $P_B = 24 - Q_B$. P is euro per bezoek; Q_A en Q_B zijn bezoeken per week. De hoeveelheden lopen van 0 tot 40 en van 0 tot 24. $MK = € 8$ voor elk bezoek. $TCK = € 80$ per week, samen voor beide groepen. Capaciteit: 64 bezoeken.

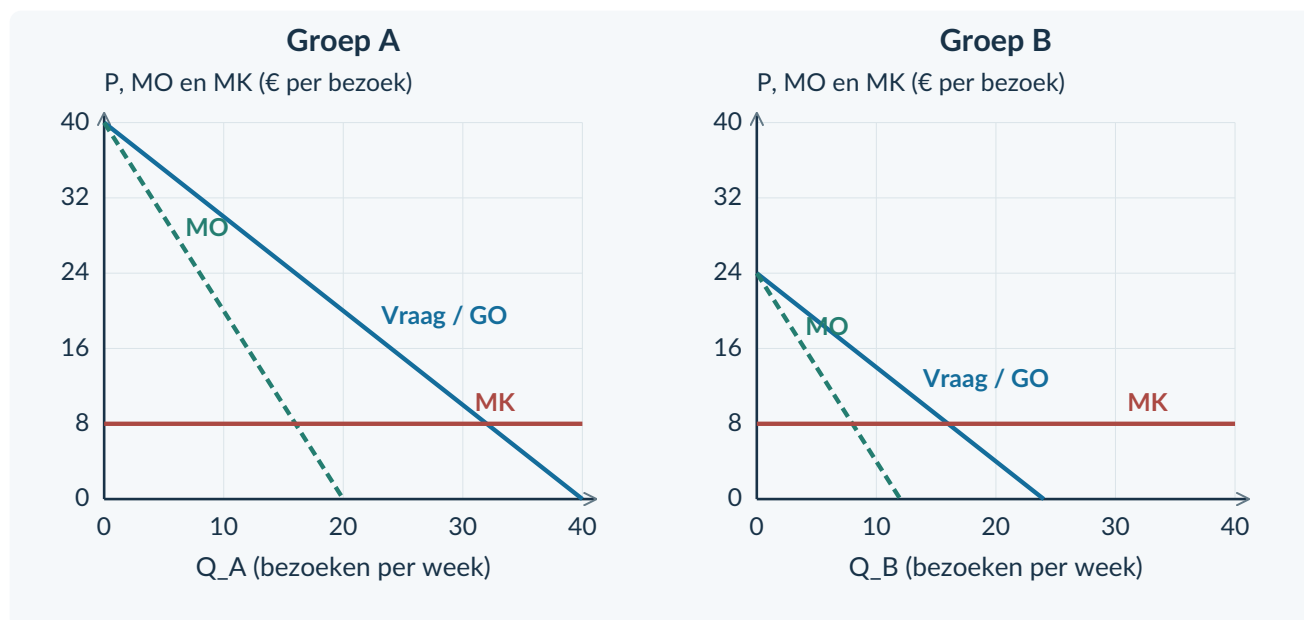
Bron B • De vergelijking

Bij één gegeven prijs van € 20 koopt A 20 bezoeken en B 4. Het totale CS is dan € 208 per week. Bij de afzonderlijk winstmaximale groepsprizen is het totale CS € 160. De vraag en kosten veranderen niet; er zijn geen externe effecten.

Opgave 16 • FilmLab

Gebruik beide bronnen. Je hoeft de gemeenschappelijke prijs van € 20 niet opnieuw te bepalen.

- (3p) Bereken per groep MO, de winstmaximale hoeveelheid en de groepsprisen.
- (3p) Bereken TO en winst bij één prijs en bij de groepsprizen.
- (2p) Welke groep betaalt meer en welke minder? Noem één noodzakelijke voorwaarde uit bron A.
- (3p) Bereken met bron B PS en TS in beide situaties. Is de hogere winst hier ook een hogere totale welvaart?
- (2p) Waarom bewijst deze ene case niet dat prijsdiscriminatie altijd welvaart verlaagt?



Figuur 10. De twee groepen zijn gescheiden. Vul de benodigde hoeveelheden en prijzen aan.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 17 • Dezelfde naam, een ander gevolg

Een onderzoeker beschrijft twee denkbeeldige prijsdiscriminatiegevallen. Er zijn geen externe effecten. In geval I verandert CS van € 500 naar € 430 en PS van € 300 naar € 350. In geval II verandert CS van € 100 naar € 160 en PS van € 200 naar € 260. De bedragen zijn per maand.

- Vergelijk de verandering van TS in beide gevallen.
- Geef een mogelijke verklaring voor het verschil, zonder te doen alsof de cijfers die verklaring bewijzen.
- Welke extra broninformatie heb je nodig om te beoordelen wie erop vooruitgaat?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 18 • Terug naar één uniforme prijs

Een monopolist gebruikt $P = 24 - 0,2Q$ en $MK = € 4$. Q is stuks per week; de capaciteit is 100.

- Bereken Q_m en P_m .
- Bereken het consumentensurplus bij monopolie.

4.2.3 • MARKTVORMEN VERGELIJKEN

Veel merken. Ook veel concurrentie?

In een winkel staan twintig merken frisdrank. Maar misschien zijn die merken van slechts enkele ondernemingen. Om concurrentie te beoordelen, moet je weten wie aanbiedt, wat kopers als alternatief zien en wie kan toetreden.

Lesdoelen

Je kunt vier marktvormen onderscheiden met brongegevens. Je kunt de rol van productverschillen en toetreding uitleggen. Je kunt de bekende winstprocedure toepassen op een gegeven ondernemingsmodel.

Gebruik kenmerken, niet alleen een bedrijfsnaam

Een **homogeen product** is in de ogen van kopers gelijkwaardig aan dat van andere aanbieders. Bij **heterogene producten** zien kopers verschillen, bijvoorbeeld in kwaliteit, smaak, plaats of service. Het aantal merken hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal zelfstandige aanbieders.

Marktvorm	Aanbieders	Product	Toetreding in het model
Volkomen concurrentie	Veel kleine	Homogeen	Vrij
Monopolistische concurrentie	Veel	Heterogeen	Relatief eenvoudig
Oligopolie	Enkele grote	Homogeen of heterogeen	Vaak belemmerd
Monopolie	Eén	Geen goed alternatief binnen de afgebakende markt	Sterk belemmerd

Bij **monopolistische concurrentie** heeft elke onderneming enige ruimte voor een eigen prijs, maar er zijn veel alternatieven. Denk aan de verschillende lunchzaken in een beschreven winkelgebied. Dat is niet hetzelfde als een monopolie.

Bij **oligopolie** hangt een prijskeuze mede af van wat de andere grote ondernemingen doen. Er bestaat daarom niet één vraaglijn die voor elke oligopolist in elke situatie geldt.

Marktvorm en uitkomst zijn verschillende vragen

Een marktvorm herkennen bewijst nog niet hoeveel winst een onderneming maakt. Daarvoor zijn prijs, vraag en kosten nodig. Een hoge prijs alleen bewijst evenmin een monopolie.

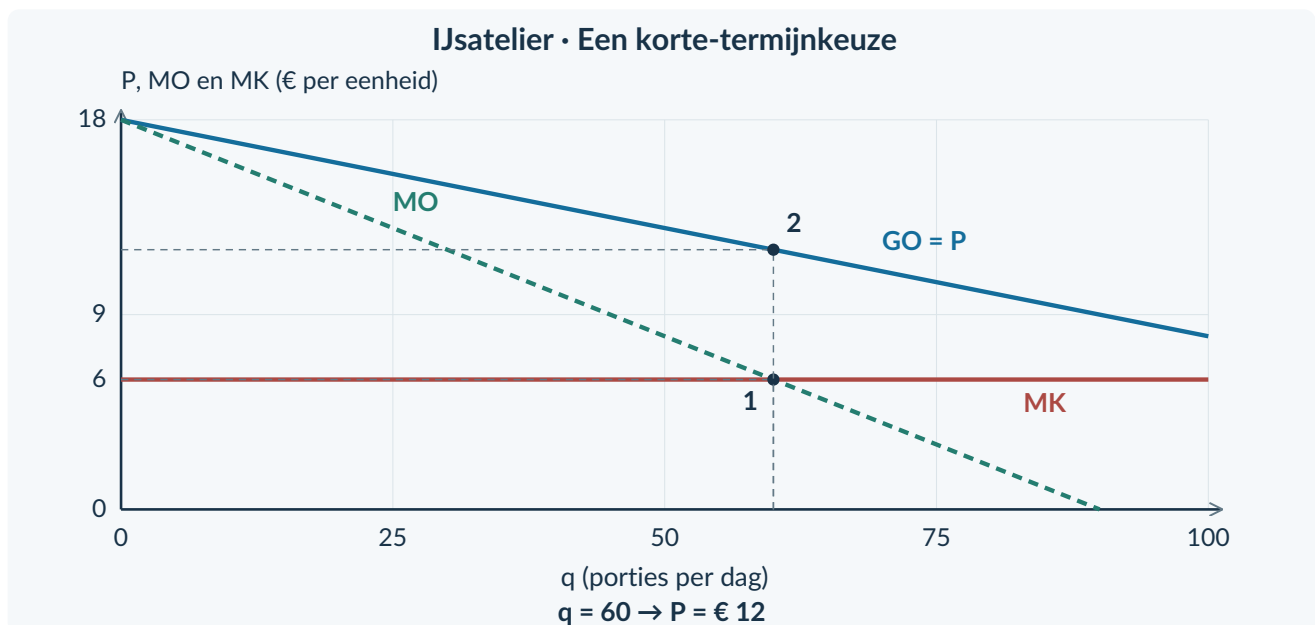
Uitgewerkt voorbeeld

In het centrum zijn veel onafhankelijke ijszaken. Ze verschillen in smaak en locatie. Nieuwe zaken kunnen relatief eenvoudig beginnen. Voor **IJsatelier** geldt op korte termijn $P = 18 - 0,10q$. $MK = € 6$ per portie en $TCK = € 120$ per dag. q is porties per dag, met een capaciteit van 100. Andere zaken veranderen in deze berekening hun gedrag niet.

1 • Classificeer met bronbewijs. Veel aanbieders, productverschillen en relatief eenvoudige toetreding passen bij **monopolistische concurrentie**. De zaak is geen monopolist op de ijsmarkt.

2 • Gebruik de gegeven vraag voor deze zaak. $TO = 18q - 0,10q^2$ en $MO = 18 - 0,20q$. De dalende lijn geldt voor één onderneming en voor de beschreven situatie, niet voor alle markten met veel aanbieders.

3 • Kies q , lees P en bereken winst. $MO = MK$ geeft $18 - 0,20q = 6 \rightarrow q = 60$. Dat past binnen de capaciteit. Vóór 60 is MO groter dan MK en erna kleiner. $P = 18 - 0,10 \times 60 = € 12$. $TO = € 720$ en $TK = 120 + 6 \times 60 = € 480$. De winst is **€ 240 per dag**.



Figuur 11. Hetzelfde rekenpad als bij monopolie, maar nu voor één zaak tussen veel aanbieders van verschillende producten.

4 • Begrens het resultaat. Dit is een berekening voor deze vraag en deze korte termijn. De marktvorm alleen levert geen bedrag van € 240 op. Een reactie van concurrenten kan de gegeven vraag veranderen.

Onthouden

Classificeer met aantal aanbieders, product en toetreding. Kies daarna het gegeven ondernemingsmodel. De rekenregel kan bekend zijn terwijl de economische situatie anders is. We bouwen hier geen apart strategisch model voor oligopolie.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 19 • Prijsnemer of prijszetter?

Onderneming A is een kleine prijsnemer en ontvangt € 9 per kg. Voor onderneming B geldt $P = 18 - 0,20q$. q is kg per week.

- Geef voor A GO en MO.
- Bepaal TO en MO voor B. Is MO bij positieve q gelijk aan P ?

Opgave 20 • Vier logo's

Vier populaire merken meel zijn allemaal eigendom van dezelfde producent. Over andere meelproducenten geeft de bron niets.

- Bewijzen vier merken dat er vier zelfstandige aanbieders zijn?
- Kun je nu zeker zeggen dat de hele meelmarkt een monopolie is?

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 21 • De kenmerken staan er al

A: veel telers leveren een identieke kwaliteit graan; toetreding is vrij. B: veel onafhankelijke kapsalons bieden verschillende service; beginnen is relatief eenvoudig. C: drie grote fabrikanten domineren een markt met hoge startkosten. D: één leverancier bezit de enige toegestane toegang tot een voorziening.

- Koppel A tot en met D aan de vier marktvormen.
- Welke informatie onderscheidt B van een monopolie en C van volkomen concurrentie?

Een bronantwoord opbouwen

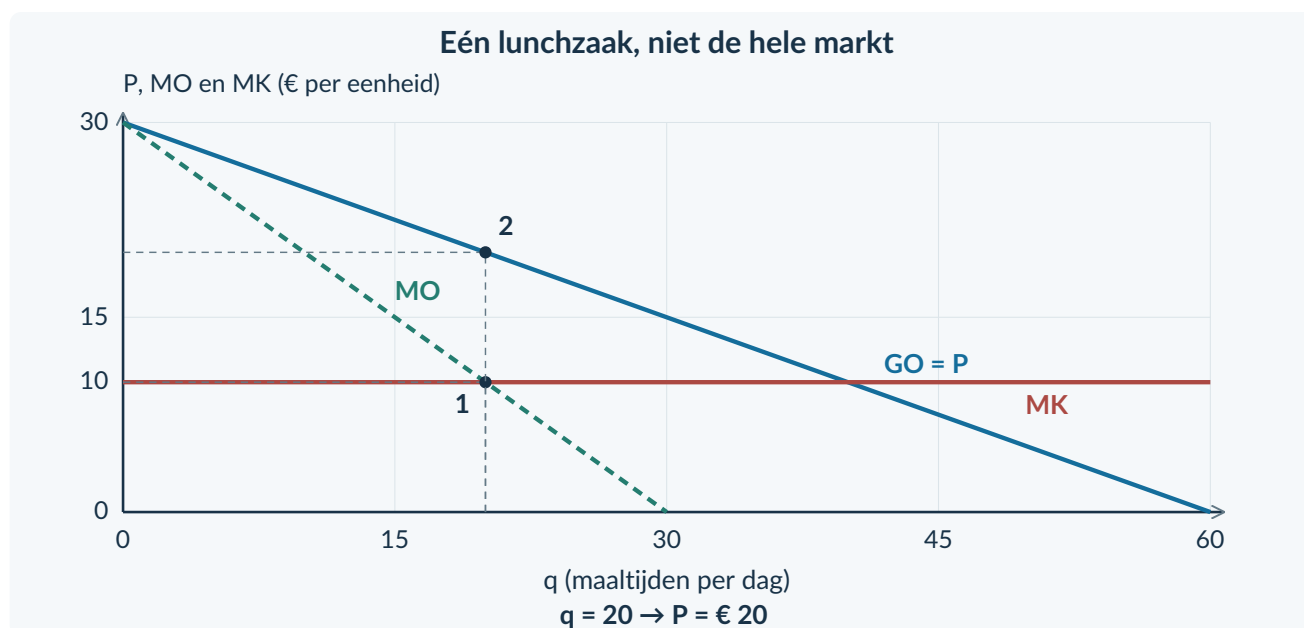
Noem de marktvorm én twee passende gegevens. "Oligopolie, want drie ondernemingen beheersen de markt en starten kost veel geld" is sterker dan alleen "oligopolie".

4.2.3 • Het gegeven model toepassen

Opgave 22 • Een zaak met een eigen vraaglijn

De figuur hoort bij één lunchzaak tussen veel vergelijkbare maar niet identieke lunchzaken. De bron houdt het gedrag van andere zaken gelijk. $MK = € 10$ per maaltijd; q is maaltijden per dag.

- Lees de gemarkeerde hoeveelheid en prijs af. Welke twee lijnen gebruik je achtereenvolgens?
- Waarom mag je dezelfde grafiek niet automatisch voor iedere oligopolist gebruiken?



Figuur 12. De route is gegeven. Het aantal aanbieders verandert de algebra niet, maar wel de betekenis en voorwaarden van de vraaglijn.

Zelfstandige oefening

Opgave 23 • Twee veranderingen in een winkelstraat

Eerst zijn er veel onafhankelijke gelijksoortige winkels. Daarna kopen twee ketens bijna alle winkels op. Tegelijk gaan de winkels sterk verschillen in assortiment. Er worden geen prijs- of kostencijfers gegeven.

- Bekijk eerst alleen de overnames. Welk kenmerk verandert?
- Bekijk alleen de verschillende assortimenten. Welk kenmerk verandert?
- Combineer de twee veranderingen. Welke marktvorm past nu het best bij de bron?
- Beoordeel: "Door verschillende assortimenten is er nu zeker monopolistische concurrentie."

4.2.3 • Zelf toepassen en doeloefening

Opgave 24 • Een kleine bakker met een eigen recept

Voor één bakker tussen veel zelfstandige bakkers geldt op korte termijn $P = 20 - 0,10q$ en $TK = 80 + 4q$. q is producten per dag; de capaciteit is 100. Het gedrag van concurrenten blijft gelijk.

- Bereken de winstmaximale hoeveelheid, prijs en winst.
- Maakt de gebruikte rekenprocedure deze bakker tot monopolist?

Doeloefening

Bron A • Vier afgebakende markten

I: veel kleine telers bieden een identieke grondstof aan; kopers kennen de prijzen en toetreding is vrij. II: veel onafhankelijke lunchzaken verschillen in smaak en locatie; toetreding is relatief eenvoudig. III: drie grote aanbieders bedienen vrijwel de hele markt; een nieuw netwerk bouwen kost veel. IV: één aanbieder heeft als enige toegang tot een noodzakelijke voorziening; binnen deze markt zijn geen goede alternatieven.

Bron B • Lunchzaak Puur

Puur hoort bij markt II. Voor één dag geldt $P = 30 - 0,25q$ en $TK = 144 + 6q$. q is maaltijden per dag; P is euro per maaltijd. De productiecapaciteit is 80 maaltijden. De vaste kosten blijven ook bij $q = 0$ bestaan. Gedrag van concurrenten, kwaliteit en overige vraagfactoren blijven in deze berekening gelijk.

Opgave 25 • Marktvorm is het begin

Gebruik alleen de beschreven markten en de gegeven korte-termijnberekening.

- (4p) Classificeer I tot en met IV. Geef voor elke markt het beslissende bronbewijs.
- (2p) Bepaal voor Puur TO, MO en MK.
- (3p) Bereken de winstmaximale haalbare q , de verkoopprijs en de winst.
- (2p) Verklaar waarom Puur geen horizontale GO-lijn hoeft te hebben, ook al zijn er veel aanbieders.
- (2p) Mag je de functie van Puur zonder extra broninformatie gebruiken voor markt III? Leg uit.

Controle van je antwoord

Verbind de classificatie aan de bron. Houd de hoeveelheid van één zaak (q) apart van de hele markt (Q). Lees de verkoopprijs op de vraaglijn.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 26 • De enige winkel op het station

Op één perron staat één broodjeswinkel. Buiten het station liggen meerdere lunchzaken. Reizigers met haast blijven vaak op het perron; reizigers met veel tijd lopen geregeld naar buiten.

- Waarom kan de conclusie over marktmacht verschillen per klantgroep?
- Welke gegevens zou je verzamelen voordat je de markt definitief afbakent?
- Waarom is “één winkel in beeld” onvoldoende bewijs van een monopolie?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 27 • De vaste kosten nogmaals controleren

Twee klantgroepen leveren samen € 900 omzet. Er zijn in totaal 80 bezoeken. Variabele kosten zijn € 5 per bezoek en gezamenlijke constante kosten € 200.

- Bereken PS en winst.
- Leg uit welke fout ontstaat als iemand per groep € 200 vaste kosten aftrekt.

Vooruitblik

Tot nu toe telden we voordelen binnen de markt. De volgende paragrafen voegen gevolgen toe voor mensen die niet aan de transactie deelnemen.

4.2.4 • NEGATIEVE EXTERNE EFFECTEN

De koper betaalt. Wie draagt de schade?

Een bedrijf verkoopt leveringen. De klant betaalt de vervoerder, maar omwonenden ondervinden geluidshinder. Zij krijgen daarvoor geen vergoeding. De prijs kan dus lager zijn dan de kosten die de levering voor iedereen samen veroorzaakt.

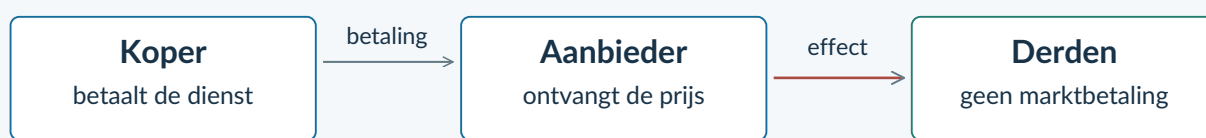
Lesdoelen

Je kunt een negatief extern effect en de getroffen derde partij benoemen. Je kunt private en maatschappelijke kosten onderscheiden. Je kunt een belastinguitkomst berekenen en de welvaartsvergelijking uitbreiden met externe kosten.

Negatief extern effect

Nadeel voor een derde partij dat door productie of consumptie ontstaat en niet in de prijs of een vergoeding is verwerkt. De derde partij is geen koper of verkoper in de onderzochte transactie.

Wie neemt deel? Wie ondervindt het effect?



Schade bij omwonenden

Niet vergoed in de onderzochte transactie

Figuur 13. De betaling loopt tussen koper en verkoper. De hinder treft omwonenden buiten die transactie.

Privé kan de levering aantrekkelijk zijn

De vervoerder vergelijkt zijn ontvangsten met eigen kosten. De klant vergelijkt de prijs met eigen voordeel. Zonder heffing of vergoeding hoeven zij de hinder voor anderen niet mee te wegen.

Dat maakt niet elke levering verkeerd. Sommige leveringen leveren ook na aftrek van de schade voordeel op. De vraag is **hoeveel** activiteit gezamenlijk zinvol is, niet of alle activiteit moet verdwijnen.

Verwar drie dingen niet

Een hoge rekening voor de koper is niet op zichzelf een extern effect. Een gewone productiekost van de verkoper is dat evenmin. Zoek een nadeel voor een buitenstaander dat niet wordt vergoed.

4.2.4 • Een nieuwe lijn, met een nieuwe betekenis

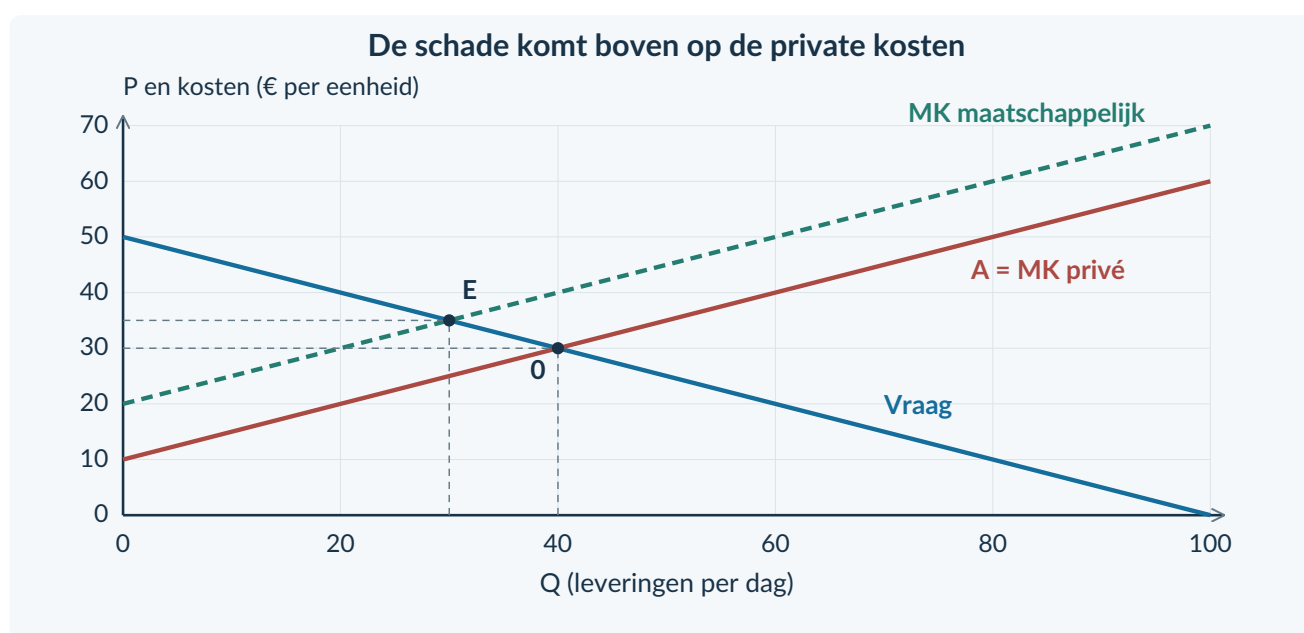
Voeg de schade per extra eenheid toe

We gebruiken een concurrerende leveringsmarkt. De vraag is $P = 50 - 0,5Q$ en het aanbod is $P = 10 + 0,5Q$. Q is leveringen per dag; P is euro per levering. Andere omstandigheden blijven gelijk. De aanbodlijn geeft hier de **marginale private kosten**: de eigen kosten van een extra levering.

Een onderzoek in deze oefencase waardeert de niet-vergoede schade op **€ 10 per levering**. Dat bedrag blijft bij elke hoeveelheid gelijk. De totale externe kosten zijn dus $10 \times Q$, niet alleen 10 maal de extra of de “te veel” uitgevoerde leveringen.

MK maatschappelijk = MK privé + externe kosten per extra eenheid

Hier: MK maatschappelijk = $20 + 0,5Q$



Figuur 14. Begin met vraag en private kosten. De maatschappelijke-kostenlijn ligt bij dezelfde Q precies € 10 hoger.

De maatschappelijke-kostenlijn laat **echte kosten voor alle betrokkenen samen** zien. Zij is niet automatisch de lijn waar bedrijven hun ongereguleerde aanbod op baseren. Zonder prikkel verandert hun eigen rekening nog niet.

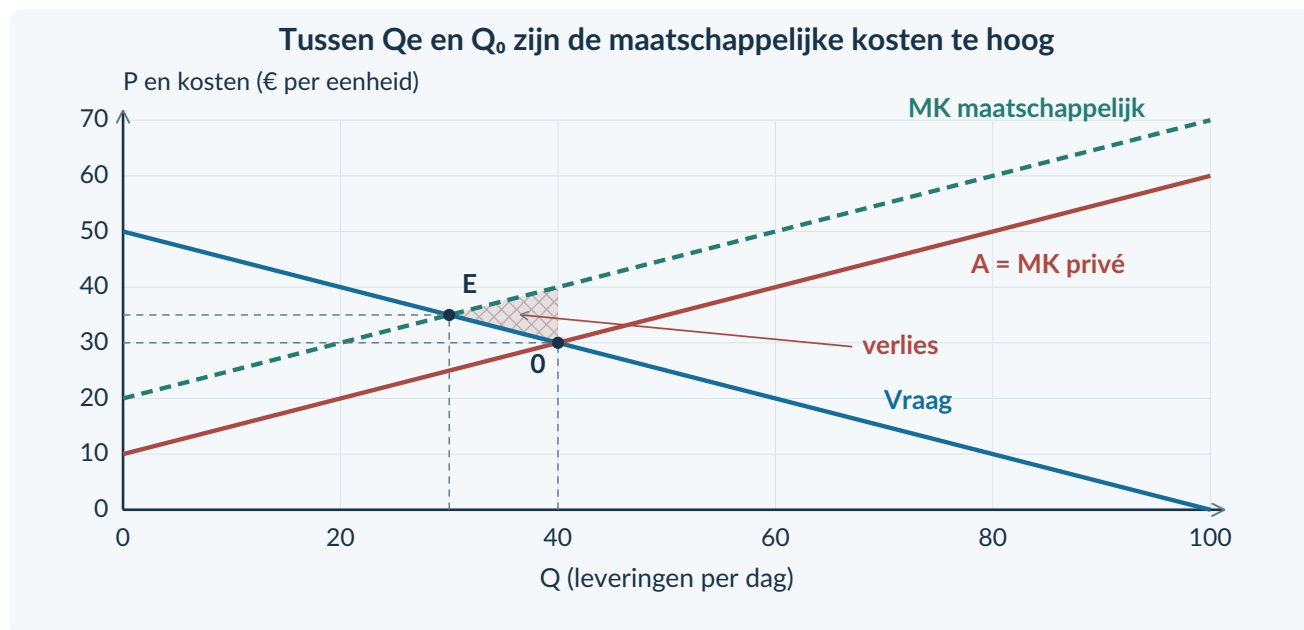
Zonder ingrijpen: $50 - 0,5Q = 10 + 0,5Q \rightarrow Q_0 = 40, P_0 = € 30$. De maatschappelijke vergelijking is anders: $50 - 0,5Q = 20 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 30$.

4.2.4 • Waarom is veertig hier te veel?

Beoordeel de volgende levering

Bij $Q = 35$ is de betalingsbereidheid € 32,50. De private marginale kosten zijn € 27,50. Koper en verkoper kunnen dus allebei voordeel zien. Maar inclusief € 10 hinder kost die levering de samenleving € 37,50. Het gezamenlijke nadeel is groter dan het gezamenlijke voordeel.

Tussen $Q = 30$ en $Q = 40$ worden leveringen uitgevoerd waarvoor de private vergelijking gunstig lijkt, maar de maatschappelijke vergelijking ongunstig is. Dat verschil veroorzaakt welvaartsverlies.



Figuur 15. Het verloren surplus ligt tussen vraag en maatschappelijke kosten, van de efficiënte naar de ongereguleerde hoeveelheid.

Kijk breder dan CS + PS

Zonder belasting is $CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (50 - 30) = € 400$. $PS = \frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = € 400$. Het private totale surplus is dus € 800.

De omwonenden dragen echter $40 \times € 10 = € 400$ schade. Het **maatschappelijk surplus** in dit model is $€ 800 - € 400 = € 400$ per dag.

Maatschappelijk surplus zonder heffing
= CS + PS – totale externe kosten

Een begrensde maatstaf

We tellen in deze oefencase eurobedragen zonder verdelingsgewichten. Andere externe effecten, vaste kosten en uitvoeringskosten ontbreken. Verander je die aannames, dan verandert mogelijk de beoordeling.

4.2.4 • De bekende heffing verandert de eigen rekening

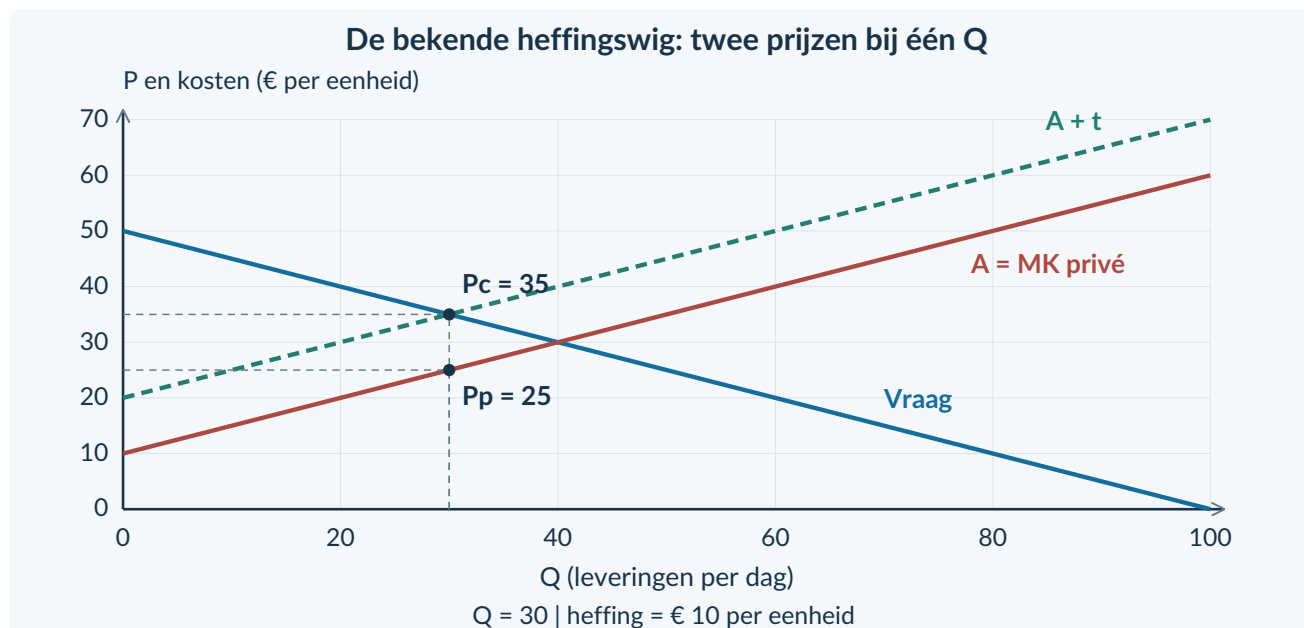
Gebruik opnieuw de twee prijzen uit Boek 3

Een heffing van $t = € 10$ per levering, afgedragen door de verkoper, maakt de schade voelbaar in de prijskeuze. Kopers betalen P_c . Producenten ontvangen na afdracht P_p . Voor het evenwicht geldt:

$$P_c = P_p + t$$

$$50 - 0,5Q = (10 + 0,5Q) + 10$$

$$Q = 30; P_c = € 35; P_p = € 25$$



Figuur 16. In deze case valt aanbod in kopersprijzen samen met maatschappelijke kosten, omdat t precies € 10 is. De producent blijft op de oorspronkelijke A aflezen.

Overheidsontvangsten blijven een overdracht

De overheid ontvangt $10 \times 30 = € 300$. Dat geld verdwijnt niet uit de samenleving. Als we CS en PS na belasting berekenen, is de afdracht daar al buiten gehouden. Daarom tellen we de ontvangst van de overheid weer mee.

Maatschappelijk surplus met heffing

$$= CS + PS + \text{belastingopbrengst} - \text{externe kosten}$$

De € 300 belastingopbrengst is geen bewijs dat de omwonenden € 300 schadevergoeding krijgen. Ontvangst van geld en resterende hinder zijn verschillende posten. In deze case zijn de bedragen toevallig gelijk door de gekozen heffing per levering.

Niet: elke belasting is precies goed

Bij de gegeven constante schade en zonder andere verstoringen bereikt $t = € 10$ hier de efficiënte hoeveelheid. Een onbekende schade, een te hoog tarief of uitvoeringskosten kunnen tot een andere conclusie leiden.

Uitgewerkt voorbeeld

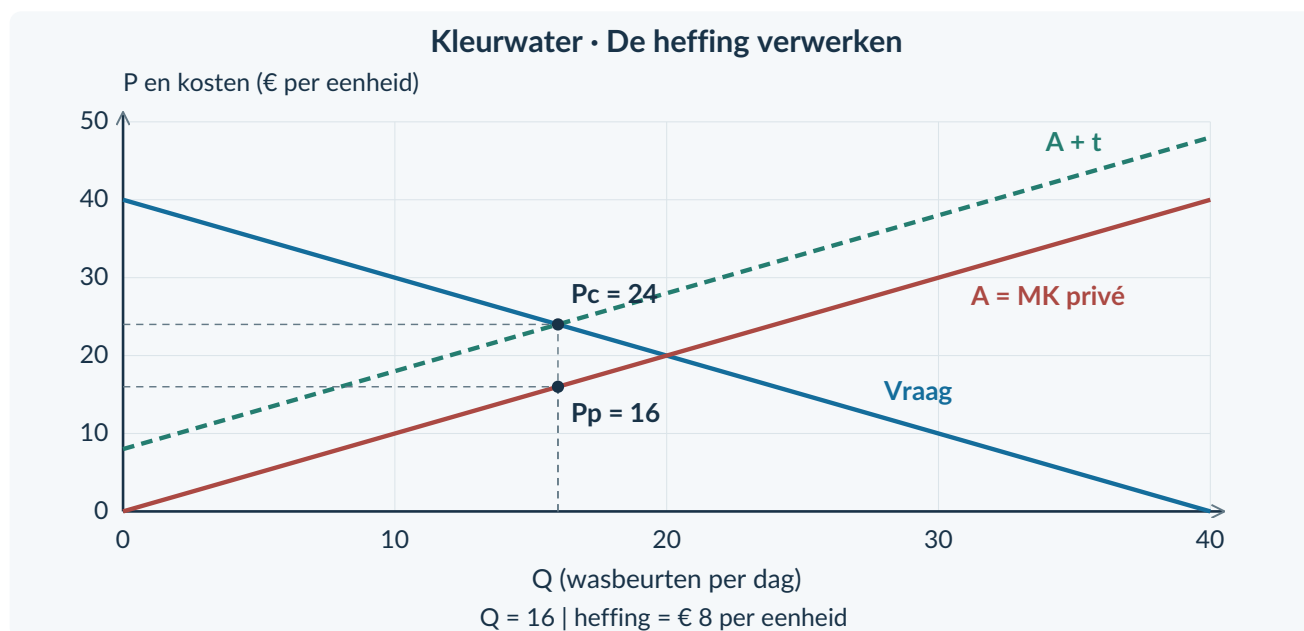
Kleurwater is een denkbeeldige concurrerende markt voor wasbeurten. Vraag: $P_c = 40 - Q$. Aanbod: $P_p = Q$. Q is wasbeurten per dag, van 0 tot 40; beide prijzen zijn euro per beurt. Elke beurt veroorzaakt € 8 niet-vergoede hinder voor omwonenden. De verkopers dragen een heffing van € 8 per beurt af. Er zijn geen uitvoeringskosten of andere externe effecten.

1 • Benoem de ontbrekende partij. Omwonenden ondervinden hinder zonder vergoeding. Hun kosten horen niet bij de oorspronkelijke private aanbodlijn.

2 • Bereken de ongereguleerde uitkomst. Zonder heffing: $40 - Q = Q \rightarrow Q_0 = 20$. De prijs is € 20 per beurt.

3 • Gebruik de heffingswig. $P_c = P_p + 8$ geeft $40 - Q = Q + 8 \rightarrow Q_1 = 16$. Kopers betalen € 24; verkopers ontvangen € 16. Controle: $24 - 16 = € 8$.

4 • Bereken ontvangsten en schade. De heffingsopbrengst is $8 \times 16 = € 128$ per dag. De schade daalt van $8 \times 20 = € 160$ naar $8 \times 16 = € 128$ per dag. Er blijft dus schade bestaan.



Figuur 17. De heffing verlaagt het aantal wasbeurten van 20 naar 16. Het verschil tussen beide prijzen is de heffing, niet het verschil tussen beide hoeveelheden.

4.2.4 • Uitgewerkt: de volledige welvaartscontrole

Uitgewerkt voorbeeld • vervolg

5 • Bereken alle onderdelen met dezelfde grenzen.

Post (€ per dag)	Zonder heffing	Met heffing
CS	$\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = 200$	$\frac{1}{2} \times 16 \times 16 = 128$
PS	$\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = 200$	$\frac{1}{2} \times 16 \times 16 = 128$
Overheidsontvangsten	0	$8 \times 16 = 128$
Externe kosten	$8 \times 20 = 160$	$8 \times 16 = 128$
Maatschappelijk surplus	$200 + 200 - 160 = 240$	$128 + 128 + 128 - 128 = 256$

6 • **Vergelijk en verklaar.** CS + PS daalt van € 400 naar € 256. Toch stijgt het maatschappelijk surplus met **€ 16 per dag**. Ontvangsten verschuiven naar de overheid en de externe schade neemt af. Alle onderdelen samen bepalen de uitkomst.

De efficiënte hoeveelheid volgt uit betalingsbereidheid = maatschappelijke MK: $40 - Q = Q + 8 \rightarrow Q_e = 16$. De ongereguleerde markt produceerde vier beurten te veel. De verliesdriehoek had basis 4 en hoogte € 8: $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = \text{€ } 16$.

De verdwenen € 144 is niet de hele rekening

CS + PS daalt € 144. Daarvan komt € 128 bij de overheid terecht. Het resterende private verlies is € 16. Tegelijk verdwijnt € 32 echte schade. Netto: € 32 – € 16 = € 16 maatschappelijke verbetering.

Waarom verschilt dit van Boek 3?

In Boek 3 begon de welvaartsvergelijking zonder externe effecten. Een heffing liet toen voordelige transacties verdwijnen. Hier veroorzaakten sommige transacties meer maatschappelijke kosten dan baten. Juist die activiteit verminderen kan de uitkomst verbeteren.

Onthouden

Derde partij → eigen kosten en maatschappelijke kosten → oorspronkelijke markt → heffingswig → CS, PS, overheidsontvangst en resterende schade → maatschappelijke conclusie. Hetzelfde rekenmiddel krijgt een andere betekenis door de externe schade.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 28 • Een heffing terughalen

Vraag: $P_c = 20 - Q$. Aanbod: $P_p = Q$. De verkoper draagt € 4 per eenheid af. Q is stuks per dag.

- Bereken Q , P_c en P_p na de heffing.
- Bereken de heffingsopbrengst.

Opgave 29 • Wie staat buiten de transactie?

A: een klant betaalt veel voor een schaars kaartje. B: geluid van een bedrijf verstoort onbetaald de nachtrust van burens. C: een bakker betaalt zijn meelrekening.

- Welke situatie beschrijft een negatief extern effect? Benoem de derde partij.
- Waarom zijn A en C op zichzelf geen externe kosten?

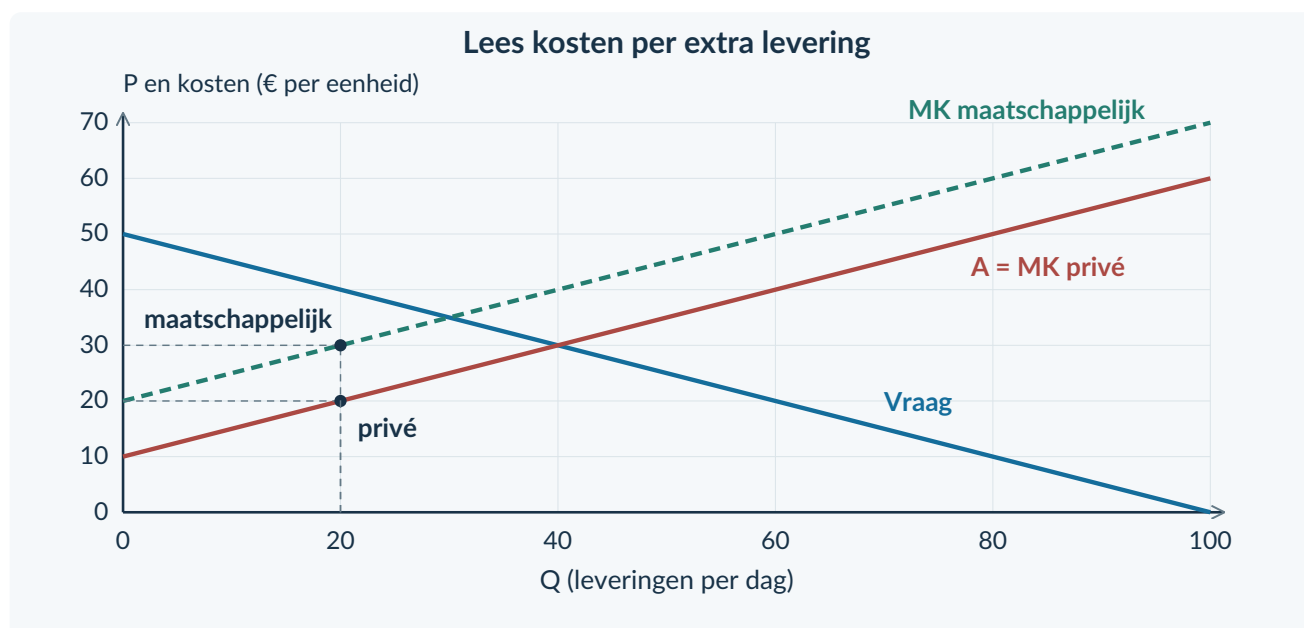
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 30 • Lees beide kostenlijnen

De figuur toont een markt met € 10 externe schade per levering. Gebruik $Q = 20$.

- Lees de private en maatschappelijke marginale kosten af.
- Bereken de totale externe schade bij 20 leveringen. Waarom is die niet € 10?
- Markeer $Q_0 = 40$ en $Q_e = 30$. Arceer het oorspronkelijke verlies tussen die hoeveelheden: gebruik de vraag en de maatschappelijke-kostenlijn.



Figuur 18. De verticale afstand geeft schade per levering. Totale schade vereist ook het aantal leveringen.

4.2.4 • Alle posten meenemen

Opgave 31 • Een gedeeltelijke correctie

Op een markt veroorzaakt elke eenheid € 8 externe schade. Met een heffing van € 4 worden 18 eenheden per dag verkocht. CS en PS zijn beide € 162 per dag. Zonder heffing was het maatschappelijk surplus € 240.

- Vul eerst de ontbrekende posten in: overheidsontvangst, externe schade en maatschappelijk surplus.
- Vergelijk met € 240. Bewijst verbetering dat alle externe schade verdwenen is?

Post (€ per dag)	Met heffing
CS + PS	324
Overheidsontvangst	...
Externe schade	...
Maatschappelijk surplus	...

Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Eigen kosten en schade veranderen tegelijk

Bij dezelfde hoeveelheid productie stijgen de private kosten per extra eenheid met € 3 door duurder materiaal. Tegelijk daalt de externe schade per eenheid met € 5 door minder geluid. Er verandert verder niets.

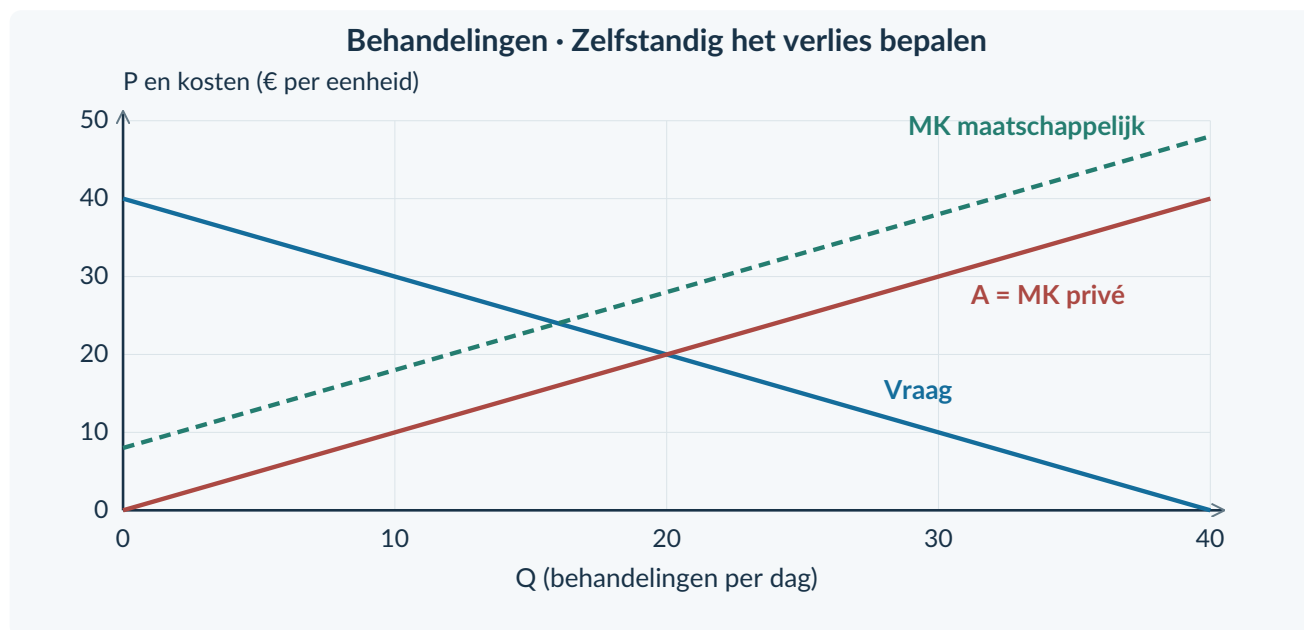
- Wat doet alleen het duurdere materiaal met maatschappelijke MK?
- Wat doet alleen de afname van geluid met maatschappelijke MK?
- Bepaal het gezamenlijke effect op de maatschappelijke kosten per extra eenheid.
- Beoordeel: "Meer eigen kosten betekent hier meer maatschappelijke kosten per extra eenheid."

4.2.4 • Zelfstandig: van rekenuitkomst naar verliesgebied

Opgave 33 • Een nieuwe productiemarkt

Voor behandelingen geldt $P_c = 40 - Q$ en $P_p = Q$, in euro per behandeling; Q is behandelingen per dag. De schade aan omwonenden is € 8 per behandeling. Een producentenheffing bedraagt € 8. Er zijn geen andere maatschappelijke posten.

- Bereken de oorspronkelijke en de belaste uitkomst, inclusief beide prijzen.
- Bereken het maatschappelijk surplus vóór en na.
- Bepaal de efficiënte hoeveelheid. Arceer het oorspronkelijke welvaartsverlies in de gegeven grafiek en bereken het.



Figuur 19. Gebruik de bron en de gegeven lijnen. Voeg zelf de hoeveelheden, prijzen en het gevraagde gebied toe.

Doeloefening

Bron • Reinigingsdiensten

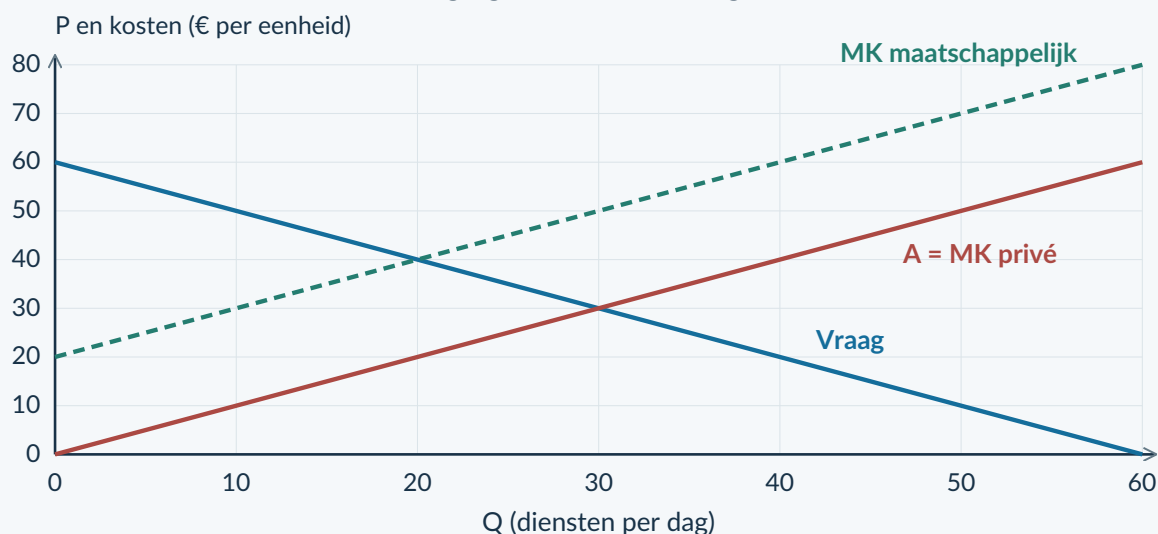
Veel bedrijven bieden dezelfde reinigingsdienst aan. Vraag: $P_c = 60 - Q$; aanbod: $P_p = Q$. Q is diensten per dag van 0 tot 60; prijzen zijn euro per dienst. Elke dienst veroorzaakt € 20 niet-vergoede overlast voor omwonenden. De overheid voert een door producenten afgedragen heffing van € 20 per dienst in. Er zijn geen uitvoeringskosten, vaste kosten of andere externe effecten. Andere vraag- en aanbodfactoren veranderen niet.

Opgave 34 • Wie telt mee?

Gebruik de bron en de basisgrafiek.

- (3p) Noem de derde partij. Bereken de oorspronkelijke hoeveelheid en prijs, en de totale externe schade.
- (3p) Bereken met de heffingswig Q , P_c , P_p en de overheidsontvangst.
- (4p) Bereken het maatschappelijk surplus vóór en na ingrijpen. Laat alle vier posten zien.
- (2p) Markeer de efficiënte hoeveelheid en arceer het oorspronkelijke welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte.
- (2p) Beoordeel: "CS en PS dalen door de belasting, dus de maatschappij verliest."

Reinigingsdiensten • Basisgrafiek



Figuur 20. De private en maatschappelijke kosten zijn gegeven. Voeg de uitkomsten en het gevraagde verliesgebied toe.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 35 • Hoe goed kennen we de schade?

Een gemeente leest een schatting: externe schade ligt tussen € 6 en € 14 per levering. De gemiddelde waarde is € 10. Een adviseur zegt daarom dat een heffing van precies € 10 onder alle omstandigheden het beste is.

- Welk verschil bestaat er tussen de eerdere oefencase en deze bron?
- Noem twee gegevens die belangrijk zijn voor een beter advies.
- Formuleer een voorzichtiger conclusie.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 36 • Niet de prijs van de MO-lijn

Voor een monopolist geldt $P = 40 - Q$ en $MK = 10$. Q is stuks per week; de capaciteit is 30.

- Bereken Q_m en P_m .
- Leg uit waarom € 10 niet de verkoopprijs is.

4.2.5 • POSITIEVE EXTERNE EFFECTEN

Wie profiteert zonder te betalen?

Een inwoner laat een groene voortuin aanleggen. Hij geniet van de tuin en betaalt de hovenier. Ook burens genieten van het uitzicht, zonder daarvoor te betalen. Bij zijn eigen keuze telt hij hun voordeel niet volledig mee.

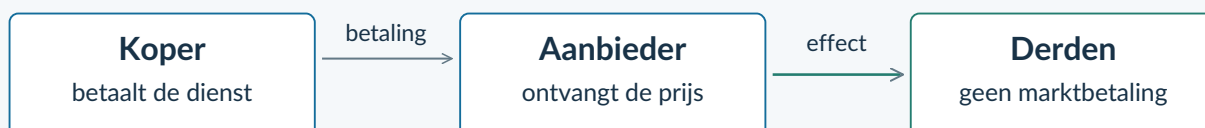
Lesdoelen

Je kunt private voordelen onderscheiden van voordelen voor derden. Je kunt een subsidie-uitkomst en overheidsuitgaven berekenen. Je kunt beoordelen hoe externe baten de welvaartsconclusie veranderen.

Positief extern effect

Voordeel voor een derde partij dat door productie of consumptie ontstaat en niet in een betaling of vergoeding is verwerkt. Het voordeel voor de koper zelf is geen extern voordeel.

Wie neemt deel? Wie ondervindt het effect?



Voordeel voor burens

Niet vergoed in de onderzochte transactie

Figuur 21. De koper krijgt privévoordeel. Het extra voordeel voor burens staat daar los van en wordt niet door hun betaling vergoed.

Vrijwillige keuzes kunnen te weinig activiteit opleveren

De koper vergelijkt zijn eigen voordeel met de prijs. Als anderen ook voordeel hebben, kan een extra activiteit gezamenlijk aantrekkelijk zijn terwijl de koper haar niet uit zichzelf koopt.

Ook hier geldt niet: zoveel mogelijk is het beste. Een extra tuin, cursus of andere activiteit gebruikt schaarse middelen. We vergelijken daarom de **baten voor iedereen samen** met de extra productiekosten.

Twee verschillende vormen van voordeel

De hovenier ontvangt een betaling voor zijn werk. Dat is onderdeel van de markttransactie, geen extern effect. Het onbetaalde uitzichtvoordeel voor burens is in deze oefencase wél extern.

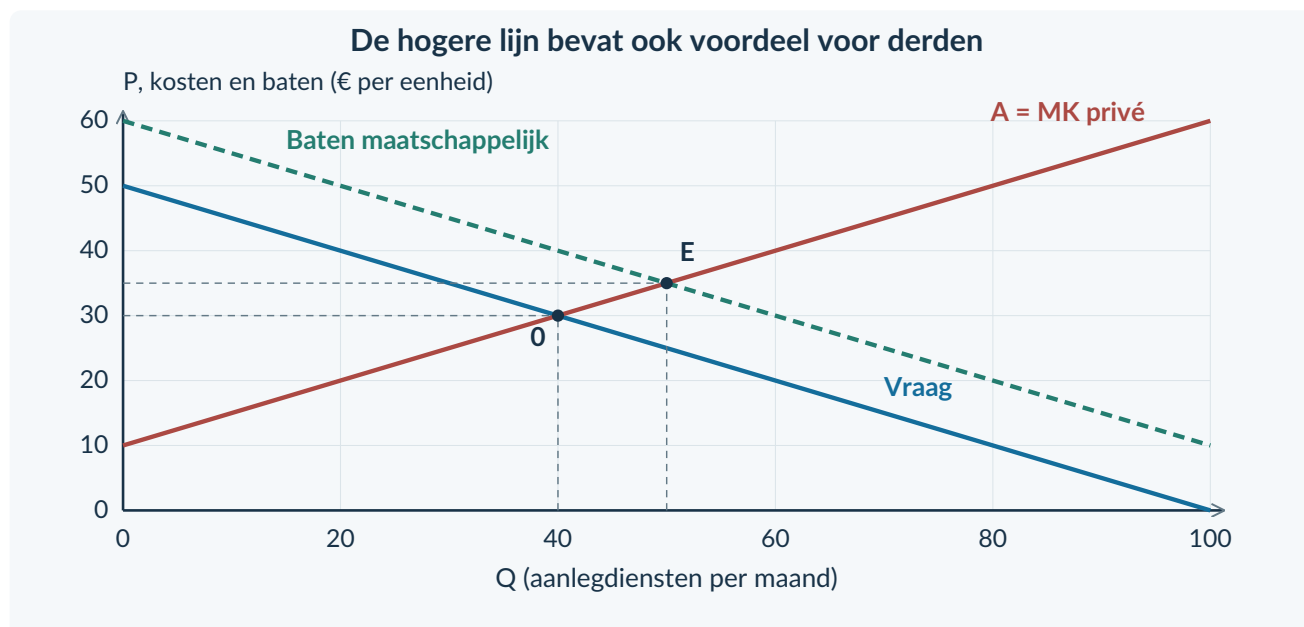
4.2.5 • De vraaglijn is nog niet het hele voordeel

Voeg voordeel voor anderen toe

Voor tuinaanleg geldt in een oefenperiode $P = 50 - 0,5Q$ en aanbod $P = 10 + 0,5Q$. Q is aangelegde tuinen per maand; P is euro per gestandaardiseerde aanlegdienst. De getallen zijn een vereenvoudigd rekenmodel. Andere omstandigheden blijven gelijk.

De vraaglijn geeft de **private betalingsbereidheid per extra dienst**. De bron waardeert het bijkomende voordeel voor burens op € 10 per dienst. De maatschappelijke baten per extra dienst liggen dan € 10 boven de vraaglijn.

Baten voor iedereen per extra dienst
 = private betalingsbereidheid + extern voordeel
 Hier: $60 - 0,5Q$



Figuur 22. De hogere lijn toont maatschappelijke baten. Zij is niet ineens de prijs die de koper zelf wil betalen.

Zonder subsidie komen vraag en aanbod samen bij $Q_0 = 40$ en $P_0 = € 30$. De maatschappelijke vergelijking is $60 - 0,5Q = 10 + 0,5Q$. De efficiënte hoeveelheid is dus $Q_e = 50$.

Bij $Q = 45$ is het private voordeel € 27,50 en zijn de kosten € 32,50. Zonder steun koopt deze extra klant niet. Inclusief € 10 voordeel voor burens zijn de maatschappelijke baten € 37,50: meer dan de kosten.

4.2.5 • De subsidie en het externe voordeel

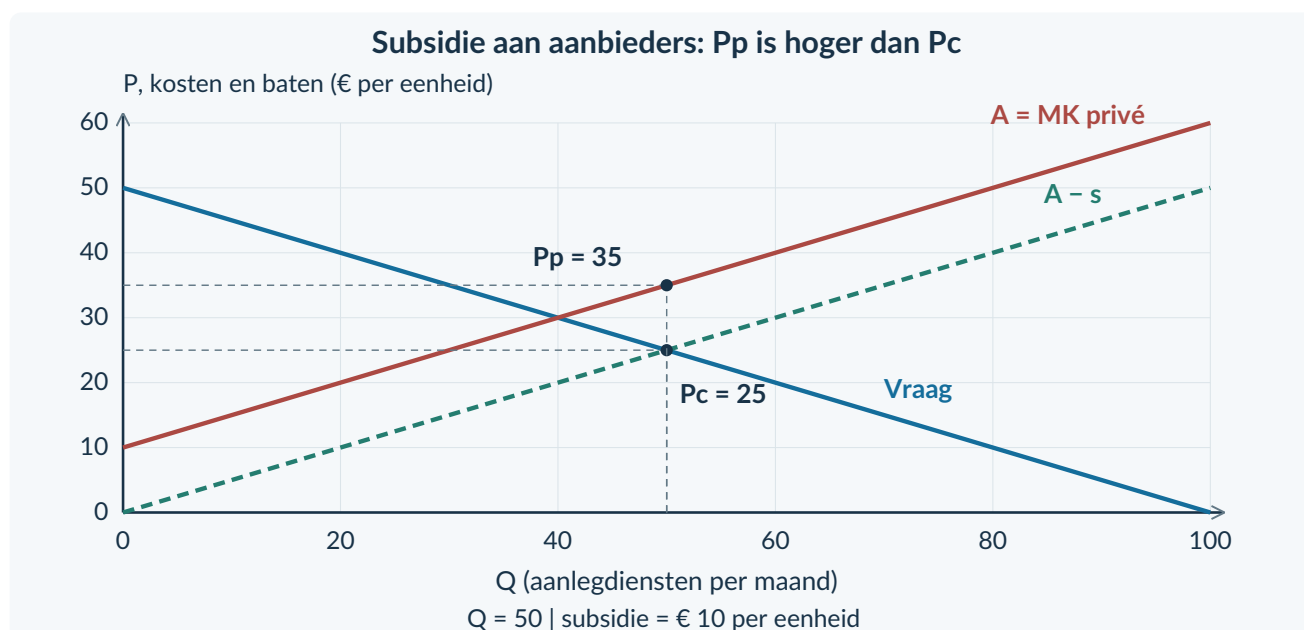
Hetzelfde rekenmiddel als in Boek 3

De overheid betaalt de aanbieder € 10 per uitgevoerde dienst. Kopers betalen P_c . Aanbieders ontvangen P_p : de kopersbetaling plus de subsidie. De hovenier krijgt dus niet alleen het bedrag dat de klant betaalt.

$$P_p = P_c + s$$

$$10 + 0,5Q = (50 - 0,5Q) + 10$$

$$Q = 50; P_c = € 25; P_p = € 35$$



Figuur 23. Vraag en aanbod in kopersprijzen bepalen Q en P_c . Lees bij dezelfde Q op het oorspronkelijke aanbod P_p af.

De subsidie wordt betaald op **alle 50 uitgevoerde diensten**, niet alleen op de tien extra diensten. De overheid geeft dus $10 \times 50 = € 500$ per maand uit.

Het externe voordeel is volgens de bron eveneens $10 \times 50 = € 500$. Maar het zijn verschillende posten. De subsidie is een betaling. Het externe voordeel is het echte voordeel voor de burens. De overheid creëert niet automatisch € 1 voordeel door € 1 te betalen.

Het bedrag moet bij de bron passen

Bij constante externe baten van € 10 bereikt een subsidie van € 10 hier de efficiënte hoeveelheid. Dat geldt onder deze vraag-, kosten- en uitvoeringsaannames. Een hoger bedrag is niet automatisch beter.

4.2.5 • De welvaartsrekening verandert

Eerst de marktdeelnemers, dan de ontbrekende posten

CS wordt berekend met **de prijs die kopers betalen**. PS wordt berekend met **wat aanbieders ontvangen inclusief subsidie**. De subsidie zit daardoor al in het producentensurplus. Om de samenleving als geheel te bekijken, trekken we de overheidsuitgave af.

Maatschappelijk surplus met subsidie
 = CS + PS – subsidie-uitgaven + externe baten

Voor de tuinaanlegcase ontstaat deze vergelijking:

Post (€ per maand)	Zonder subsidie	Met € 10 subsidie
CS	$\frac{1}{2} \times 40 \times (50 - 30) = 400$	$\frac{1}{2} \times 50 \times (50 - 25) = 625$
PS	$\frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = 400$	$\frac{1}{2} \times 50 \times (35 - 10) = 625$
Subsidie-uitgaven	0	$10 \times 50 = 500$
Externe baten	$10 \times 40 = 400$	$10 \times 50 = 500$
Maatschappelijk surplus	1.200	1.250

Er ontstaat **€ 50 meer maatschappelijk surplus**. Dat is niet de hele € 500 subsidie en ook niet de hele € 100 extra baten voor burens. De tien extra diensten hebben daarnaast private baten en productiekosten.

Het oorspronkelijke verlies is de driehoek tussen maatschappelijke baten en kosten van $Q = 40$ tot $Q = 50$: $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = \text{€ } 50$. De subsidie haalt hier die onderproductie weg.

De vergelijking met Boek 3

Zonder extern voordeel zou dezelfde subsidie het maatschappelijk surplus verlagen van € 800 naar € 750. Met de gegeven baten voor derden stijgt het van € 1.200 naar € 1.250. De rekenmethode is niet tegengesproken: de welvaartsgrens is veranderd.

Aannames

We veronderstellen concurrentie, geen extra maatschappelijke schade, geen uitvoeringskosten en geen extra kosten van financiering. Een echte beleidsbeoordeling heeft hiervoor meer gegevens nodig.

Uitgewerkt voorbeeld

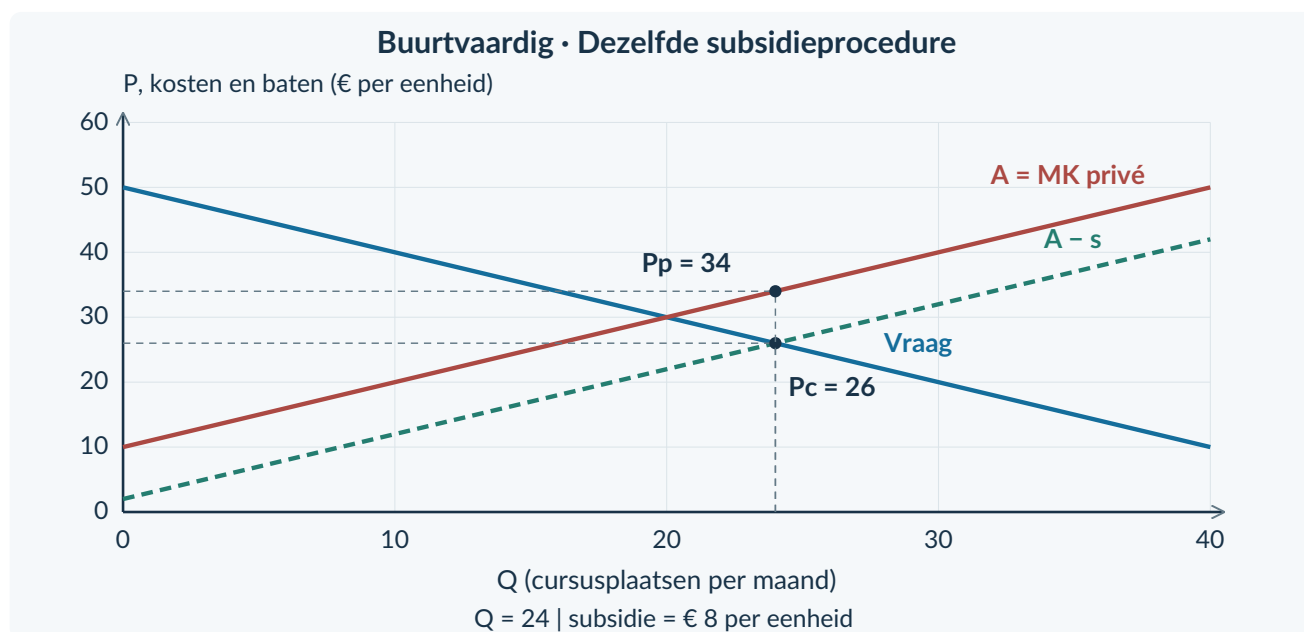
Voor **Buurtvaardig** geldt vraag $P_c = 50 - Q$ en aanbod $P_p = 10 + Q$. Q is cursusplaatsen per maand; prijzen zijn euro per plaats. Er zijn veel aanbieders. De bron waardeert het voordeel voor andere buurtbewoners op € 8 per deelnemer, naast het eigen voordeel van de deelnemer. De overheid betaalt aanbieders € 8 per gebruikte cursusplaats. Andere kosten of baten ontbreken.

1 • Benoem het externe voordeel. De deelnemer heeft zelf voordeel van de cursus. Dat staat in de vraag. Alleen het bijkomende, onbetaalde voordeel voor andere buurtbewoners telt als externe baat.

2 • Bereken de oorspronkelijke markt. $50 - Q = 10 + Q \rightarrow Q_0 = 20$. Zonder subsidie betalen en ontvangen partijen € 30 per plaats.

3 • Gebruik de omgekeerde wig. $P_p = P_c + 8$ geeft $10 + Q = 50 - Q + 8 \rightarrow Q_1 = 24$. $P_c = € 26$ en $P_p = € 34$. Controle: $34 - 26 = € 8$.

4 • Bereken overheid en derden. De subsidie kost $8 \times 24 = € 192$ per maand. De externe baten nemen toe van $8 \times 20 = € 160$ naar **€ 192 per maand**. Beide bedragen zijn berekend met alle deelnemers in die situatie.



Figuur 24. Dezelfde subsidieprocedure als voorheen. Nieuw is het afzonderlijke voordeel voor mensen buiten de markt.

4.2.5 • Uitgewerkt: marktvoordeel en echte baten

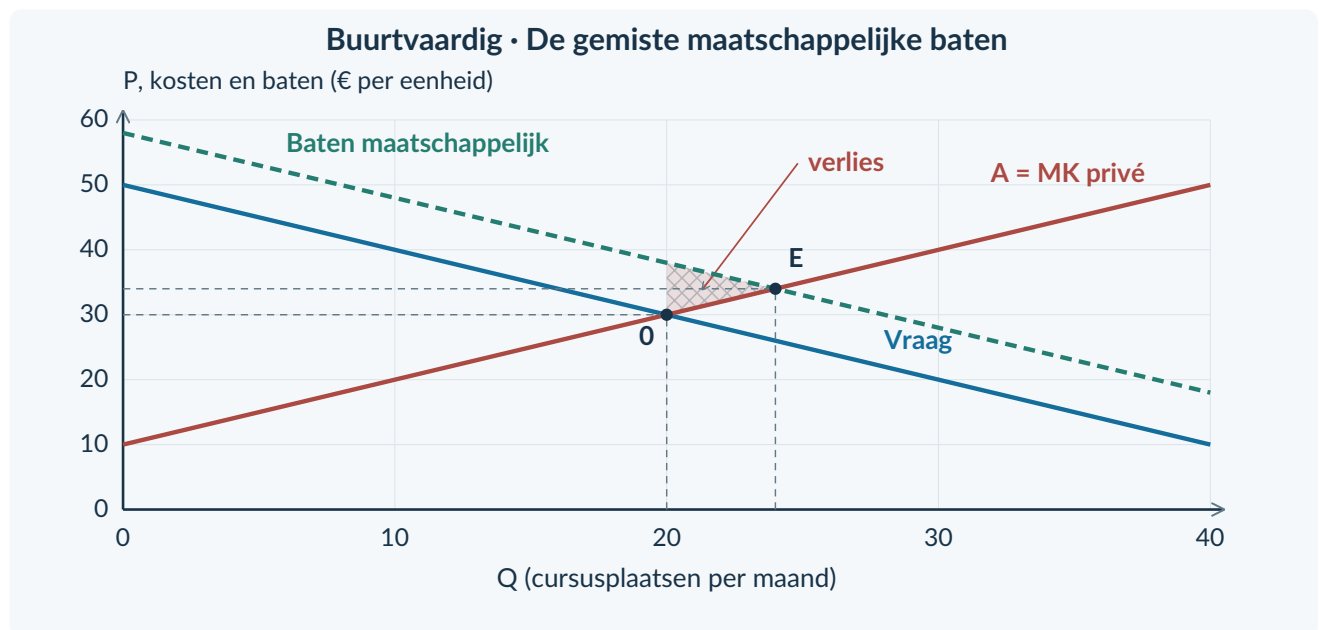
Uitgewerkt voorbeeld • vervolg

5 • Bouw de vergelijking op.

Post (€ per maand)	Zonder subsidie	Met subsidie
CS	$\frac{1}{2} \times 20 \times (50 - 30) = 200$	$\frac{1}{2} \times 24 \times (50 - 26) = 288$
PS	$\frac{1}{2} \times 20 \times (30 - 10) = 200$	$\frac{1}{2} \times 24 \times (34 - 10) = 288$
Subsidie-uitgaven	0	192
Externe baten	160	192
Maatschappelijk surplus	$200 + 200 + 160 = 560$	$288 + 288 - 192 + 192 = 576$

6 • Trek een begrensde conclusie. Het maatschappelijk surplus stijgt met € 16. De extra vier plaatsen leveren € 32 extra externe baten op. Na aftrek van de extra private productiekosten en toevoeging van de private voordelen blijft € 16 netto verbetering over.

De maatschappelijke batenlijn is $58 - Q$. Vergelijk met $MK = 10 + Q$: $58 - Q = 10 + Q \rightarrow Q_e = 24$. Het oorspronkelijke verlies is $\frac{1}{2} \times (24 - 20) \times 8 = \text{€ } 16$ per maand.



Figuur 25. De driehoek markeert gemiste gezamenlijke voordelen van cursusplaatsen die zonder subsidie niet worden gebruikt.

Onthouden

Derdenvoordeel apart van kopersvoordeel → oorspronkelijke uitkomst → subsidiewig → alle gebruikte plaatsen → CS + PS – uitgaven + externe baten → conclusie onder de gegeven aannames. Een andere subsidiehoogte vereist opnieuw rekenen.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 37 • De subsidie uit Boek 3

Vraag: $P_c = 20 - Q$. Aanbod: $P_p = 4 + Q$. Producenten ontvangen € 4 subsidie per verkochte eenheid. Q is stuks per dag; prijzen zijn euro per stuk.

- Bereken Q , P_c en P_p na de subsidie.
- Bereken de overheidsuitgaven.

Opgave 38 • Wie ontvangt het voordeel?

Een deelnemer betaalt voor een cursus. Zelf leert zij er iets van. De aanbieder ontvangt lesgeld. Volgens de bron helpen de aangeleerde vaardigheden daarnaast andere buurtbewoners, zonder dat zij betalen.

- Welk voordeel is extern en welk voordeel hoort bij de koper?
- Is het lesgeld van de aanbieder ook een externe baat?

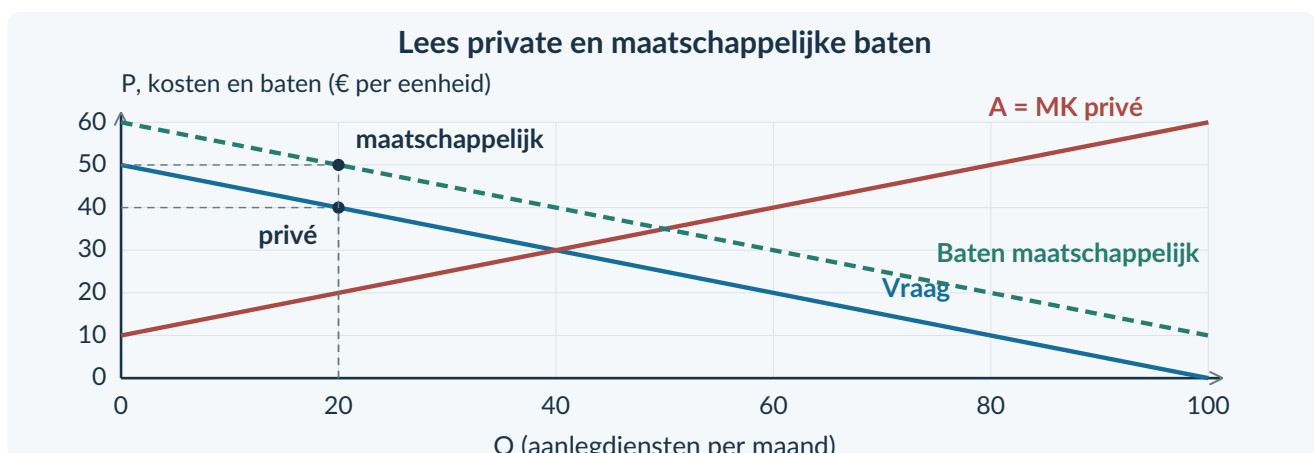
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 39 • Twee batenlijnen lezen

Gebruik de figuur. Het externe voordeel is € 10 per aanlegdienst.

- Lees bij $Q = 20$ de private en maatschappelijke baten per extra dienst af.
- Welke van die bedragen is de betalingsbereidheid van de koper zelf?
- Markeer $Q_0 = 40$ en $Q_e = 50$. Arceer de oorspronkelijke gemiste baten tussen die hoeveelheden: gebruik de maatschappelijke-batenlijn en MK.



Figuur 26. De verticale afstand is extern voordeel per eenheid; de hele hogere lijn is geen extra betaling.

4.2.5 • De posten stap voor stap combineren

Opgave 40 • Een lagere subsidie

Een concurrerende cursusmarkt krijgt € 4 subsidie per deelnemer. Er doen 22 deelnemers per maand mee. CS en PS zijn beide € 242. De bron waardeert het externe voordeel op € 8 per deelnemer. Zonder subsidie was het maatschappelijk surplus € 560.

- Bereken eerst subsidie-uitgaven en externe baten; vul daarna het maatschappelijk surplus in.
- Vergelijk met de beginsituatie. Waarom mogen uitgaven en externe baten hier niet tegen elkaar worden weggestreept?

Post (€ per maand)	Nieuwe situatie
CS + PS	484
Subsidie-uitgaven	...
Externe baten	...
Maatschappelijk surplus	...

Zelfstandige oefening

Opgave 41 • Twee voordelen veranderen tegelijk

Bij dezelfde hoeveelheid activiteit neemt het private voordeel van één extra activiteit met € 2 toe. Tegelijk daalt het extra voordeel voor derden met € 5. De productiekosten veranderen niet.

- Beschrijf de invloed van alleen de stijging van het private voordeel.
- Beschrijf de invloed van alleen de daling van het externe voordeel.
- Bereken het gezamenlijke effect op de maatschappelijke baten per extra activiteit.
- Beoordeel: "Als kopers meer voordeel krijgen, stijgen de maatschappelijke baten altijd."

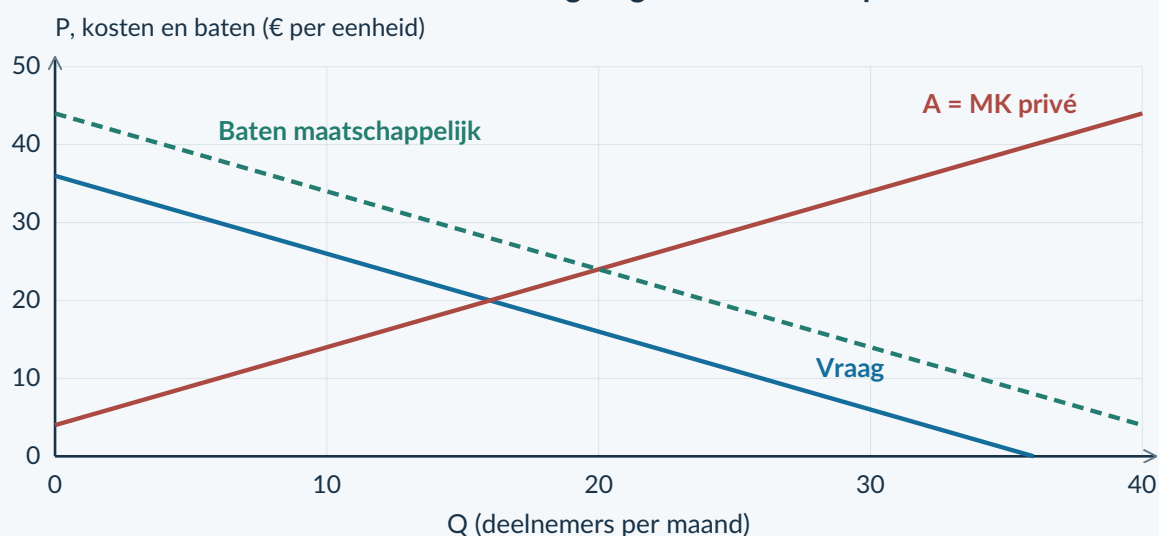
4.2.5 • Zelfstandig: van subsidie naar gemiste baten

Opgave 42 • Een cursus met hulp aan anderen

Vraag $P_c = 36 - Q$; aanbod $P_p = 4 + Q$. Q is deelnemers per maand, prijzen zijn euro per deelnemer. Het externe voordeel is € 8 per deelnemer. Aanbieders ontvangen een subsidie van € 8; andere maatschappelijke posten ontbreken.

- Bereken de oorspronkelijke en de gesubsidieerde uitkomst.
- Bereken het maatschappelijk surplus vóór en na.
- Bepaal de efficiënte hoeveelheid. Arceer de oorspronkelijk gemiste baten in de gegeven grafiek en bereken het verlies.

Een cursus • Zelfstandig de gemiste baten bepalen



Figuur 27. De private vraag, maatschappelijke baten en aanbodlijn zijn gegeven; de uitkomsten en het verliesgebied nog niet.

Doeloefening

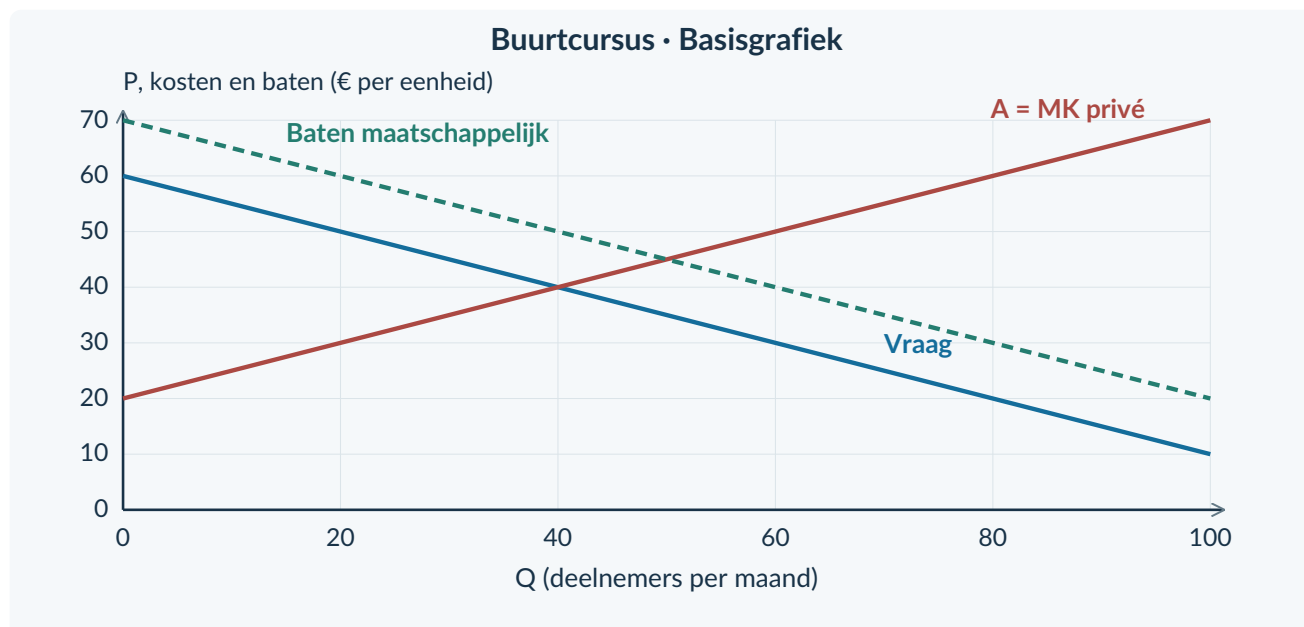
Bron • Buurtcursus

Een cursus geeft deelnemers eigen voordeel én helpt andere buurtbewoners. De bron waardeert uitsluitend dat bijkomende voordeel op € 10 per deelnemer. Vraag: $P_c = 60 - 0,5Q$; aanbod: $P_p = 20 + 0,5Q$. Q is deelnemers per maand van 0 tot 100; prijzen zijn euro per deelnemer. Er zijn veel aanbieders. De overheid betaalt aanbieders € 10 subsidie voor elke gebruikte cursusplaats. Andere omstandigheden blijven gelijk. Er zijn geen andere externe effecten, vaste kosten, financierings- of uitvoeringskosten.

Opgave 43 • Eigen voordeel en voordeel voor anderen

Gebruik de bron en de basisgrafiek.

- (2p) Benoem het private en externe voordeel. Bereken de oorspronkelijke hoeveelheid en prijs.
- (3p) Bereken na de subsidie Q , P_c , P_p en de overheidsuitgaven.
- (4p) Bereken CS , PS en het maatschappelijk surplus vóór en na.
- (2p) Bepaal de efficiënte hoeveelheid en arceer het oorspronkelijke welvaartsverlies.
- (2p) Leg uit waarom dit anders uitpakt dan dezelfde subsidie zonder externe baten.



Figuur 28. De private vraag, maatschappelijke baten en oorspronkelijke aanbodlijn zijn gegeven. De subsidie is geen nieuwe externe baat.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 44 • Een te ruime regeling?

Een model voor tuinaanleg heeft € 10 extern voordeel per dienst. Er zijn geen andere maatschappelijke posten. De bron geeft drie volledig berekende scenario's. Alle bedragen zijn euro per maand.

- Bereken het maatschappelijk surplus in de drie rijen.
- Waarom is "meer externe baten" niet voldoende om de grootste subsidie te kiezen?
- Wat kun je wél en niet concluderen uit deze drie scenario's?

Subsidie per dienst	Q (per maand)	CS + PS	Subsidie-uitgaven	Externe baten
€ 0	40	800	0	400
€ 10	50	1.250	500	500
€ 30	70	2.450	2.100	700

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 45 • Belasting is niet de schade

Bij 20 verkochte eenheden per dag bedraagt een heffing € 6 per eenheid. De bron schat de resterende externe schade op € 10 per eenheid.

- Bereken de belastingopbrengst en de totale externe schade.
- Hoe neem je deze twee posten mee naast CS en PS?

4.2.6 • OVERHEIDSINGRIJPEN BIJ MARKTFALLEN

Eerst het probleem. Dan het instrument.

De ene gemeente kiest een heffing, de andere een subsidie of een maximum. Een maatregel is niet goed omdat hij populair is of veel geld oplevert. Eerst moet duidelijk zijn welk probleem hij probeert te veranderen.

Lesdoelen

Je kunt beleid koppelen aan een vastgesteld marktprobleem. Je kunt twee voorstellen vergelijken met één criterium en een bekende berekening. Je kunt efficiëntie, verdeling en uitvoeringsproblemen apart beoordelen.

Beleid: vier stappen



Figuur 29. Deze vier stappen helpen een beleidsadvies op te bouwen. De maatregel moet op de oorzaak aangrijpen.

Match het mechanisme

Bij **marktmacht** kan een aanbieder afzet beperken om meer winst te maken. Een voorstel kan toetreding mogelijk maken of een prijskeuze begrenzen. Of dat werkt, hangt af van de toegang, kosten en productievoorwaarden in de bron.

Bij **negatieve externe effecten** nemen kopers en verkopers schade aan anderen niet volledig mee. Een heffing kan die schade in hun afweging brengen. Een hoeveelheidseis kan de schadelijke activiteit direct begrenzen, mits die wordt nageleefd.

Bij **positieve externe effecten** kunnen te weinig voordelige activiteiten ontstaan. Een subsidie kan deelname aantrekkelijker maken. Het bedrag en de doelgroep moeten wel bij het beschreven externe voordeel passen.

Niet alles tegelijk onderzoeken

Kies het model dat bij de bron past. Een hoge prijs door schaarse productiecapaciteit is niet automatisch misbruik van marktmacht. Een subsidie verandert een toetredingsbarrière niet vanzelf.

Kies een criterium vóór je concludeert

“Maatschappelijk surplus verhogen”, “een bepaalde groep ontzien” en “binnen een budget blijven” zijn verschillende criteria. Een voorstel kan op het ene criterium beter en op het andere slechter scoren.

Uitgewerkt voorbeeld

Een concurrerende activiteitenmarkt veroorzaakt € 8 schade per activiteit. Vraag: $P_c = 40 - Q$; aanbod: $P_p = Q$. Q is activiteiten per dag. **Plan A** is een door producenten afgedragen heffing van € 8. **Plan B** begrenst de hoeveelheid op 16. De bron veronderstelt bij B dat de kopers met de hoogste betalingsbereidheid en aanbieders met de laagste kosten handelen. Zij geeft het maatschappelijk surplus vóór uitvoering voor beide plannen: € 256 per dag.

A gebruikt € 8 per dag aan echte uitvoeringsmiddelen, B € 20. Beide maatregelen worden in deze case nageleefd. Het criterium is: **het grootste maatschappelijk surplus na uitvoeringskosten**.

1 • Benoem het probleem. Derden dragen schade die niet in de oorspronkelijke private afweging zit. Beide plannen beperken daarom schadelijke activiteit.

2 • Voer de bekende berekening uit. Bij A: $40 - Q = Q + 8 \rightarrow Q = 16$, $P_c = € 24$ en $P_p = € 16$. De overheid ontvangt $8 \times 16 = € 128$ per dag. Dat is een overdracht en niet zelf de maatschappelijke winst.

3 • Pas het criterium toe. A: $256 - 8 = € 248$. B: $256 - 20 = € 236$. A scoort € 12 hoger per dag.

4 • Geef het advies én de beperking. “Bij het genoemde criterium kies ik A: beide plannen leveren vooraf hetzelfde surplus op, maar A gebruikt minder uitvoeringsmiddelen. Dat zegt niet dat iedere groep bij A beter af is. De conclusie veronderstelt de gegeven naleving en uitvoeringskosten.”

Waarom trek je uitvoeringskosten af?

Controle en uitvoering gebruiken mensen en middelen die anders elders inzetbaar zijn. De bron geeft hun maatschappelijke kosten. Trek die één keer af. De belastingopbrengst zelf is niet zo'n verbruik van middelen.

Onthouden

Probleem → oorzaak → passend instrument → berekening → criterium → conclusie met beperking.
Budget, welvaart en verdeling zijn niet hetzelfde. Gebruik geen effecten waarvoor de bron geen steun geeft.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 46 • De juiste welvaartsrekening

Na een heffing zijn $CS = € 300$, $PS = € 200$, overheidsontvangsten = € 100 en externe schade = € 150 per dag. De uitvoering gebruikt daarnaast € 20 aan middelen.

- Bereken het maatschappelijk surplus na uitvoeringskosten.
- Waarom is “de overheid ontvangt € 100, dus de welvaart stijgt € 100” geen geldige conclusie?

Opgave 47 • Een doel of een middel?

Een raadslid zegt: “We voeren een subsidie in, want dan hebben we ons doel bereikt.” De bron noemt nog geen probleem of meetbare doelstelling.

- Waarom is deze uitspraak onvolledig?
- Formuleer een bruikbare doelstelling voor een geval met positieve externe effecten.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 48 • De stappen zijn nog zichtbaar

Een plein heeft hinder van betaalde evenementen. Omwonenden krijgen geen vergoeding. Een heffing kan het aantal evenementen verminderen; een vast maximum kan dat ook. De bron zegt dat beide regels controle nodig hebben.

- Vul de keten aan: probleem → oorzaak → twee mogelijke instrumenten.
- Noem twee gegevens die nodig zijn om tussen die instrumenten te kiezen.

Steun afbouwen

Bij de volgende opgaven staan niet alle stappen meer voor je uitgeschreven. Gebruik de bron om zelf oorzaak, berekening, criterium en beperking te verbinden.

4.2.6 • Zelf een vergelijking onderbouwen

Opgave 49 • Hetzelfde resultaat vóór uitvoering

Voor twee maatregelen tegen geluid geeft een studie per dag: maatschappelijk surplus vóór uitvoering A = € 420 en B = € 450. Echte uitvoeringskosten: A = € 10 en B = € 60. Alle relevante effecten zijn in deze bedragen meegenomen.

- Bereken beide uitkomsten na uitvoering.
- Welke maatregel kies je bij het criterium maximaal maatschappelijk surplus? Waarom kun je een hoger bedrag vóór uitvoering niet als eindantwoord nemen?

Zelfstandige oefening

Opgave 50 • Een prijsvoorstel voor een voorziening

Een bron vergelijkt een monopolie met een uitvoerbaar prijsvoorstel. De oorspronkelijke uitkomst heeft CS = € 400 en PS = € 1.000 per maand. Het voorstel heeft CS = € 650 en PS = € 850. Er zijn geen externe effecten; de bron garandeert de berekende leveringen. Het voorstel vraagt € 40 per maand aan extra uitvoering. De overige kosten blijven gelijk.

- Bereken de verandering van maatschappelijk surplus, inclusief uitvoering.
- Geef een advies bij het criterium efficiëntie en noem één verliezende groep.

Opgave 51 • Een lage prijs is geen schadeloosstelling

Een bindende maximumprijs laat 50 activiteiten vragen en 20 aanbieden per dag. Zonder extra voorraad vinden 20 transacties plaats. Elke uitgevoerde activiteit veroorzaakt € 10 niet-vergoede schade aan burens. De bron bevat geen regeling om burens te betalen.

- Bereken het tekort en de resterende totale externe schade.
- Beoordeel: "De maximumprijs helpt kopers, dus het externe effect is opgelost."

Doeloefening

Bron A • Geluid in een wijk

Een concurrerende dienstenmarkt heeft $P_c = 50 - 0,5Q$ en $P_p = 10 + 0,5Q$. Q is diensten per dag; prijzen zijn euro per dienst. Elke dienst veroorzaakt € 10 externe schade. Plan H: producenten dragen € 10 per dienst af. Plan G: hoogstens 30 diensten per dag. Bij G krijgen de kopers met de hoogste betalingsbereidheid de diensten, geleverd door de aanbieders met de laagste kosten; toestemming wordt gratis toegewezen. Beide regels worden nageleefd.

Bron B • Vergelijking per dag

De tabel geeft de berekende surplusposten vóór uitvoering. Controle en uitvoering gebruiken bij H € 20 per dag aan middelen en bij G € 40. Er zijn geen andere kosten of baten. De raad kiest voorlopig het plan met het grootste maatschappelijk surplus na uitvoering.

Post (€ per dag)	Plan H	Plan G
CS	225	225
PS	225	525
Overheidsontvangsten	Bereken zelf	0
Externe schade	300	300

Opgave 52 • Twee plannen voor hetzelfde probleem

Gebruik de bronnen. Het criterium staat in bron B.

- (2p) Benoem het marktfalen en leg kort uit hoe elk plan erop aangrijpt.
- (3p) Bereken voor H Q , P_c , P_p en de overheidsontvangsten.
- (3p) Bereken voor beide plannen het maatschappelijk surplus na uitvoering.
- (2p) Adviseer een plan volgens het genoemde criterium. Noem één aanname die voor dit advies belangrijk is.
- (2p) Waarom kan een producent toch voorkeur hebben voor G? Betekent dat dat de raad verkeerd rekent?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 53 • De rangorde is niet zeker

Een bureau schat de welvaartswinst van een maatregel vóór uitvoering op € 100 per dag. Uitvoeringskosten liggen naar verwachting tussen € 20 en € 140. Over de verdeling van de winst is nog niets bekend.

- Geef de best en slechtst mogelijke netto-uitkomst binnen deze grenzen.
- Waarom is een stellige aanbeveling “altijd invoeren” met deze bron te sterk?
- Noem een gerichte vervolgstap die het besluit beter onderbouwt.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 54 • Een heffing en een subsidie naast elkaar

Situatie A: $P_c = € 18$, $P_p = € 14$ en $Q = 50$. Situatie B: $P_c = € 12$, $P_p = € 17$ en $Q = 60$. Q is transacties per week. Iedere transactie valt onder de maatregel.

- Welke situatie heeft een heffingswig en welke een subsidiewig? Bereken het bedrag per transactie.
- Bereken het overheidsbedrag en de richting van de betaling.

4.2.7 • GEMENGDE OPGAVEN: MARKTVORMEN EN MARKTFALEN

Welke rekening hoort bij deze markt?

De volgende gevallen gebruiken alleen eerder behandelde technieken. Je moet nu zelf bepalen welke rekening bij de bron past. Een hogere winst, meer deelnemers of een grote overheidsontvangst is nog geen eindconclusie.

Lesdoelen

Je kunt uit bronnen het passende model kiezen. Je kunt marktgedrag verbinden met surplus en gevolgen voor derden. Je kunt een beleidsconclusie onderbouwen én begrenzen.

Gemengde oefening

Opgave 55 • Eerst de juiste vraag

A: één aanbieder verkoopt minder om meer winst te maken; er zijn geen externe effecten. B: veel aanbieders veroorzaken per product niet-vergoede schade bij burens. C: twee herkenbare klantgroepen betalen verschillende prijzen voor dezelfde dienst.

- Welke vergelijking heb je bij A nodig om welvaartsverlies te bepalen?
- Welke post mag bij B niet ontbreken? Welke bekende techniek helpt als een heffing wordt ingevoerd?
- Wat controleer je bij C voordat je afzonderlijke prijzen als haalbaar behandelt?

Een bruikbaar antwoord laat de keuze zien

Schrijf bijvoorbeeld: **“Deze bron gaat over niet-vergoede schade aan burens. Daarom vergelijk ik niet alleen CS + PS, maar trek ik ook de totale externe kosten af.”**

Noem daarna de berekening en de conclusie. Het is niet nodig om alle formules uit het hoofdstuk op elke bron los te laten.

Werk met dezelfde periode

Vergelijk dagbedragen met dagbedragen en maandbedragen met maandbedragen. De twee cases in de doeloefening zijn afzonderlijke markten; hun bedragen worden niet bij elkaar opgeteld.

4.2.7 • Cijfers en verdeling combineren

Opgave 56 • Het centrum voor bezoekers

Een aanbieder met marktmacht kan twee klantgroepen betrouwbaar scheiden. Dezelfde dienst kost voor iedere bezoeker € 2 aan variabele kosten. Gezamenlijke vaste kosten: € 60 per week. De tabel geeft twee uitvoerbare prijsplannen. Andere omstandigheden blijven gelijk en er zijn geen externe effecten.

- Bereken bij ieder plan de totale omzet en winst.
- Bereken met het gegeven CS voor beide plannen TS.
- Beoordeel: "De totale afzet is gelijk en de winst stijgt, dus er kan geen nadeel zijn."
- Wat zou veranderen als de goedkope kaartjes zonder controle konden worden doorverkocht?

Gegeven	Eén prijs	Groeps prijzen
Prijs A	€ 10	€ 12
Aantal A	30	25
Prijs B	€ 10	€ 8
Aantal B	10	15
Totaal CS (€ per week)	200	170

Geen nieuw rekenmodel

De prijs- en afzetkeuzes zijn in deze bron gegeven. Je vergelijkt hun gevolgen. Je hoeft geen ontbrekende vraagfunctie te reconstrueren of de gezamenlijke prijs opnieuw te optimaliseren.

Onderbouw per groep

Een verandering van het totale consumentensurplus zegt nog niet dat elk individu hetzelfde ervaart. Begin je uitleg met de prijs- en afzetverandering van A en B afzonderlijk. Maak daarna pas de stap naar totalen.

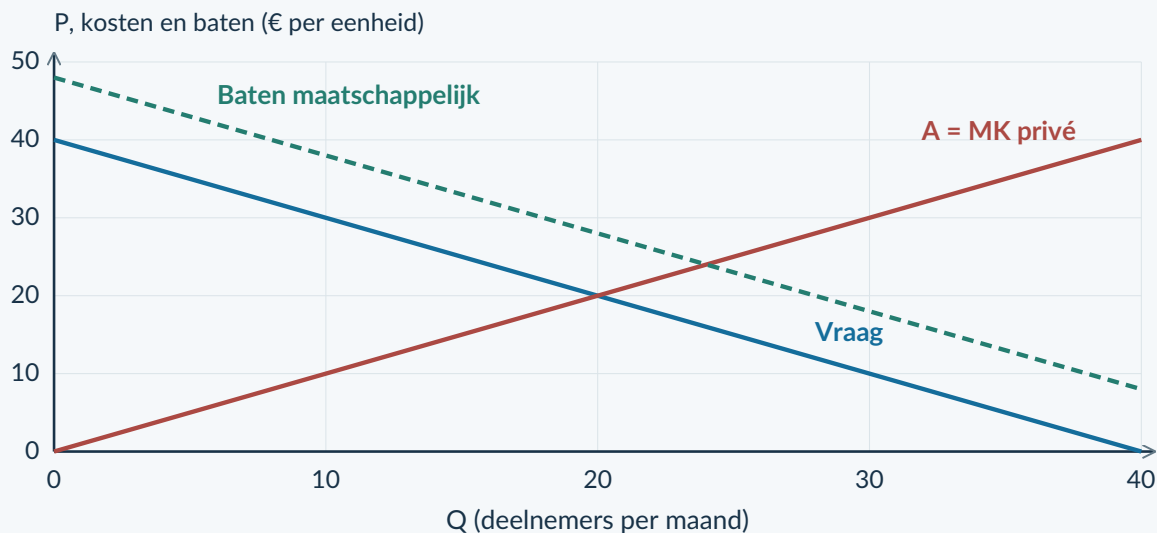
4.2.7 • Een extern voordeel en uitvoeringskosten

Opgave 57 • De gezamenlijke cursus

Een concurrerende cursusmarkt heeft vraag $P_c = 40 - Q$ en aanbod $P_p = Q$. Q is deelnemers per maand, met $0 \leq Q \leq 40$; prijzen zijn euro per deelnemer. Andere buurtbewoners hebben € 8 bijkomend voordeel per deelnemer, zonder ervoor te betalen. Aanbieders krijgen € 8 subsidie per gebruikte plaats. De uitvoering verbruikt € 10 aan middelen per maand. Er zijn geen andere maatschappelijke posten.

- Bereken de oorspronkelijke markt en de uitkomst met subsidie, inclusief beide prijzen.
- Bereken de overheidsuitgaven en het totale externe voordeel na de subsidie.
- CS en PS zijn zonder subsidie elk € 200 en met subsidie elk € 288. Bereken de maatschappelijke verandering, inclusief uitvoering.
- Waarom kun je niet gewoon de stijging van CS + PS als welvaartswinst rapporteren?

Gemengde oefening • De gezamenlijke cursus



Figuur 30. Gebruik de al bekende private vraag, maatschappelijke baten en kosten om de hoeveelheden te controleren.

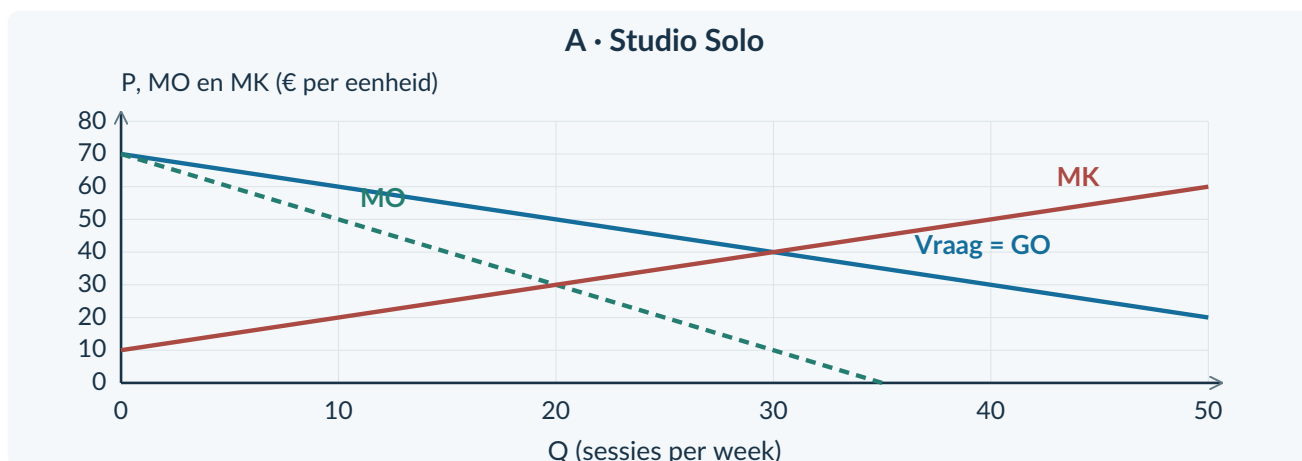
Van berekening naar oordeel

Benoem het criterium en vergelijk de volledige maatschappelijke rekening vóór en na. Geef vervolgens aan of je conclusie gevoelig kan zijn voor veranderende uitvoeringskosten of een overschat extern voordeel. Een begrotingsbedrag alleen is geen welvaartsoordeel.

Doeloefening

Bron A • Studio Solo

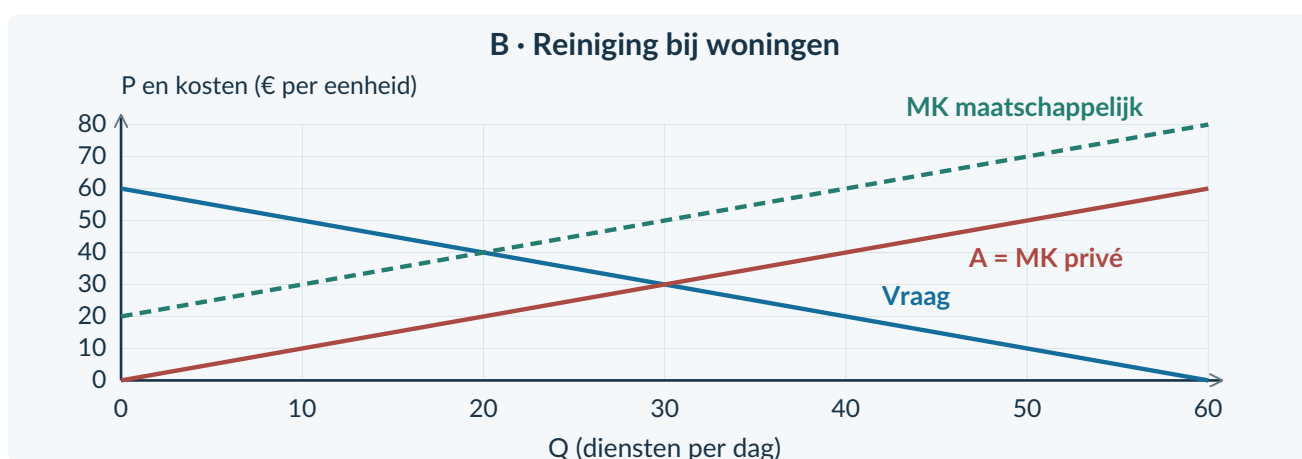
Eén aanbieder verhuurt de hele afgebakende markt voor studiosessies. Vraag: $P = 70 - Q$. $TK = 100 + 10Q + 0,5Q^2$ en $MK = 10 + Q$. Q is sessies per week en P euro per sessie. Capaciteit: 50 sessies. Constante kosten blijven in deze week gelijk. Er zijn geen externe effecten. De efficiënte vergelijkingsuitkomst bij dezelfde vraag en kosten is $Q_e = 30$, $P_e = € 40$ en $TSe = € 900$ per week.



Figuur 31. Bron A: vraag, MO en MK voor dezelfde markt. De monopolie-uitkomst is nog niet gemarkeerd.

Bron B • Reiniging bij woningen

Veel aanbieders leveren dezelfde dienst. Vraag: $P_c = 60 - Q$; aanbod: $P_p = Q$. Q is diensten per dag; prijzen zijn euro per dienst. Iedere dienst veroorzaakt € 20 niet-vergoede schade aan omwonenden. Producenten gaan € 20 per dienst afdragen. Na de heffing zijn CS en PS elk € 200 per dag. Zonder ingrijpen is het maatschappelijk surplus € 300 per dag. Geen uitvoeringskosten of andere externe effecten.



Figuur 32. Bron B: private en maatschappelijke kosten. Het gaat hier om een andere markt en een andere periode dan in bron A.

4.2.7 • Doel: zelf het juiste model kiezen

Opgave 58 • Twee markten, twee oorzaken

Gebruik de bronnen op de linkerpagina. Onderbouw berekeningen met eenheden en conclusies met brongegevens.

- a. (3p) Bepaal voor Studio Solo de winstmaximale hoeveelheid en verkoopprijs. Bereken ook de winst.
- b. (4p) Bereken CS, PS en TS bij Solo en vergelijk met het gegeven TSe. Arceer het welvaartsverlies in figuur A.
- c. (3p) Bereken in bron B de belaste hoeveelheid, P_c , P_p en de heffingsopbrengst.
- d. (2p) Bereken met bron B het maatschappelijk surplus na de heffing en de verandering ten opzichte van de beginsituatie.
- e. (2p) Leg uit waarom minder verkopen bij Solo welvaartsverlies geeft, maar minder diensten in bron B juist verbetering kan geven.
- f. (2p) Beoordeel: "Een heffing van € 20 is dus ook vanzelf de beste oplossing voor Studio Solo."

Controleer vóór je afsluit

Is PS onderscheiden van winst? Is de prijs op de juiste lijn afgelezen? Zijn schade en overheidsontvangst allebei meegenomen? Gaat je conclusie alleen over de markt waarvoor je hebt gerekend?

Schrijf geen grotere conclusie dan je bewijs

Een berekende verbetering in bron B is geen bewijs dat elke omwonende schadeloos is gesteld. Het welvaartsverlies in A is geen bewijs dat de hoogste mogelijke afzet altijd gewenst is. Je antwoord moet bij vraag, kosten, derden en de periode uit de bron blijven.

Extra gemengde oefening

Opgave 59 • Drie overtuigend klinkende uitspraken

Beoordeel elke uitspraak. Geef niet alleen “juist” of “onjuist”, maar herstel de redenering.

- “Bij twee klantgroepen moet je voor elke groep opnieuw de totale huur aftrekken.”
- “Een producent met een dalende vraaglijn heeft altijd een monopolie.”
- “Bij een subsidie is het externe voordeel gelijk aan wat de overheid uitgeeft.”

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 60 • Dezelfde techniek in twee vormen

A: voor één onderneming geldt $P = 30 - 0,5q$ en $MK = € 10$, met capaciteit 30. B: op een markt betalen kopers € 18, ontvangen producenten € 14 en worden 50 stuks verkocht. Alle bedragen bij B gelden per week.

- Bereken voor A de winstmaximale q en verkoopprijs.
- Bereken voor B de heffing per stuk en de overheidsontvangst.
- Welke extra informatie is nodig om in B een maatschappelijke welvaartsverandering vast te stellen?

Je hoofdstuk in één zin

Kies het juiste model, tel alle relevante partijen mee en onderscheid een betaling van een echte verandering in kosten of baten.

Kies eerst de rekening

Vraag	Rekenroute of beoordelingsstap
Welke Q kiest een monopolist?	MO = MK → controle verloop en capaciteit → P uit vraag → winst = TO – TK.
Welke Q is efficiënt zonder externe effecten?	Betalingsbereidheid = MK, bij dezelfde vraag en kosten.
Welk marktvoordeel verdwijnt?	Vergelijk TS = CS + PS. Een overdracht tussen koper en verkoper is niet zelf het verlies.
Twee groepen, één onderneming?	Per groep de gegeven keuze uitvoeren; omzet optellen; gezamenlijke kosten eenmaal aftrekken.
Welke marktvorm past?	Aantal zelfstandige aanbieders, productverschillen, toetreding en marktgrens.
Zijn er kosten of baten voor derden?	Benoem eerst de derde partij en het niet-vergoede effect.
Welke maatregel kiezen?	Oorzaak → mechanisme → uitkomst → criterium → beperking uit de bron.

De vier welvaartsrekeningen

Geen extern effect of overheid: $TS = CS + PS$
 Heffing en schade: $CS + PS + \text{opbrengst} - \text{externe kosten}$
 Subsidie en derdenvoordeel: $CS + PS - \text{uitgaven} + \text{externe baten}$
 Gegeven echte uitvoeringskosten: trek die daarna eenmaal af

Deze regels gelden voor de beschreven posten en grenzen. Bij een andere bron moet je eerst vaststellen welke echte kosten, baten en overdrachten aanwezig zijn. Gelijke onvermijdelijke constante kosten veranderen de vergelijking niet; winst blijft wel **PS – TCK**.

Geometrie en budget blijven dezelfde technieken

Driehoek = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$
 Rechthoek = $\text{breedte} \times \text{hoogte}$
 Heffingsopbrengst = $t \times \text{verkochte hoeveelheid}$
 Subsidie-uitgaven = $s \times \text{gesubsidieerde hoeveelheid}$

De laatste controle

Zijn alle bedragen uit dezelfde periode? Gebruik je bij een heffing $P_c - P_p$ en bij een subsidie $P_p - P_c$? Is schade per stuk vermenigvuldigd met alle betrokken stuks? Zegt je conclusie iets over totale welvaart of over één groep?

Begrippenlijst

Consumentensurplus (CS)

Het gezamenlijke verschil tussen betalingsbereidheid en betaalde prijs op verkochte eenheden.

Efficiënte hoeveelheid

Hoeveelheid waarbij het relevante maatschappelijke surplus maximaal is onder de gegeven aannames.

Externe baten

Niet-vergoede voordelen voor derden door productie of consumptie.

Externe kosten

Niet-vergoede nadelen voor derden door productie of consumptie.

Heffingswig

Versil $P_c - P_p$ door een heffing per transactie.

Heterogeen product

Kopers zien relevante verschillen tussen de producten van aanbieders.

Homogeen product

Kopers zien de producten van aanbieders als gelijkwaardig.

Maatschappelijk surplus

De hier gebruikte euro-maatstaf die ook de opgegeven gevolgen voor derden en overheid meeneemt.

Marginale kosten (MK)

Kosten van een extra eenheid; private en maatschappelijke kosten kunnen verschillen.

Marginale opbrengst (MO)

Extra opbrengst van meer afzet voor de onderneming. Dit is niet de maatschappelijke batenlijn.

Marktfalen

De marktuitsluiting benut onder de gegeven omstandigheden niet het maximaal haalbare maatschappelijke surplus.

Marktmacht

Mogelijkheid van een aanbieder om de verkoopprijs te beïnvloeden.

Monopolie

Eén aanbieder op de afgebakende markt, met belemmerde toetreding.

Monopolistische concurrentie

Veel aanbieders met verschillende producten en relatief eenvoudige toetreding.

Oligopolie

Enkele grote aanbieders; keuzes kunnen afhangen van reacties van concurrenten.

Overdracht

Een betaling of voordeel verschuift tussen partijen binnen de onderzochte groep.

Prijsdiscriminatie

Verschillende prijzen voor hetzelfde product die niet door kostenverschillen worden verklaard.

Producentensurplus (PS)

Opbrengst boven variabele kosten. Voor winst moeten constante kosten er nog af.

Subsidiewig

Versil $P_p - P_c$ door een subsidie per gesubsidieerde transactie.

Totale surplus (TS)

$CS + PS$; bij externe effecten of overheid is dit alleen niet altijd de volledige maatschappelijke rekening.

Uitvoeringskosten

Echte middelen die nodig zijn voor het uitvoeren en controleren van beleid.

Volkomen concurrentie

Veel kleine aanbieders, een homogeen product en vrije toetreding; ondernemingen nemen de prijs als gegeven.

Welvaartsverlies

Versil tussen het haalbare en feitelijke maatschappelijke surplus onder dezelfde vergelijkingsvoorwaarden.

In hoofdstuk 4.3 krijgen bekende marktconcepten andere namen en eenheden: prijs wordt loon en hoeveelheid wordt arbeid. De arbeidsmarkt is geen voorkennis voor dit hoofdstuk.

Arbeidsmarkt

Als de prijs loon heet

Een werkgever zoekt personeel. Een werknemer zoekt een baan. Je herkent vraag en aanbod, maar de rollen zijn anders dan bij het kopen van een product. Dit hoofdstuk maakt die vertaling stap voor stap.

4.3.1 Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit	114
Arbeid, productie en loonkosten per product.	
4.3.2 Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht	124
Wie doet mee? Welk loon brengt vraag en aanbod bij elkaar?	
4.3.3 Werkloosheid en veranderingen	132
Tellen, verklaren en een nieuw evenwicht onderzoeken.	
4.3.4 Minimumloon	141
Loonvloer, werkgelegenheid en totale loonsom.	
4.3.5 Gemengde opgaven: arbeidsmarkt	149
Zelf de passende gegevens en methode kiezen.	
Hoofdstukoverzicht en begrippen	155
Formules, eenheden en betekenis bij elkaar.	

Na dit hoofdstuk

Je kunt productie naar arbeidsinzet vertalen, deelname en werkloosheid berekenen, loon en werkgelegenheid in een model bepalen en gevolgen van een minimumloon met een passende berekening en een onderbouwde conclusie beoordelen.

Alle bedrijven, regio's, voorstellen en cijfers in de opgaven zijn geconstrueerde lesvoorbeelden. Lonen zijn illustratief, geen actuele wettelijke tarieven. Je werkt in je schrift; gebruik de gegeven grafieken waar de opgave dat vraagt. Antwoorden staan in een apart antwoordboek.

4.3.1 • ARBEIDSVRAAG EN ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

Wie koopt jouw werktijd?

Een fietsenmaker zoekt een medewerker. Jij zoekt een bijbaan. Wie is hier de vrager? In het dagelijks taalgebruik biedt het bedrijf een baan aan. Economisch koopt het bedrijf jouw arbeid.

Lesdoelen

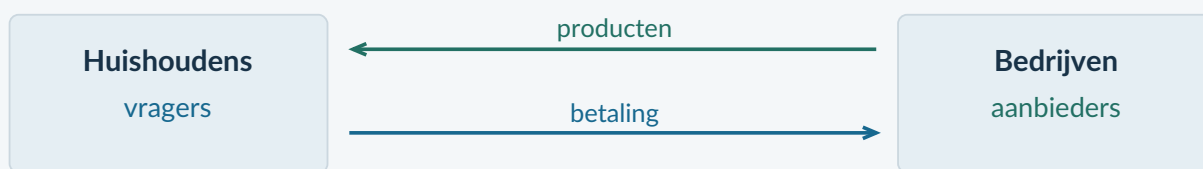
Je kunt werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt onderscheiden. Je kunt arbeidsproductiviteit, benodigde arbeidsuren en loonkosten per product berekenen. Je kunt een loonverandering onderscheiden van een verandering in de arbeidsvraag.

Definitie • arbeidsvraag

De hoeveelheid arbeid die werkgevers bij een bepaald loon willen inzetten. Werkgevers vragen arbeid omdat zij daarmee goederen of diensten kunnen produceren.

Zelfde mensen, andere rollen

Goederenmarkt



Arbeidsmarkt



Figuur 1. Op de goederenmarkt kopen huishoudens producten. Op de arbeidsmarkt leveren zij arbeid en ontvangen zij loon.

Dezelfde marktlogica, andere rollen

Een werknemer **biedt arbeid aan**. Een werkgever **vraagt arbeid**. Een vacature is een nog niet vervulde arbeidsplaats: de werkgever zoekt iemand.

De prijs van arbeid heet het **loon**. We gebruiken de letter **w** voor het loon per uur. De hoeveelheid arbeid noemen we **L**. Daarbij vermelden we steeds of het om uren of personen gaat.

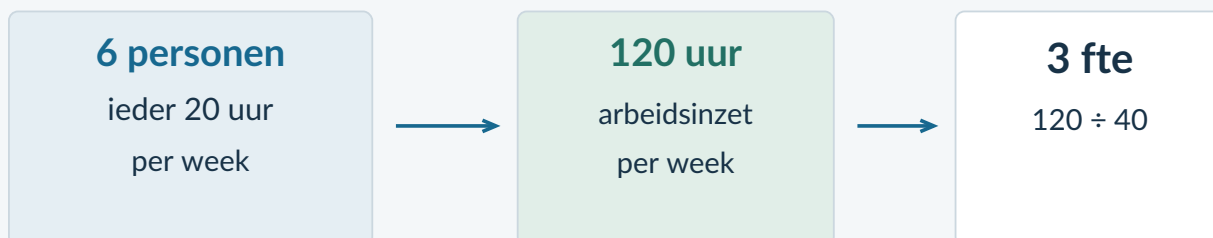
Een stijging van de vraag naar fietsen kan dus leiden tot meer vraag naar monteurs. De vraag naar arbeid hangt mede af van wat bedrijven kunnen verkopen.

4.3.1 • Arbeid meten

Zes mensen zijn niet hetzelfde als zes voltijdbanen

Een bedrijf heeft zes medewerkers. Ieder werkt 20 uur per week. Samen leveren zij $6 \times 20 = 120$ **arbeidsuren per week**. Bij een voltijdweek van 40 uur is dat $120 / 40 = 3$ **fte**.

Personen, uren en voltijdbanen zijn verschillende maten



In dit voorbeeld is een voltijdbaan 40 uur per week.

De zes personen verdwijnen niet doordat je hun uren omrekent naar fte.

Figuur 2. Fte is een rekeneenheid voor de omvang van werk, niet het aantal verschillende mensen.

Definitie • fte

Een fulltime-equivalent is de arbeidsduur van één voltijdbaan. Welke arbeidsduur daarbij hoort, staat in de opgave. Twee halve banen tellen samen als één fte.

Productiviteit: hoeveel productie levert de arbeid op?

Een werkplaats maakt 2.400 onderdelen in 600 arbeidsuren. Gemiddeld zijn dat **4 onderdelen per arbeidsuur**. Dit noemen we arbeidsproductiviteit.

$$\begin{aligned} \text{arbeidsproductiviteit} &= \text{productie} / \text{arbeidsinzet} \\ \text{benodigde arbeidsinzet} &= \text{productie} / \text{arbeidsproductiviteit} \end{aligned}$$

In dit hoofdstuk gebruiken we meestal arbeidsuren. Deel dus producten per week door arbeidsuren per week. De uitkomst is producten **per arbeidsuur**.

Productiviteit per medewerker mag ook, maar alleen met een duidelijke periode en arbeidsduur. Twee bedrijven vergelijken op productie per persoon kan misleiden als hun medewerkers niet evenveel uren werken.

Eerst de eenheid

Schrijf vóór het rekenen op wat je moet vinden: personen, arbeidsuren, fte of producten per arbeidsuur. Wissel tijdens een berekening niet ongemerkt van eenheid.

4.3.1 • Kosten per product

Een duurder arbeidsuur kan toch een goedkoper product opleveren

De werkplaats maakt 4 onderdelen per arbeidsuur. Een arbeidsuur kost de werkgever € 24. De loonkosten per onderdeel zijn dan $\text{€ } 24 / 4 = \text{€ } 6$.

loonkosten per product = totale loonkosten / productie
 loonkosten per product = uurkosten / productie per uur

Uurkosten zijn hier de **volledige loonkosten van de werkgever per arbeidsuur**. Ze kunnen meer omvatten dan het brutoloon. Gebruik de uurkosten die de bron geeft. Voeg niet zelf onbekende kosten toe.

Stijgt de productiviteit naar 5 onderdelen per uur, bij dezelfde uurkosten? Dan dalen de loonkosten naar $\text{€ } 24 / 5 = \text{€ } 4,80$ per onderdeel. De werknemer hoeft daarvoor niet minder loon te ontvangen.

Meer productie per uur: hoeveel uren zijn nog nodig?

Productieverandering én productiviteit bepalen de uren

Oorspronkelijk

2.400 producten

4 per arbeidsuur

600 arbeidsuren

Zelfde productie

2.400 producten

5 per arbeidsuur

480 arbeidsuren

Meer opdrachten

3.300 producten

5 per arbeidsuur

660 arbeidsuren

Bij 3.000 producten en 5 producten per uur blijven 600 uren nodig.

Dit rekenschema is geen bewijs dat werkgelegenheid altijd daalt.

Figuur 3. Vergelijk zowel de productie als de productiviteit. Eén van beide veranderingen bekijken is niet genoeg.

Bij dezelfde productie zijn minder uren nodig. Bij voldoende extra opdrachten kan de totale arbeidsinzet juist toenemen. Het rekenschema houdt de gevraagde productie per situatie vast; het voorspelt niet automatisch alle veranderingen in een economie.

Arbeidskosten zijn niet alle kosten

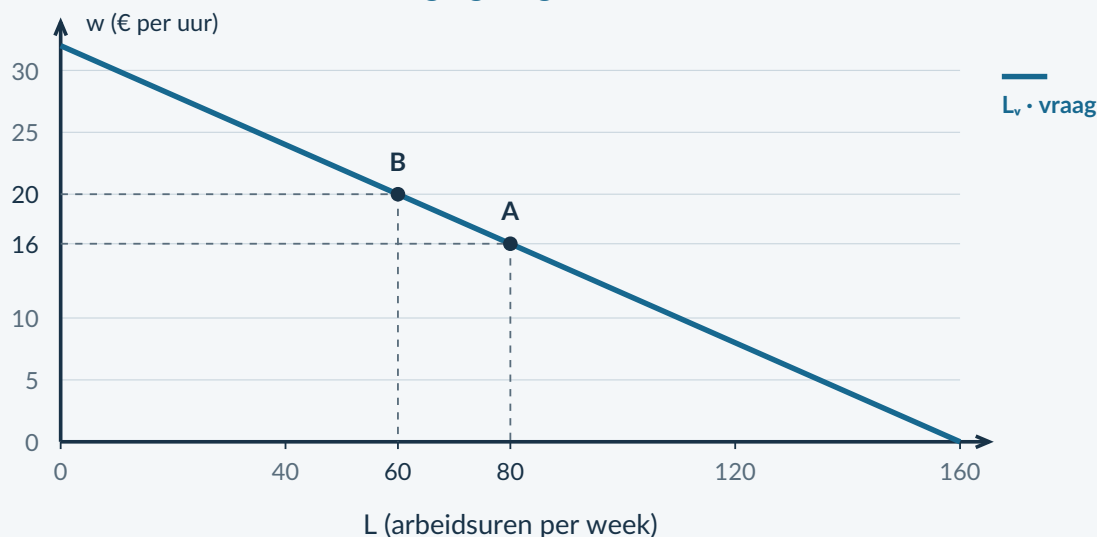
Een lagere loonkost per product bewijst nog niet dat de totale kostprijs daalt. Machines, energie en grondstoffen kunnen ook veranderen.

4.3.1 • Bewegen of verschuiven?

Het loon zelf verandert

Een arbeidsvraaglijn toont hoeveel arbeid werkgevers bij verschillende lonen willen inzetten, **terwijl andere omstandigheden gelijk blijven**. In ons eenvoudige model daalt de gevraagde hoeveelheid arbeid als het uurloon stijgt. Arbeid wordt duurder ten opzichte van wat zij oplevert.

Alleen het loon verandert: beweging langs L_v



Figuur 4. Van A naar B: het loon stijgt van € 16 naar € 20. Langs dezelfde vraaglijn daalt de hoeveelheid van 80 naar 60 arbeidsuren per week.

Een andere omstandigheid verandert

Meer exportorders kunnen de arbeidsvraag vergroten: bij hetzelfde loon willen werkgevers dan meer mensen of uren inzetten. De vraaglijn verschuift naar rechts. Minder vraag naar het eindproduct kan de lijn naar links verschuiven.

Ook techniek verandert de behoefte aan arbeid. Een machine kan bepaalde taken vervangen, maar nieuwe taken en extra productie mogelijk maken. Zonder verdere gegevens ligt de totale verandering niet vast.

Zo houd je de twee uit elkaar

Alleen het loon verandert → **beweging langs** een arbeidsvraaglijn.

Een andere vraagbepalende factor verandert → **verschuiving van** de arbeidsvraaglijn.

Uitgewerkt voorbeeld

Verpakkingen voor export

Een bedrijf maakt eerst 1.200 dozen per week in 300 arbeidsuren. De volledige uurkosten zijn € 24. Een nieuw werkproces levert 5 dozen per uur op. Het bedrijf ontvangt orders voor 1.800 dozen per week; de uurkosten worden € 25. Alle genoemde veranderingen horen bij dit plan.

1 • Bereken de oorspronkelijke productiviteit

Arbeidsproductiviteit = productie / arbeidsuren = $1.200 / 300 = 4$ dozen per arbeidsuur.

2 • Bereken de nieuwe benodigde arbeidsinzet

Arbeidsuren = productie / arbeidsproductiviteit = $1.800 / 5 = 360$ uur per week. Dat is 60 uur meer dan eerst, ofwel $60 / 300 \times 100\% = 20\%$ meer.

3 • Bereken de loonkosten per doos

Oud: € 24 / 4 = € 6 per doos. Nieuw: € 25 / 5 = € 5 per doos.

De uurkosten stijgen, maar de productie per uur stijgt sterker. Daardoor dalen de loonkosten per doos. Tegelijk stijgt de totale arbeidsinzet, omdat het bedrijf veel meer dozen gaat maken.

4 • Leg de arbeidsvraag uit

Kijk nu naar twee **afzonderlijke** veranderingen. Alleen een hoger loon, bij verder gelijke omstandigheden, geeft een beweging langs de vraaglijn naar minder arbeid. Alleen meer orders, bij gelijk loon en dezelfde techniek, verschuift de vraaglijn naar rechts.

In het totale rekenplan zijn zowel productie als productiviteit veranderd. Uit alleen de productiviteitsstijging mag je dus niet concluderen dat het bedrijf minder uren nodig heeft.

Samenvatting §4.3.1

Werkgevers vragen arbeid; huishoudens bieden arbeid aan. Bereken productiviteit en arbeidsinzet met dezelfde eenheden. Deel uurkosten door productie per uur voor loonkosten per product. Benoem bij een vraagverandering de oorzaak. In §4.3.2 voegen we arbeidsaanbod en evenwicht toe.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1 • Een bekende verhouding

Een drukker produceert 900 posters met € 2.700 totale kosten.

- Bereken de gemiddelde kosten per poster.
- De productie stijgt van 900 naar 1.080 posters. Bereken de procentuele stijging.

Opgave 2 • Wie koopt wat?

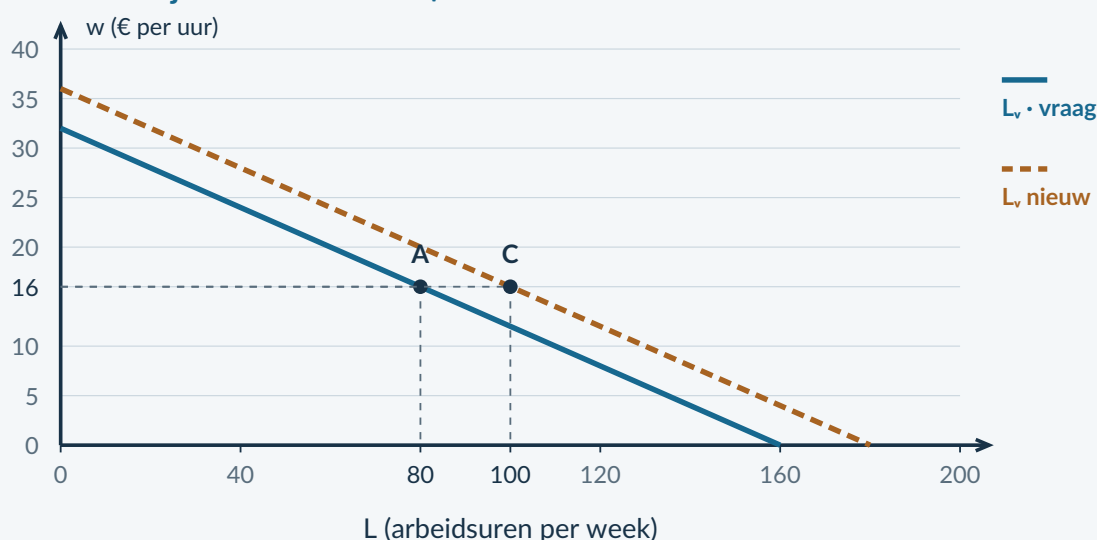
Een restaurant neemt een kok aan.

- Wie is de vrager en wie de aanbieder op deze arbeidsmarkt? Licht beide rollen toe.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Meer orders bij hetzelfde loon: L_v verschuift



Figuur 5. Lees eerst de volledig gemarkeerde verandering: bij € 16 per uur gaat de gevraagde hoeveelheid van A naar C.

Opgave 3 • Een order erbij

Een assemblagebedrijf ontvangt meer orders. De figuur laat alleen die verandering zien; loon en techniek blijven gelijk.

- Lees af hoeveel extra arbeidsuren per week het bedrijf bij hetzelfde loon wil inzetten.
- Waarom is dit geen beweging langs de oude vraaglijn?

4.3.1 • Rekenen met minder steun

Begeleide inoefening • vervolg

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 4 • Een tabel opbouwen

Een kaarsenmaker vergelijkt twee weken. Neem de tabel over en **vul eerst de drie lege cellen in**.

Grootheid	Week 1	Week 2
Productie (kaarsen)	1.600	2.400
Arbeidsuren	400	...
Productiviteit (kaarsen/uur)	...	6
Uurkosten	€ 20	€ 21
Loonkosten per kaars	€ 5	...

- Vul de ontbrekende productiviteit, arbeidsuren en loonkosten per kaars in. Gebruik achtereenvolgens productie / uren, productie / productiviteit en uurkosten / productiviteit.
- Leg zonder extra berekening uit waarom een stijgend uurbedrag hier samengaat met lagere loonkosten per kaars.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Bestellingen voor een meubelmaker

Een meubelmaker levert 1.200 plankdelen in 200 arbeidsuren. De uurkosten bedragen € 30. Volgende week zijn 1.500 delen nodig. De productiviteit stijgt naar 7,5 delen per uur; de uurkosten blijven € 30.

- Bereken de oorspronkelijke arbeidsproductiviteit.
- Bereken de benodigde arbeidsuren volgende week en de loonkosten per deel in beide weken.

4.3.1 • Twee veranderingen tegelijk

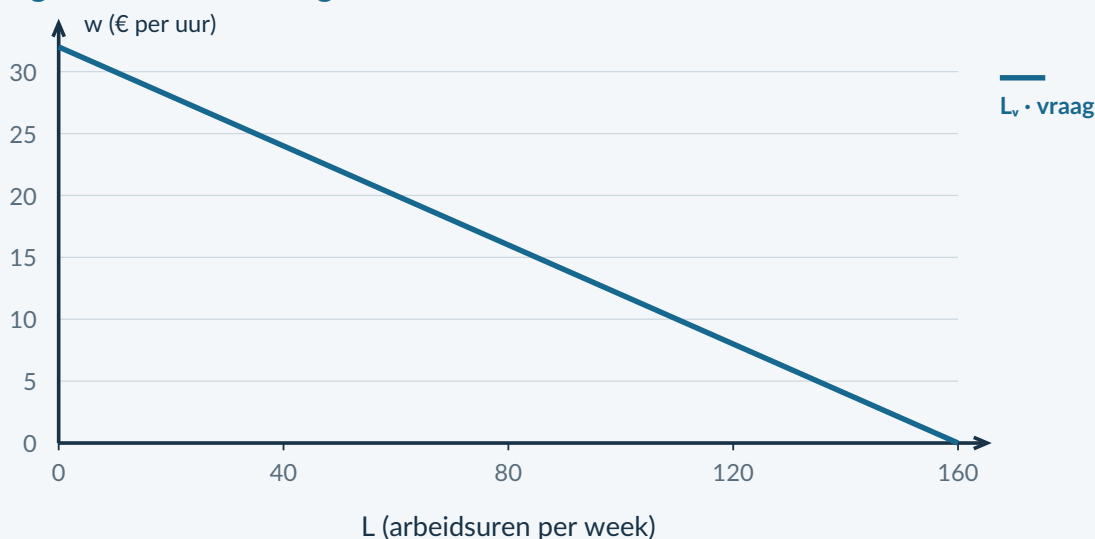
Zelfstandige oefening • vervolg

Opgave 6 • Loon én orders veranderen

Een fietsenonderdelenbedrijf krijgt twee veranderingen: het uurloon stijgt van € 16 naar € 20 en de buitenlandse orders nemen toe. In de basisgrafiek staat alleen de oorspronkelijke arbeidsvraag. De productiviteit blijft gelijk.

- Bekijk eerst alleen de loonstijging. Lees de oude en nieuwe hoeveelheid af en benoem de verandering.
- Bekijk nu alleen de extra orders bij een gelijk loon. Welke kant verschuift de arbeidsvraaglijn?
- Kun je zonder de omvang van de verschuiving vaststellen of er uiteindelijk meer of minder arbeidsuren worden gevraagd dan eerst? Leg uit.
- Een leerling zegt: "Beide veranderingen verschuiven de vraaglijn." Verbeter die uitspraak.

Basisgrafiek: arbeidsvraag



Figuur 6. Gebruik de bestaande schaal voor vraag a. Voor de orderverandering hoeft u geen nieuwe numerieke lijn te verzinnen.

Een economisch antwoord

Noem de oorzaak, de verandering van de lijn of het punt, en de betekenis voor arbeid. Alleen "meer" of "minder" is niet genoeg.

Doeloefening

Opgave 7 • FrameWerk groeit

FrameWerk produceert fietsframes voor export. De tabel beschrijft het volledige productieplan.

Grootheid	Oude week	Nieuwe week
Productie (frames)	2.400	3.300
Arbeidsuren	600	te berekenen
Productiviteit (frames/uur)	te berekenen	5,5
Volledige uurkosten	€ 24	€ 26,40

Los van dit rekenplan beoordeel je bij d twee afzonderlijke veranderingen. Er worden geen huidige wettelijke loonbedragen gebruikt.

- a. (3p) Bereken de oorspronkelijke arbeidsproductiviteit en de benodigde arbeidsuren in de nieuwe week.
- b. (2p) Bereken de loonkosten per frame in beide weken.
- c. (2p) De directeur zegt: "Een hogere productiviteit betekent altijd minder arbeidsuren." Beoordeel dit met de tabel.
- d. (3p) Benoem en verklaar de verandering van de arbeidsvraag bij: (1) alleen een hoger uurloon en (2) alleen extra exportorders bij gelijk loon en gelijke techniek.

Wat lever je in?

Berekeningen met eenheden en twee afzonderlijke verklaringen voor de arbeidsvraag.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Wie lijkt het productiefst?

In dezelfde week maakt atelier A 600 tassen met 10 medewerkers. Atelier B maakt 480 tassen met 8 medewerkers. Een verslaggever noemt de ateliers even productief.

- a. Beoordeel het oordeel. Beschrijf welke informatie ontbreekt en bedenk een situatie waarin de vergelijking per medewerker gelijk is, maar per uur verschilt.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Kosten uit Boek 2

Een reparatiewerkplaats heeft $TK = 600 + 12q$, met TK in euro per week en q in reparaties per week. Er zijn deze week 100 reparaties.

- a. Bereken TK en GTK.
b. Leg uit waarom GTK daalt als het aantal reparaties stijgt, zolang dezelfde formule geldt.

Terugblik

Je kunt nu productie vertalen naar arbeidsinzet. De volgende stap is de andere kant van de markt: hoeveel arbeid willen huishoudens aanbieden?

4.3.2 • ARBEIDSAANBOD, PARTICIPATIE EN EVENWICHT

Geen baan. Ook werkloos?

Noor heeft een betaalde bijbaan. Amir heeft geen werk, zoekt actief en kan direct beginnen. Tess heeft geen baan en zoekt er ook geen. Alle drie zijn 17. Toch tellen ze niet op dezelfde manier mee.

Lesdoelen

Je kunt werkenden, werklozen en niet-deelnemers onderscheiden. Je kunt bruto- en netto-arbeidsparticipatie berekenen. Je kunt met een bekend marktmodel het evenwichtsloon en de werkgelegenheid vinden.

Definitie • beroepsbevolking

De mensen die betaald werk hebben, plus de mensen zonder betaald werk die recent werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. De eerste groep is de werkzame beroepsbevolking; de tweede de werkloze beroepsbevolking.

Van bevolking naar beroepsbevolking



Figuur 7. Een fictieve bevolking van 1.000 personen: 700 behoren tot de beroepsbevolking. De 100 werklozen zitten al in die 700.

De **niet-beroepsbevolking** bestaat uit mensen zonder betaald werk die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn. Geen baan hebben is dus niet voldoende om als werkloos te tellen.

Noor telt als werkzaam, ook met weinig betaalde uren. Amir telt als werkloos. Tess behoort tot de niet-beroepsbevolking. Een leerling of student kan dus in elk van deze groepen vallen.

We gebruiken in de bevolkingsbronnen steeds **15 tot 75 jaar**: 15-jarigen wel, 75-jarigen niet. De definitie van de groepen en de gekozen leeftijdsgrens sluiten aan bij de CBS-begrippen. De cijfers zijn voor dit boek bedacht.

4.3.2 • Participatie: kies de juiste teller

Hoe groot is het aandeel dat meedoet?

Arbeidsparticipatie gaat over deelname aan de arbeidsmarkt. Bij bruto-participatie tel je werkenden én werklozen. Bij netto-participatie tel je alleen mensen met betaald werk. Voor beide gebruik je dezelfde bevolking als noemer.

$\text{bruto-participatie} = \text{beroepsbevolking} / \text{bevolking} \times 100\%$

$\text{netto-participatie} = \text{werkenden} / \text{bevolking} \times 100\%$

In de figuur op de vorige pagina is de bevolking 1.000 personen. De beroepsbevolking is $600 + 100 = 700$ personen.

$\text{Bruto-participatie} = 700 / 1.000 \times 100\% = 70\%$.

$\text{Netto-participatie} = 600 / 1.000 \times 100\% = 60\%$.

Het verschil van 10 procentpunt is hier het aandeel werklozen **in de hele bevolking**. Het is niet het werkloosheidspercentage. Dat percentage krijgt in §4.3.3 een andere noemer.

Een waarneming is geen aanbodlijn

De telling zegt hoeveel mensen in een regio op dit moment meedoen. Een **arbeidsaanbodlijn** toont hoeveel arbeid huishoudens bij verschillende lonen willen aanbieden, terwijl de andere omstandigheden gelijk blijven.

In ons model loopt de aanbodlijn op. Een hoger loon kan meer mensen aantrekken of mensen meer uren laten aanbieden. Hoe mensen reageren hangt ook af van beschikbare tijd, zorgtaken, opleiding en voorkeuren. We gebruiken de stijgende lijn als vereenvoudiging voor de onderzochte markt.

Meer beschikbare gekwalificeerde werknemers kunnen de aanbodlijn naar rechts verschuiven. Een verandering van alleen het loon is juist een beweging langs die lijn.

Tel geen groepen dubbel

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen. Voeg de werklozen niet nogmaals toe aan een al gegeven beroepsbevolking. Houd bevolkingscijfers en een aparte sectorberekening uit elkaar.

4.3.2 • Evenwicht: nieuwe namen, bekende methode

Van productprijs naar uurloon

Bij een gewone markt stelde je gevraagde en aangeboden hoeveelheid aan elkaar gelijk. Hier doe je hetzelfde. Alleen de economische betekenis en eenheden veranderen.

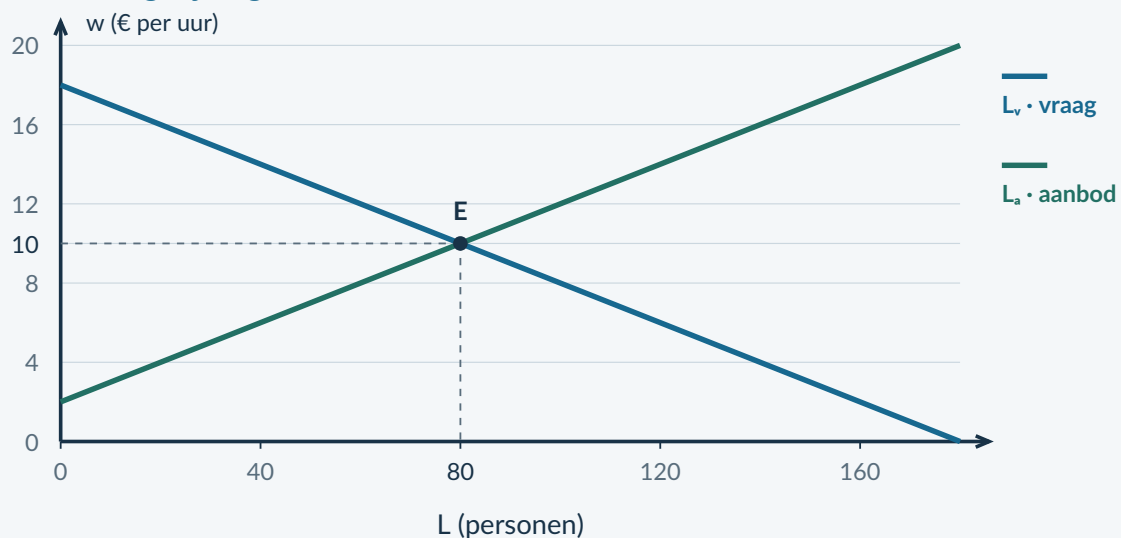
Bekende markt	Arbeidsmarkt
Prijs P	Uurloon w
Gevraagde hoeveelheid Q_v	Arbeidsvraag L_v door werkgevers
Aangeboden hoeveelheid Q_a	Arbidsaanbod L_a door huishoudens
$Q_v = Q_a$	$L_v = L_a$

In een kleine voorbeeldsector geldt $L_v = 180 - 10w$ en $L_a = -20 + 10w$. L is het aantal personen; iedereen biedt één baan met 20 uur per week aan. w is het loon in euro per uur. We gebruiken deze functies voor $€ 2 \leq w \leq € 18$.

Gelijkstellen: $180 - 10w = -20 + 10w \rightarrow 200 = 20w \rightarrow w = € 10$ per uur.

Invullen: $L = 180 - 10 \times 10 = 80$ personen. Controle: $-20 + 10 \times 10 = 80$ personen.

Dezelfde vergelijking, nu met loon en arbeid



Figuur 8. Het snijpunt E geeft het evenwichtsaloon en de werkgelegenheid. Loon staat verticaal; de hoeveelheid arbeid staat horizontaal.

De modelafpraak

Er zijn veel werkgevers en werknemers, vergelijkbare arbeid en geen loonvloer. Het loon kan zich aanpassen. Iedereen vindt direct een passende werkgever of werknemer. Daardoor worden in het evenwicht alle aangeboden arbeidsplaatsen gevuld. Dit is niet een beschrijving van elke werkelijke arbeidsmarkt.

Uitgewerkt voorbeeld

Regio en voorbeeldsector

Een fictieve regio heeft 2.000 inwoners van 15 tot 75 jaar: 1.260 werken, 140 zijn werkloos en 600 behoren niet tot de beroepsbevolking. Een **aparte** sector heeft $L_v = 160 - 5w$ en $L_a = -20 + 5w$. L is het aantal personen met elk 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Het model geldt voor $€ 4 \leq w \leq € 32$ en kent vrije loonaanpassing zonder zoekproblemen.

1 • Stel de groepen vast

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen = $1.260 + 140 = 1.400$ personen. Controle: $1.400 + 600 = 2.000$ personen.

2 • Bereken de deelname

Bruto: $1.400 / 2.000 \times 100\% = 70\%$.

Netto: $1.260 / 2.000 \times 100\% = 63\%$.

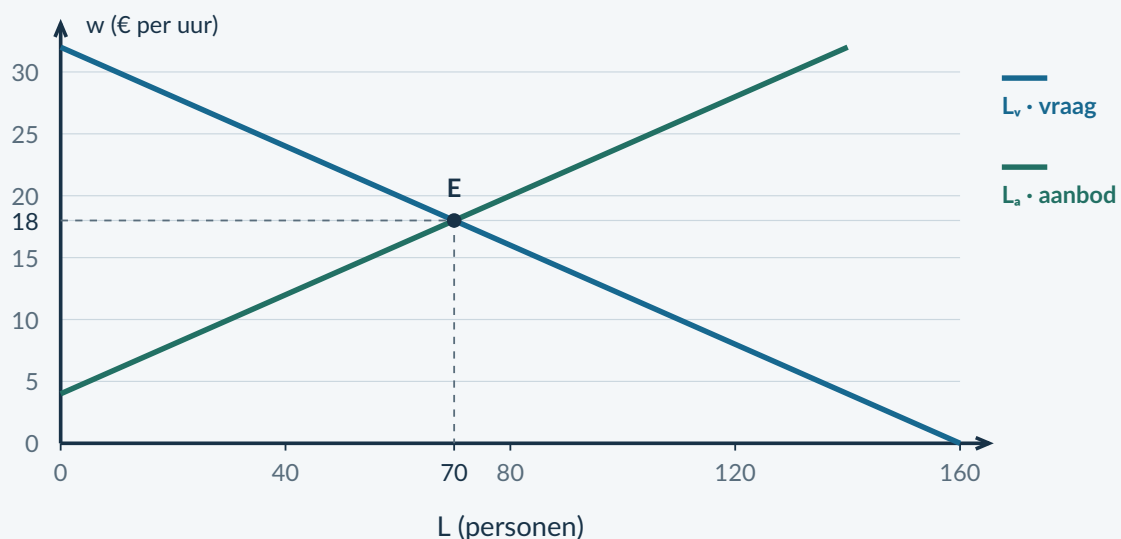
3 • Stel in de sector vraag en aanbod gelijk

$160 - 5w = -20 + 5w \rightarrow 180 = 10w \rightarrow w = € 18$ per uur.

$L = 160 - 5 \times 18 = 70$ personen. Controle: $-20 + 5 \times 18 = 70$.

De werkgevers vragen bij dit loon arbeid van 70 personen. Huishoudens bieden bij dit loon arbeid van 70 personen aan. De werkgelegenheid in dit model is dus 70 personen, niet de 1.400 uit de regiotelling.

Evenwicht in de voorbeeldsector



Figuur 9. Gebruik het loon uit het snijpunt. De horizontale hoeveelheid blijft een aantal personen, niet een geldbedrag.

Samenvatting §4.3.2

Kies eerst groep en leeftijdsbereik. Bruto telt werkenden én werklozen; netto alleen werkenden. Deel door de aangegeven bevolking. Vind het model-evenwicht met $L_v = L_a$ en controleer door invullen. In §4.3.3 kijken we naar werkloosheid en veranderingen.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 10 • Een bekende markt

Voor een product geldt $Q_v = 120 - 4P$ en $Q_a = 20 + P$. P is euro per product en Q is producten per week.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Bereken hoeveel procent 72 is van 120.

Opgave 11 • Zoeken én beschikbaar zijn

Lina heeft betaald werk. Mo heeft geen betaald werk, zoekt en kan direct beginnen. Bo heeft geen werk en is niet beschikbaar.

- Deel de drie personen in: werkzaam, werkloos of niet-beroepsbevolking.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 12 • Dezelfde bevolking, twee percentages

Een wijk telt 800 inwoners van 15 tot 75 jaar. Er zijn 480 werkenden, 80 werklozen en 240 niet-deelnemers.

- Bereken eerst de beroepsbevolking. Welke twee groepen tel je op?
- Bereken bruto- en netto-participatie. Gebruik voor beide de 800 inwoners als noemer.

Opgave 13 • Vul de evenwichtsroute aan

Een arbeidsmarkt heeft $L_v = 140 - 5w$ en $L_a = -20 + 5w$. L is het aantal personen; w is het uurloon in euro. Gebruik $€ 4 \leq w \leq € 28$ en vrije loonaanpassing.

- Vul eerst de ontbrekende waarden in: $140 - 5w = -20 + 5w \rightarrow \dots = 10w \rightarrow w = \dots \rightarrow L = \dots$.
- Wie vragen deze 60 eenheden arbeid en wie bieden ze aan?

Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Participatie in een dorp

Een dorp heeft 1.200 inwoners van 15 tot 75 jaar. 720 hebben betaald werk; 120 hebben geen werk, hebben recent gezocht en zijn direct beschikbaar. De rest werkt niet en zoekt niet.

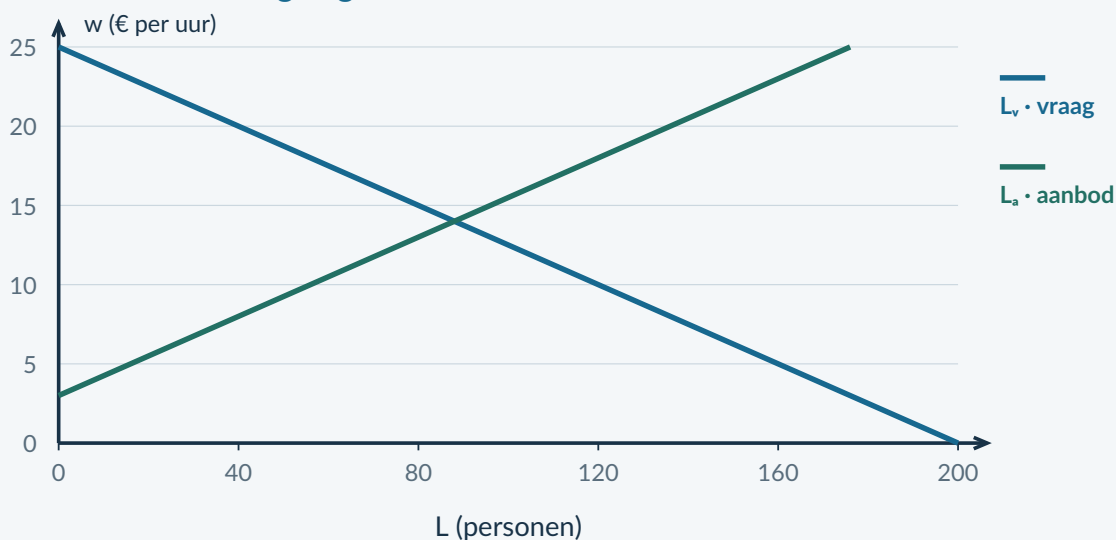
a. Bereken de beroepsbevolking en beide participatiepercentages.

Opgave 15 • De markt voor magazijnmedewerkers

$L_v = 200 - 8w$ en $L_a = -24 + 8w$. L is het aantal personen met ieder 20 uur per week; w is het uurloon in euro. De functies gelden voor $€ 3 \leq w \leq € 25$. Loon past vrij aan en alle matches komen direct tot stand.

a. Bereken het evenwichtsloon en de werkgelegenheid. Markeer het punt E in de basisgrafiek hieronder.

Markeer loon en werkgelegenheid



Figuur 10. Basisgrafiek bij opgave 15. Voeg E en de bijbehorende hulplijnen toe.

Doeloefening

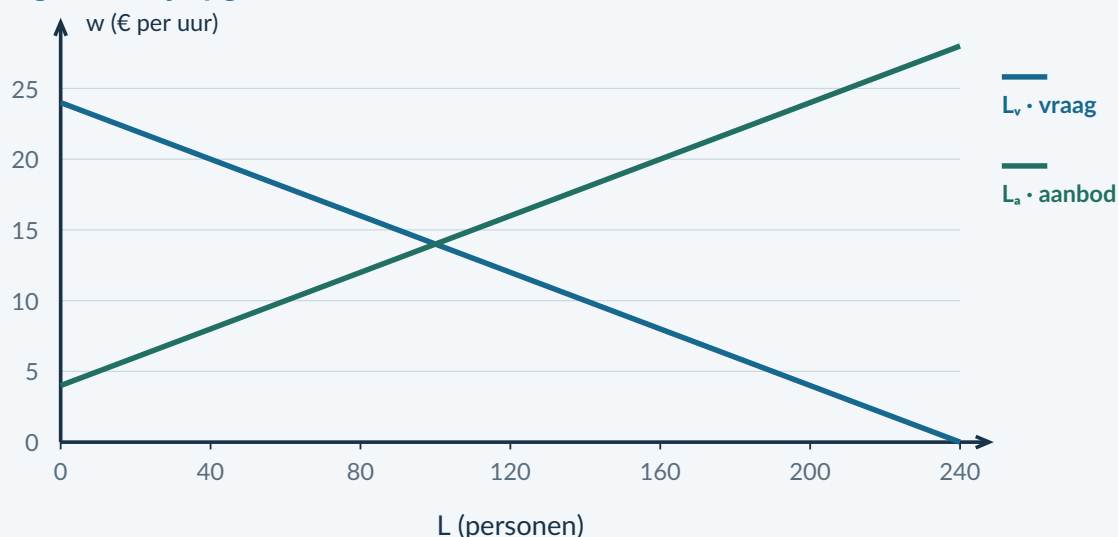
Opgave 16 • Waterstad en de bezorgsector

Bron A: Waterstad telt 5.000 inwoners van 15 tot 75 jaar. Er zijn 3.000 werkenden, 500 werklozen en 1.500 niet-deelnemers.

Bron B: een afzonderlijk model voor bezorgers geeft $L_v = 240 - 10w$ en $L_a = -40 + 10w$. L is het aantal personen met 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Het model geldt voor $€ 4 \leq w \leq € 24$. Het loon is flexibel; er zijn geen zoekproblemen of loonafspraken.

- (3p) Bereken met bron A de beroepsbevolking en de bruto- en netto-participatie.
- (3p) Bereken met bron B het evenwichtsloon en de werkgelegenheid. Markeer E in de basisgrafiek hieronder.
- (2p) Leg uit wie bij dit loon arbeid vragen en aanbieden. Waarom vervangt de modeluitkomst de regiotelling niet?

Basisgrafiek bij opgave 16



Figuur 11. Basisgrafiek bij opgave 16. Benoem het berekende evenwicht met loon en hoeveelheid.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 17 • Meer deelname, evenveel werk

In een gebied met 1.000 inwoners van 15 tot 75 jaar werken eerst 600 mensen en zoeken 100 anderen zonder baan actief werk. Later gaan 50 niet-deelnemers ook zoeken en zijn direct beschikbaar. Niemand vindt of verliest werk.

- a. Leg uit wat met bruto- en netto-participatie gebeurt. Beoordeel de uitspraak: "Hogere deelname betekent altijd meer werkenden."

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 18 • De belastingwig terughalen

Bij een belasting op een product betaalt de koper € 12 en ontvangt de verkoper na afdracht € 9. Er worden 200 producten per week verkocht.

- a. Bereken de belasting per product en de overheidsontvangsten.

De volgende stap

Een evenwichtsgrafiek laat een vereenvoudigd mechanisme zien. Werkloosheidscijfers zijn waarnemingen. In §4.3.3 leer je die twee gebruiken zonder ze met elkaar te verwarren.

4.3.3 • WERKLOOSHEID EN VERANDERINGEN OP DE ARBEIDSMARKT

Vacatures én werklozen. Hoe kan dat?

Een regio telt honderd werklozen, terwijl werkgevers zestig mensen zoeken. Is de werkloosheid dan eigenlijk maar veertig? Nee. Een openstaande baan is nog niet door een werkloze vervuld.

Lesdoelen

Je kunt het werkloosheidspercentage berekenen. Je kunt oorzaken van werkloosheid onderscheiden. Je kunt een verschuiving van arbeidsvraag verwerken en uitleggen waarom een model niet alle waargenomen werkloosheid beschrijft.

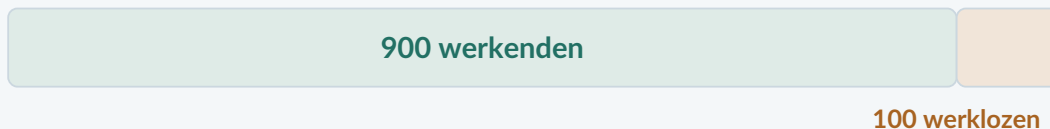
werklozen = beroepsbevolking – werkenden

werkloosheidspercentage = $\text{werklozen} / \text{beroepsbevolking} \times 100\%$

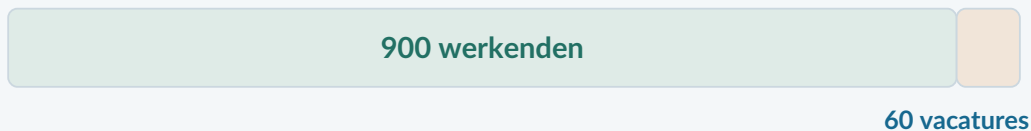
Bij 900 werkenden en 100 werklozen is de beroepsbevolking 1.000 personen. Het werkloosheidspercentage is $100 / 1.000 \times 100\% = 10\%$. De noemer is nu niet de hele bevolking.

Werkenden staan in beide tellingen

Beroepsbevolking



Arbeidsvraag in de bron



$1.000 - 960 = 40$ is $100 \text{ werklozen} - 60 \text{ vacatures}$, niet het aantal werklozen.

Figuur 12. Een fictieve bron telt één baan per werkende en één persoon per vacature. De 900 werkenden komen in beide tellingen voor.

In deze bron is arbeidsvraag = werkgelegenheid + vacatures = $900 + 60 = 960$ arbeidsplaatsen.
Arbeidsaanbod = beroepsbevolking = 1.000 personen.

Maar aanbod – vraag = $1.000 - 960 = 40$ is **niet** het aantal werklozen. Je hebt dan vacatures van werklozen afgetrokken. Er zijn nog steeds 100 mensen zonder werk die zoeken en beschikbaar zijn.

Gelijke eenheden zijn nodig

In werkelijke bronnen kunnen banen en personen verschillen: één persoon kan meer banen hebben. Onze rekenvoorbeelden melden daarom expliciet wanneer één persoon bij één baan hoort.

4.3.3 • Verschillende oorzaken

Minder bestedingen, andere productie of zoektijd?

Bij **conjuncturele werkloosheid** is er minder vraag naar goederen en diensten. Huishoudens of bedrijven besteden minder. Bedrijven krijgen minder opdrachten en hebben daardoor minder personeel nodig. Het probleem is hier niet dat iedereen plotseling de verkeerde opleiding heeft.

Bij **structurele werkloosheid** past de beschikbare arbeid niet goed bij het werk dat gevraagd wordt. Techniek kan beroepen veranderen. Een regio kan veel werkzoekenden hebben, terwijl passende banen ergens anders liggen. Scholing en verhuizing kosten tijd en geld.

Frictiewerkloosheid ontstaat doordat het tijd kost om een passende baan en werknemer te vinden. Iemand kan tussen twee banen zitten, zonder dat er te weinig banen voor zijn beroep zijn. We rekenen deze zoektijd hier tot structurele werkloosheid.

Kijk naar de oorzaak, niet alleen naar de duur

Conjunctureel

Minder bestedingen
→ minder opdrachten
→ minder personeel

Structureel

Werk of vaardigheden
passen niet meer
→ aanpassing nodig

Frictie

Zoeken en overstappen
kosten tijd
→ tijdelijk geen werk

Frictiewerkloosheid rekenen we hier tot structurele werkloosheid.

Figuur 13. De bron moet de oorzaak ondersteunen. “Lang werkloos” of “weinig vacatures” is op zichzelf nog geen volledige verklaring.

Waarom vallen vacatures en werklozen niet direct samen?

Een installateur zoekt een ervaren elektricien. Een werkloze kandidaat heeft ervaring als winkelmedewerker. Er is een vacature én iemand zoekt werk, maar er is nog geen passende match. Ook reistijd, werktijden en informatie kunnen een match in de weg staan.

Een hoog totaal aantal vacatures bewijst daarom niet dat iedere werkzoekende direct kan beginnen. Evenmin betekent ieder langdurig werkloosheidsgeval automatisch dat het conjunctureel is.

Benoem een mechanisme

Schrijf bijvoorbeeld: “Minder consumentenbestedingen → minder winkerverkopen → minder vraag naar winkelpersoneel.” Het woord conjunctureel alleen verklaart nog niets.

4.3.3 • Een verschuiving bij flexibel loon

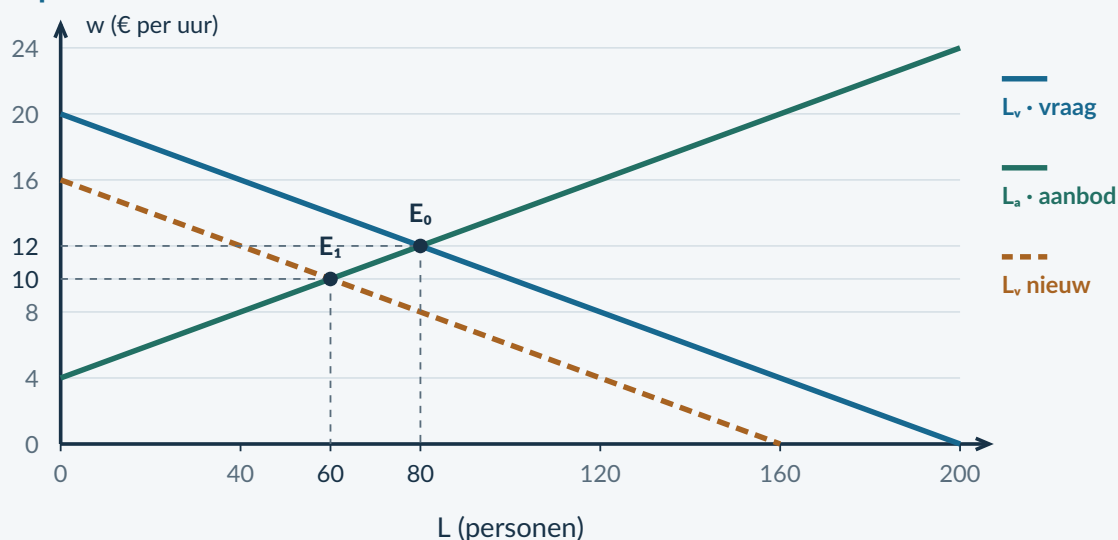
Minder opdrachten verschuiven de arbeidsvraag

We gebruiken opnieuw het bekende marktmodel. De lijnen tonen verbanden bij verder gelijke omstandigheden. De aanbodlijn blijft nu gelijk; door minder bestedingen daalt de arbeidsvraag bij ieder loon.

Oud: $L_v = 200 - 10w$. Nieuw: $L_v = 160 - 10w$.

Aanbod: $L_a = -40 + 10w$. L is het aantal personen met ieder 20 uur per week; w is het uurloon in euro. We gebruiken $€ 4 \leq w \leq € 16$. Het loon kan vrij aanpassen, zonder vacatures of zoekproblemen.

Loon past zich aan: nieuw evenwicht



Figuur 14. E_0 is het oude evenwicht: € 12 en 80 personen. Na de daling van de arbeidsvraag ligt E_1 bij € 10 en 60 personen.

Nieuwe vergelijking: $160 - 10w = -40 + 10w \rightarrow 200 = 20w \rightarrow w = € 10$.

Invullen: $L = 160 - 10 \times 10 = 60$ personen.

De nieuwe evenwichtswerkgelegenheid is lager. Toch is er in dit eenvoudige model geen aanbodoverschot bij het nieuwe loon. Bij € 10 willen minder personen arbeid aanbieden dan bij € 12. Gevraagde en aangeboden hoeveelheid zijn nu beide 60.

Dat betekent niet dat iedereen in de echte regio onmiddellijk werk vindt. Het model laat zoekproblemen, verschillen in vaardigheden en vaste afspraken weg.

Geen dubbele verschuiving

De arbeidsvraaglijn verschuift naar links. Het dalende loon veroorzaakt een **beweging langs de gelijk gebleven aanbodlijn**. Een nieuwe evenwichtsprijs is niet automatisch een verschuiving van beide lijnen.

4.3.3 • Hetzelfde verlies aan vraag, maar vast loon

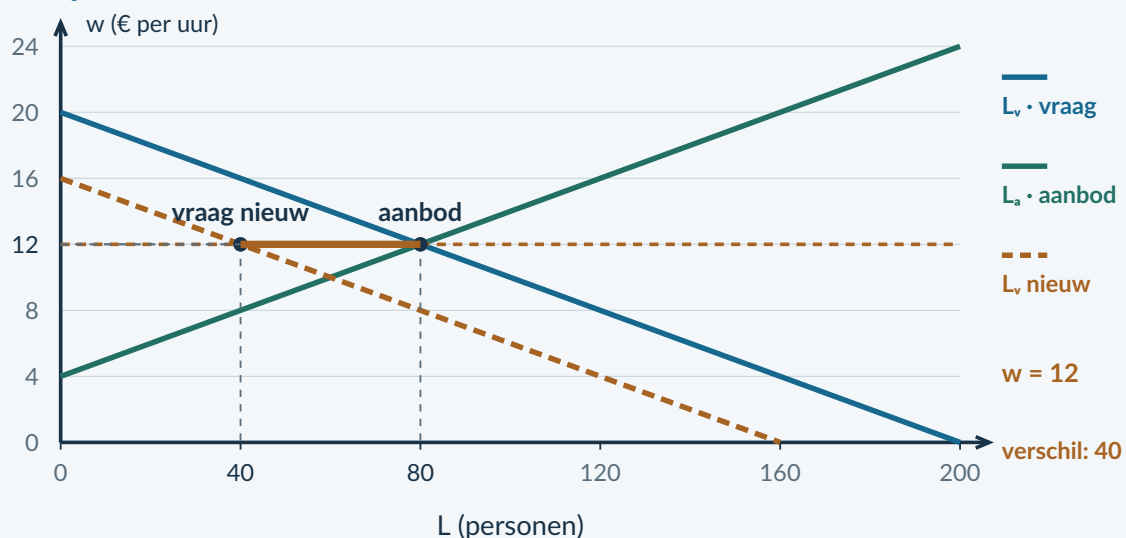
Het loon daalt niet meteen

Veronderstel nu dat in precies dezelfde sector het uurloon voorlopig **€ 12 blijft**. Dat kan bijvoorbeeld door bestaande loonafspraken. We gebruiken dezelfde nieuwe arbeidsvraag en dezelfde aanbodlijn als op de vorige pagina.

Vraag bij € 12: $160 - 10 \times 12 = 40$ personen.

Aanbod bij € 12: $-40 + 10 \times 12 = 80$ personen.

Loon blijft € 12: niet iedereen vindt werk



Figuur 15. Bij het vastgehouden loon ligt de nieuwe vraag bij 40 en het aanbod bij 80 personen. Het horizontale verschil is 40 personen.

Er zijn in dit model geen vacatures, geen zoekproblemen en geen tweede baan per persoon. Alle 40 gevraagde plaatsen worden gevuld. De overige 40 aanbieders willen werken, zoeken werk en zijn beschikbaar, maar vinden hier geen baan.

Vergelijk de twee situaties. Bij een flexibel loon ontstaat € 10 met 60 werkenden. Bij een loon dat € 12 blijft, zijn er 40 werkenden en 40 niet-geplaatste aanbieders. Hetzelfde verschil in opdrachten krijgt dus een andere uitkomst door de **loonaanpassing**.

Wat mag je concluderen?

Je kunt de uitkomst onder beide aannames berekenen. Je kunt uit deze berekening niet bewijzen dat werkelijke lonen direct dalen of dat alle echte werkloosheid door vaste lonen ontstaat.

Telling of model?

In een waarneming tel je werklozen rechtstreeks of als beroepsbevolking min werkenden. Alleen onder de expliciete modelvoorwaarden zonder vacatures of mismatch mag je het arbeidsaanbodoverschot als modelwerkloosheid lezen.

Uitgewerkt voorbeeld

Minder evenementen

Een regio telt 1.840 werkenden en 160 werklozen. Er zijn 90 vacatures; elke werkende heeft precies één baan. In een aparte evenementenmarkt daalt de arbeidsvraag van $L_v = 200 - 8w$ naar $L_v = 168 - 8w$. Het aanbod blijft $L_a = -24 + 8w$. L is het aantal personen, w het uurloon in euro; $€ 3 \leq w \leq € 21$. Het oude evenwicht is $w = € 14$ en $L = 88$. Consumenten besparen op evenementen.

1 • Bereken de waargenomen werkloosheid

Beroepsbevolking = $1.840 + 160 = 2.000$ personen.

Werkloosheidspercentage = $160 / 2.000 \times 100\% = 8\%$.

Arbeidsvraag = $1.840 + 90 = 1.930$ arbeidsplaatsen. Het verschil van 70 is werklozen min vacatures, niet de werkloosheid.

2 • Noem de oorzaak en de verschuiving

Minder bestedingen → minder evenementen → minder arbeidsvraag. Dit is **conjunctureel**. Vraag verschuift naar links; aanbod blijft gelijk.

3 • Bereken het nieuwe evenwicht bij flexibel loon

$168 - 8w = -24 + 8w \rightarrow 192 = 16w \rightarrow w = € 12$.

$L = 168 - 8 \times 12 = 72$ personen.

4 • Vergelijk met voorlopig vast loon

Bij € 14: $L_v = 168 - 8 \times 14 = 56$ en $L_a = -24 + 8 \times 14 = 88$ personen. Zonder vacatures of zoekproblemen worden 56 plaatsen gevuld en is het aanbodoverschot **32 personen**.

De sectorgrafiek vervangt niet de aparte regiotelling.

Samenvatting §4.3.3

Werkloosheid gebruikt de beroepsbevolking als noemer. Trek vacatures niet af. Benoem oorzaak en loonaanpassing. Houd model en waarneming gescheiden. In §4.3.4 voegen we een minimumloon toe.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 19 • Terug naar de groepen

Een gemeente telt 4.000 inwoners van 15 tot 75 jaar. Er zijn 2.400 werkenden en 400 werklozen.

a. Bereken de beroepsbevolking en de bruto-participatie.

Opgave 20 • Een andere noemer

In een andere regio is 6% van de bevolking werkloos. De bruto-participatie is 60%.

a. Is het werkloosheidspercentage automatisch 6%? Leg uit zonder het precieze percentage te hoeven berekenen.

b. Een andere werkzoekende is tussen twee banen drie weken op zoek. De vaardigheden sluiten aan bij openstaande vacatures. Welk type werkloosheid past hierbij?

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 21 • Een vervulde baan ontbreekt nog

Een klein gebied telt 450 werkenden, 50 werklozen en 30 vacatures. Iedereen heeft hoogstens één baan. Een vacature past niet bij iedere werkzoekende.

a. Bereken eerst de beroepsbevolking en daarna het werkloosheidspercentage.

b. Een leerling rekent $(500 - 480) / 500 \times 100\% = 4\%$. Wat trekt die leerling ten onrechte af?

4.3.3 • Van oorzaak naar uitkomst

Begeleide inoefening • vervolg

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 22 • Wat verandert er?

Een reisbureau krijgt minder boekingen doordat huishoudens minder besteden. In zijn arbeidsmarkt blijft het loon eerst gelijk.

- Noem de oorzaak van werkloosheid die bij de bron past en maak de keten af: minder bestedingen → ... → minder vraag naar arbeid.
- Welke lijn verschuift en welke druk op loon en werkgelegenheid ontstaat als het loon later wel kan dalen?

Zelfstandige oefening

Opgave 23 • Werk en techniek

Een provincie heeft 4.500 werkenden en 500 werklozen. Een deel van de werklozen deed invoerwerk dat nu door software wordt uitgevoerd. Nieuwe vacatures vragen andere vaardigheden.

- Bereken het werkloosheidspercentage en benoem de best passende oorzaak voor de beschreven groep.

Opgave 24 • Minder schoonmaakopdrachten

Oud: $L_v = 180 - 5w$. Nieuw: $L_v = 160 - 5w$. Aanbod blijft $L_a = -20 + 5w$. L is het aantal personen; w is het uurloon in euro. Gebruik $€ 4 \leq w \leq € 32$. Oud evenwicht: € 20 en 80 personen. Loon is vrij aanpasbaar; er zijn geen vacatures of zoekproblemen.

- Bereken het nieuwe evenwicht. Benoem één verschuiving en één beweging langs een lijn.
- Bereken het aanbodoverschot als het loon toch € 20 blijft.

Doeloefening

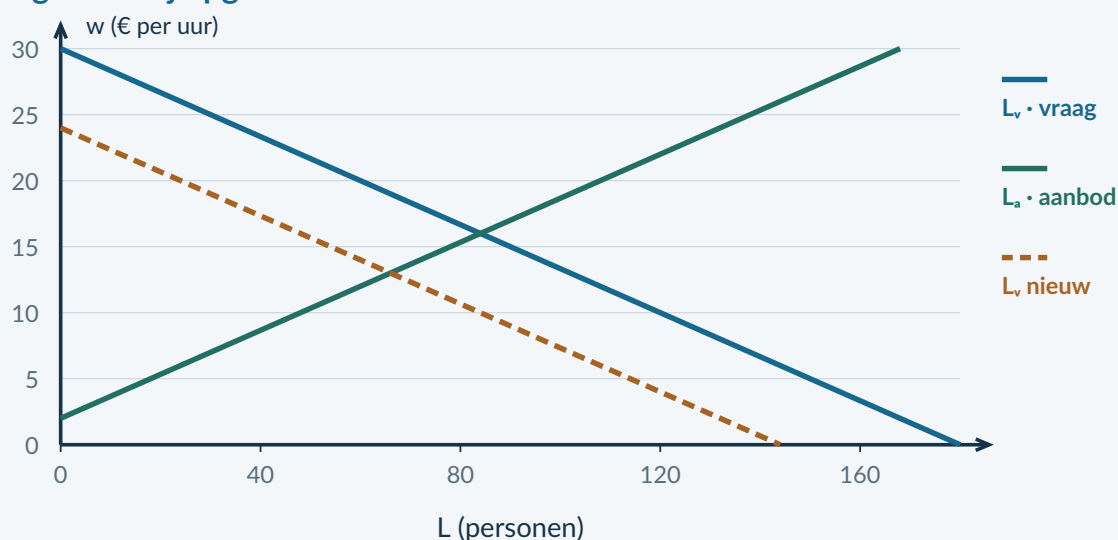
Opgave 25 • Rivierenregio: cijfers en een sector

Bron A: de regio telt 2.700 werkenden, 300 werklozen en 120 vacatures. Iedere werkende heeft één baan.

Bron B: in een afzonderlijke sector nemen de opdrachten af doordat huishoudens minder besteden. L_v daalt van $180 - 6w$ naar $144 - 6w$; L_a blijft $-12 + 6w$. L is het aantal personen; w is het uurloon in euro; $€ 2 \leq w \leq € 24$. Het oude evenwicht is € 16 en 84 personen. Er zijn in dit sector-model geen vacatures of zoekproblemen.

- (3p) Bereken met bron A het werkloosheidspercentage. Leg uit waarom arbeidsaanbod min arbeidsvraag hier niet de werkloosheid geeft.
- (3p) Benoem met bron B de oorzaak en bereken het nieuwe evenwicht als het loon vrij aanpast.
- (3p) Markeer het oude en nieuwe evenwicht in de basisgrafiek. Bereken daarna het aanbodoverschot bij een loon dat € 16 blijft.

Basisgrafiek bij opgave 25



Figuur 16. De oude en nieuwe vraaglijn en de aanbodlijn zijn gegeven. Voeg alleen E_0 en E_1 toe.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 26 • Een dalend percentage zonder extra banen

Een dorp telt eerst 900 werkenden en 100 werklozen. Later stoppen 50 werklozen met zoeken. Zij hebben geen betaald werk en horen nu bij de niet-beroepsbevolking. Er komt geen baan bij.

a. Beoordeel: “De lagere werkloosheid bewijst dat meer mensen werk hebben.” Gebruik zowel aantallen als percentages.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 27 • Marginale opbrengst uit hoofdstuk 4.1

Een onderneming heeft $P = 30 - 0,5q$ en $TK = 6q + 100$. P is euro per product, q producten per week. De gevraagde hoeveelheid is niet negatief.

a. Bepaal TO en MO.

Terugblik

Een cijfer wordt pas betekenisvol met de juiste teller, noemer en definitie. Een modeluitkomst vraagt bovendien een expliciete aanname over loonaanpassing.

4.3.4 • MINIMUMLOON

Een hoger uurloon voor iedereen?

Een minimumloon kan het uurloon verhogen. Maar is de totale hoeveelheid betaald werk dan ook groter? We gebruiken de minimumprijs uit Boek 3 opnieuw, nu met loon en arbeid.

Lesdoelen

Je kunt bepalen of een minimumloon bindend is. Je kunt in een gegeven model arbeidsvraag, arbeidsaanbod, werkgelegenheid en loonsom berekenen. Je kunt verschillen tussen groepen werknemers uitleggen.

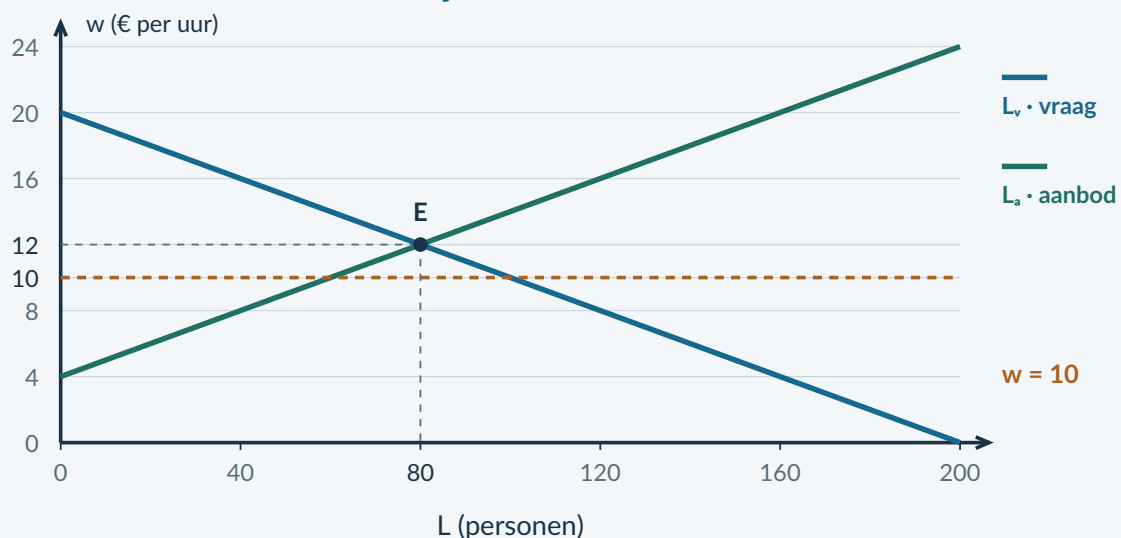
Definitie • minimumloon

Een ondergrens waaronder het loon niet mag liggen. In dit hoofdstuk gebruiken we fictieve uurlonen om een economisch model te onderzoeken, niet de actuele wettelijke bedragen.

Minimumprijs bij een product	Minimumloon in ons model
Vergelijk de ondergrens met de evenwichtsprijs.	Vergelijk de ondergrens met het evenwichtsaloon.
Bereken vraag en aanbod bij de opgelegde prijs.	Bereken arbeidsvraag en arbeidsaanbod bij het loon.
Stel vast hoeveel er werkelijk wordt verkocht.	Stel vast hoeveel arbeid werkelijk wordt betaald.

Als het evenwichtsaloon € 12 is en het minimum € 10, verandert het evenwicht niet. € 12 is immers toegestaan. Het minimum is dan **niet-bindend**. Het feitelijke loon wordt dus niet automatisch € 10.

Minimumloon € 10: evenwicht blijft bestaan



Figuur 17. Een loonvloer onder het evenwicht raakt de feitelijke loonvorming in dit model niet.

Model: concurrerende werkgevers, vergelijkbare arbeid en naleving van de vloer. Werkgevers passen personeelsaantallen aan; alle gevraagde plaatsen worden gevuld, zonder vacatures of zoekproblemen.

4.3.4 • Een bindend minimumloon

Hoger dan het evenwicht

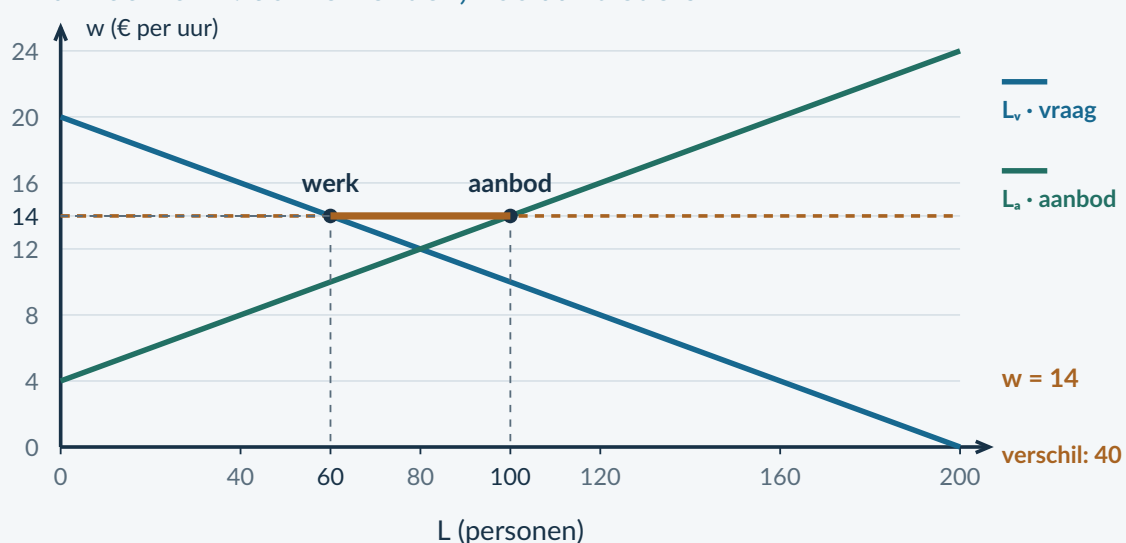
In dezelfde voorbeeldmarkt geldt $L_v = 200 - 10w$ en $L_a = -40 + 10w$, voor $€ 4 \leq w \leq € 20$. L is het aantal personen met ieder 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Het vrije evenwicht is **€ 12 en 80 personen**.

Nu komt er een minimumloon van € 14. Dat ligt boven het evenwicht en is **bindend**. In dit model wordt het loon € 14.

Arbeidsvraag: $200 - 10 \times 14 = 60$ personen.

Arbeidsaanbod: $-40 + 10 \times 14 = 100$ personen.

Minimumloon € 14: 60 werkenden, 100 aanbieders



Figuur 18. Het minimumloon verandert het loon op de bestaande lijnen. Het aanbodoverschot is een horizontale afstand, geen oppervlakte.

Werkgelegenheid = **60 personen**: werkgevers vullen alle gevraagde plaatsen. Het aanbodoverschot is $100 - 60 = 40$ personen. Die 40 willen bij dit loon werken, zoeken en zijn beschikbaar, maar krijgen in dit model geen baan.

Niet alle veertig hebben hun baan verloren

Eerst werkten 80 personen; nu 60. Dat zijn **20 minder werkenden**. Tegelijk groeit het aantal aanbieders van 80 naar 100: **20 extra aanbieders**.

Het nieuwe verschil van 40 bestaat dus uit 20 minder werkenden én 20 extra aanbieders. Je mag niet zeggen dat alle 40 een baan hebben verloren.

Wie heeft voordeel?

Wie hetzelfde aantal uren blijft werken, krijgt meer loon per uur. Wie geen werk krijgt, ontvangt dat hogere loon niet. Een uitspraak over “de werknemers” moet daarom aangeven over welke groep zij gaat.

4.3.4 • Loonsom: loon maal betaalde arbeid

Het loon per uur en de totale uitbetaling

De **loonsom** is het totale loon dat werknemers samen ontvangen in een periode. Kijk steeds naar de arbeid die werkelijk wordt betaald, niet naar alle arbeid die mensen graag willen aanbieden.

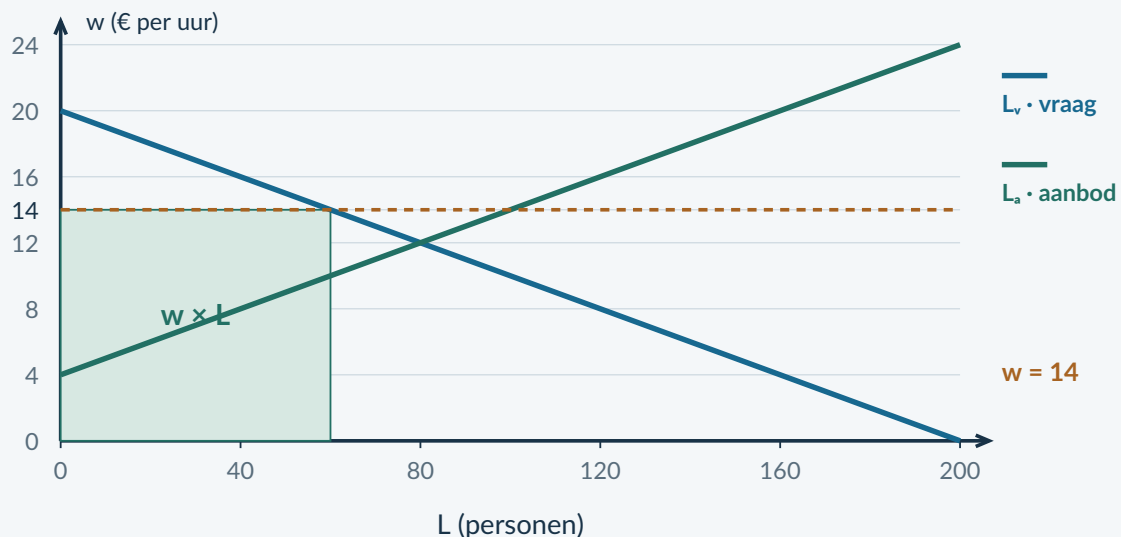
$$\begin{aligned}\text{loonsom per week} &= \text{uurloon} \times \text{betaalde uren per week} \\ &= \text{uurloon} \times \text{uren per werknemer} \times \text{werkenden}\end{aligned}$$

Oud: € 12 × 20 uur × 80 personen = **€ 19.200 per week**.

Nieuw: € 14 × 20 uur × 60 personen = **€ 16.800 per week**.

De loonsom daalt hier met $(€ 16.800 - € 19.200) / € 19.200 \times 100\% = 12,5\%$. Het hogere uurloon weegt niet op tegen de daling van het aantal betaalde uren.

De loonsom gebruikt alleen betaalde arbeid



Figuur 19. De rechthoek $w \times L$ gebruikt het aantal werkenden. Omdat L hier personen is, vermenigvuldig je nog met 20 uur per persoon per week.

Bij een andere arbeidsvraag kan de werkgelegenheid minder sterk reageren. Dan kan een hoger uurloon samengaan met een hogere totale loonsom. Reken daarom beide situaties uit; onthoud geen vaste uitkomst voor de loonsom.

Geen algemene voorspelling over de werkelijkheid

Werkgevers kunnen anders reageren dan in dit eenvoudige model. Ook productiviteit, vacatures, prijzen en marktverhoudingen kunnen veranderen. Een berekende daling in ons model bewijst niet dat iedere echte minimumloonsverhoging precies dit effect heeft.

Geen automatische aankoop door de overheid

Een minimumloon betekent niet dat de overheid de niet-geplaatste arbeid “opkoopt”. Daarvoor zou een afzonderlijke regeling in de bron moeten staan.

Uitgewerkt voorbeeld

Een loonvloer in de pakketbranche

$L_v = 180 - 5w$; $L_a = -20 + 5w$, voor $€ 4 \leq w \leq € 36$. L is het aantal personen met ieder 20 betaalde uren per week; w is het uurloon in euro. Het minimumloon wordt € 22. Neem concurrerende werkgevers, gelijke arbeid en geen vacatures of zoekproblemen aan. Het brutoloon is in dit model ook de volledige uurkost voor de werkgever.

1 • Bereken het vrije evenwicht en toets de ondergrens

$$180 - 5w = -20 + 5w \rightarrow 200 = 10w \rightarrow w = € 20.$$

$L = 180 - 5 \times 20 = 80$ personen. $€ 22 > € 20$: de vloer is bindend.

2 • Bereken beide hoeveelheden en de werkgelegenheid

$$L_v = 180 - 5 \times 22 = 70 \text{ personen.}$$

$$L_a = -20 + 5 \times 22 = 90 \text{ personen.}$$

Er werken **70 personen**. Het aanbodoverschot is $90 - 70 = 20$ personen.

3 • Vergelijk de loonsommen

Oud: $€ 20 \times 20 \times 80 = € 32.000$ per week.

Nieuw: $€ 22 \times 20 \times 70 = € 30.800$ per week.

Verandering: $(30.800 - 32.000) / 32.000 \times 100\% = -3,75\%$.

4 • Leg de verdeling uit

Wie 20 uur blijft werken, krijgt € 440 in plaats van € 400 per week. Er zijn wel 10 minder werkenden. Het aanbod groeit met 10 personen. Samen geeft dat het nieuwe aanbodoverschot van 20 personen.

Het hogere loon geldt dus niet als inkomen voor alle 90 aanbieders. Zonder individuele gegevens weten we ook niet welke personen hun baan behouden.

Samenvatting §4.3.4

Eerst het vrije evenwicht, dan de bindendheid. Bereken vraag, aanbod en betaald werk afzonderlijk. Gebruik betaald werk voor de loonsom. Maak onderscheid tussen blijvende werknemers, minder werkenden en extra aanbieders. In de gemengde opgaven combineer je de methoden uit dit hoofdstuk.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 28 • De minimumprijs terughalen

Op een goederenmarkt is de evenwichtsprijs € 8. Er komt een minimumprijs van € 10. Bij € 10 is de vraag 60 en het aanbod 100 producten per week. De overheid koopt niets op.

a. Hoeveel producten worden verkocht en hoe groot is het aanbodoverschot?

Opgave 29 • Personen zijn geen uren

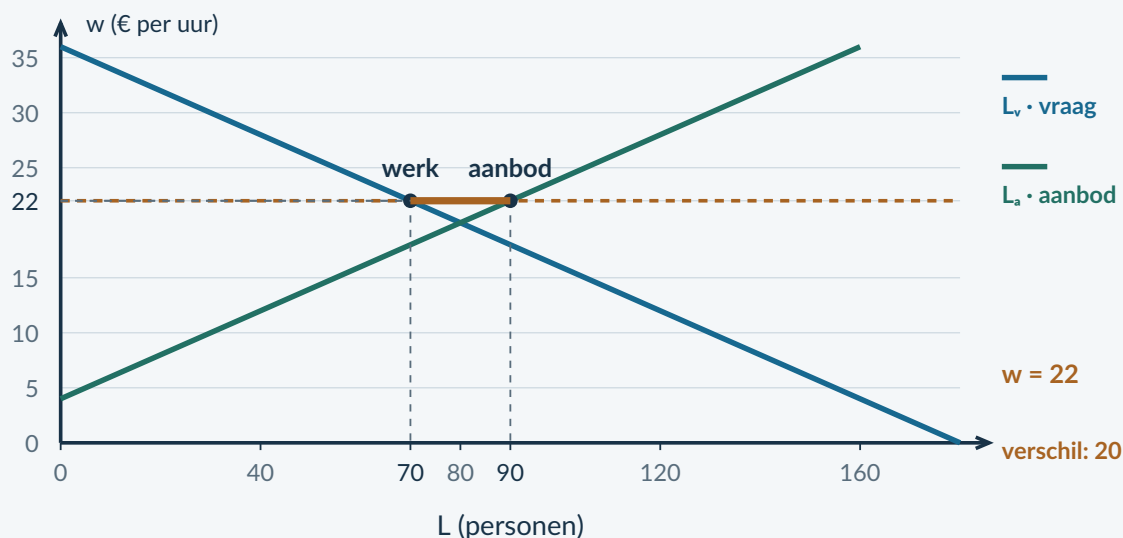
Er werken 50 mensen. Ieder werkt 20 uur per week tegen € 15 bruto per uur.

a. Bereken de loonsom per week.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Voorbeeld: minimumloon € 22



Figuur 20. Bij het voorbeeld worden 70 personen gevraagd en bieden 90 personen arbeid aan. Gebruik de gemarkeerde uitkomst.

Opgave 30 • Begrijpen vóór rekenen

Gebruik het volledig uitgewerkte voorbeeld op de vorige pagina: oud € 20 en 80 werkenden; nieuw € 22, 70 werkenden en 90 aanbieders.

a. Hoeveel minder mensen werken er? Hoeveel extra mensen bieden arbeid aan?

b. Waarom reken je voor de nieuwe loonsom niet met alle 90 aanbieders?

4.3.4 • Van begeleid naar zelfstandig

Begeleide inoefening • vervolg

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 31 • De vloer stap voor stap

$L_v = 180 - 6w$ en $L_a = -12 + 6w$. L is het aantal personen met 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Gebruik $€ 2 \leq w \leq € 30$. Het vrije evenwicht is € 16 en 84 personen. Alle gevraagde plaatsen worden gevuld. Een minimum van € 18 wordt ingevoerd.

- Toets de bindendheid en bereken L_v en L_a bij het minimum.
- Bereken de werkgelegenheid, het aanbodoverschot en de nieuwe loonsom.

Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Een andere reactie

In een cateringmarkt geldt $L_v = 140 - 2w$ en $L_a = 5w$, met L in personen en w in euro per uur. Iedereen werkt 20 uur per week. Het vrije evenwicht is € 20 en 100 personen. Alle gevraagde plaatsen worden gevuld. Het minimum wordt € 22.

- Bereken werkgelegenheid, aanbodoverschot en loonsom bij de vloer. Vergelijk met de oude loonsom.

Opgave 33 • Een minimum onder de markt

In een aparte markt is het vrije evenwicht € 24 per uur met 60 werkenden. Het minimumloon wordt € 21. Alle overige omstandigheden blijven gelijk.

- Welk loon en welke werkgelegenheid verwacht je volgens het model? Licht toe.

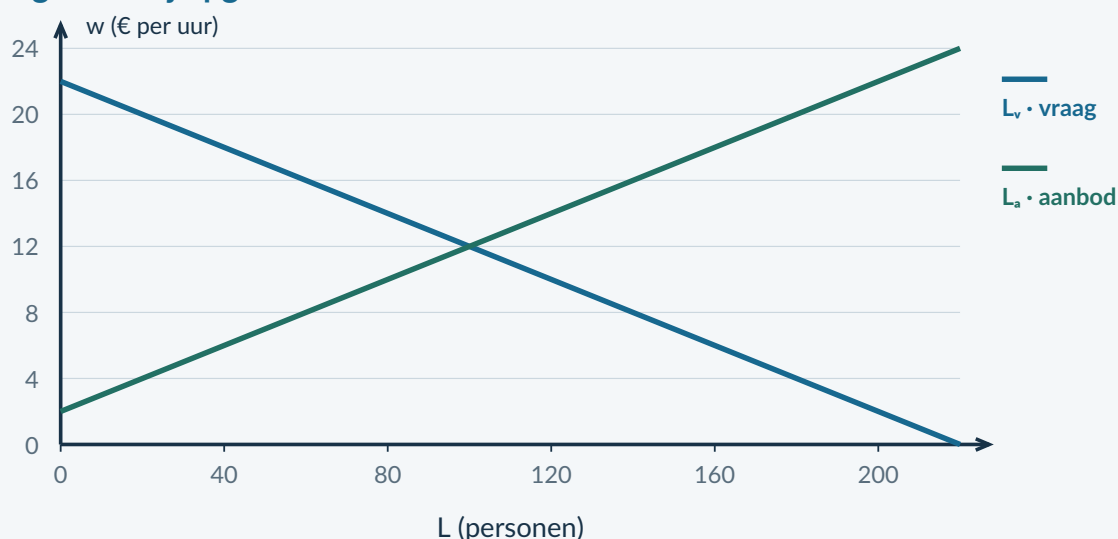
Doeloefening

Opgave 34 • Een loonvloer in de sorteercentra

$L_v = 220 - 10w$ en $L_a = -20 + 10w$, voor $€ 2 \leq w \leq € 22$. L is het aantal personen met ieder 25 betaalde uren per week; w is het brutouurloon in euro. Een fictief minimumloon wordt € 14. Werkgevers concurreren; er zijn geen vacatures of zoekproblemen. Alle gevraagde plaatsen worden gevuld. Alle aanbieders zonder baan zoeken en zijn direct beschikbaar.

- (2p) Bereken het vrije evenwicht en bepaal of de loonvloer bindend is.
- (3p) Bereken bij de loonvloer arbeidsvraag, arbeidsaanbod, werkgelegenheid en aanbodoverschot. Geef de loonvloer en beide hoeveelheden aan in de basisgrafiek.
- (3p) Bereken de loonsom vóór en na de verandering en de procentuele verandering.
- (2p) Leg uit waarom “alle 40 hebben hun baan verloren” en “iedereen verdient meer” geen juiste conclusies zijn.

Basisgrafiek bij opgave 34



Figuur 21. De vraag- en aanbodlijn zijn gegeven. Vul de loonvloer, vraag en aanbod aan; teken de lijnen niet opnieuw.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 35 • Een hoger loon, minder uren per persoon

Een werknemer krijgt eerst € 16 per uur en werkt 25 uur per week. Later krijgt deze werknemer € 18 per uur maar werkt 20 uur. Deze verandering geldt voor alle werknemers; hun aantal blijft gelijk.

a. Beoordeel welke uitspraken juist zijn: het uurloon stijgt, het weekloon stijgt, de werkgelegenheid in personen daalt, de arbeidsinzet in uren daalt. Leg uit waarom de eenheid ertoe doet.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 36 • Productiviteit blijft nodig

Een producent maakt 4.800 producten in 800 arbeidsuren. De volledige uurkosten zijn € 27.

a. Bereken de arbeidsproductiviteit en loonkosten per product.

Terugblik

Bij een loonmaatregel reken je niet alleen met het uurloon. Je controleert ook betaald werk, aangeboden arbeid, arbeidsduur en de totale loonsom.

4.3.5 • GEMENGDE OPGAVEN: ARBEIDSMARKT

Vier bouwstenen combineren

Je gebruikt nu de methoden uit vier lessen samen. Er komt geen nieuwe theorie bij. Vraag bij elke bron eerst: gaat dit over een bevolking, een bedrijf of een vereenvoudigde markt?

Bron	Wat kun je ermee?	Welke fout vermijd je?
Productie, uren en uurkosten van één bedrijf	Productiviteit, benodigde uren en loonkosten per product berekenen.	Meer producten per uur betekent niet automatisch minder of meer banen.
Aantallen werkenden, werklozen en niet-beroepsbevolking	Participatie en werkloosheid met de juiste noemer berekenen.	Een vacature is niet een werkloze persoon minder.
Arbeidsvraag en arbeidsaanbod bij verschillende lonen	Een evenwichtsloon vinden en een verschuiving analyseren.	Het loon is de prijs; een loonverandering verschuift niet vanzelf de vraaglijn.
Een opgelegd minimumloon	Binding, werkgelegenheid, aanbodoverschot en loonsom bepalen.	Niet iedereen in het aanbodoverschot heeft zijn baan verloren.

Begin met de relevante gegevens

Eén opgave kan meerdere bronnen bevatten. Gebruik een bevolkingsaantal niet zomaar in een sectorfunctie. En gebruik de totale markthoeveelheid niet als de arbeidsinzet van één bedrijf.

Van berekening naar conclusie

Schrijf eerst de formule en de eenheden op. Leg daarna uit wat de uitkomst wél laat zien en welke aanvullende informatie nodig is voor een sterkere conclusie.

Zelfstandig werken

De vragen noemen niet altijd de methode. Selecteer zelf het passende instrument uit §§4.3.1–4.3.4. Er komt geen nieuwe theorie bij.

4.3.5 • GEMENGDE OPGAVEN: ARBEIDSMARKT

Kies zelf de juiste aanpak

Een regio kan tegelijk een hogere participatie, meer vacatures en onveranderde werkgelegenheid hebben. Je kiest in deze paragraaf zelf welke telling, berekening of modelaannname nodig is. Er komt geen nieuwe theorie bij.

Lesdoelen

Je kunt informatie uit verschillende arbeidsmarktbronnen gebruiken. Je kunt zelfstandig een loon en hoeveelheid berekenen. Je kunt participatie, werkloosheid, productiviteit en markttuitkomsten verbinden zonder verschillende grootheden te verwarren.

Gemengde oefening

Opgave 37 • Drie uitspraken controleren

Beoordeel de uitspraken met één berekening of een korte economische verklaring.

- a. Een bedrijf gebruikt 160 arbeidsuren van 8 mensen. De voltijdweek is 40 uur. “Er werken dus vier mensen.”
- b. In een gebied zijn 960 werkenden, 40 werklozen en 30 vacatures. Iedereen heeft één baan. “De werkloosheid is 1%.”
- c. Een sector heeft hogere uurkosten maar lagere loonkosten per product. “Dat kan niet.”

Werkwijze

Lees eerst over welke groep en periode de bron gaat. Noteer de eenheden. Kies dan pas de formule. Een bron met inwoners en een aparte sectorfunctie zijn niet automatisch één en dezelfde arbeidsmarkt.

4.3.5 • Rekenen en verklaren

Gemengde oefening • vervolg

Opgave 38 • Een exporteur automatiseert

Een producent maakt eerst 6.000 onderdelen in 1.000 arbeidsuren. Na een nieuwe machine zijn er orders voor 7.560 onderdelen en maakt het bedrijf 7,2 onderdelen per uur. De volledige uurkosten gaan van € 24 naar € 25,20. Andere productiekosten zijn niet gegeven.

- a. Bereken de oude productiviteit, de nieuwe benodigde arbeidsuren en de verandering in uren.
- b. Bereken de oude en nieuwe loonkosten per onderdeel. Is daarmee bewezen dat de winst stijgt?

Opgave 39 • Een minimumloon boven het evenwicht

$L_v = 180 - 6w$ en $L_a = -12 + 6w$. L is het aantal personen met 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Het model geldt voor $€ 2 \leq w \leq € 30$. Er zijn geen vacatures of zoekproblemen. Een regel legt een minimumloon van € 18 vast. Bij de vraag verandert verder niets.

- a. Bereken het vrije evenwicht en de werkgelegenheid en loonsom bij dit minimumloon.
- b. Verandert de arbeidsvraaglijn door alleen deze loonvloer? Wat is het aanbodoverschot?

Doeloefening

Bronnen bij opgave 40 • Werk in Havenregio

Gebruik deze bronnen voor de vragen op de rechterpagina. **Bron A is een regiotelling.** **Bron B is een apart vereenvoudigd sectormodel.** Bron C beschrijft een afzonderlijk bedrijf.

Bron A • Inwoners van 15 tot 75 jaar

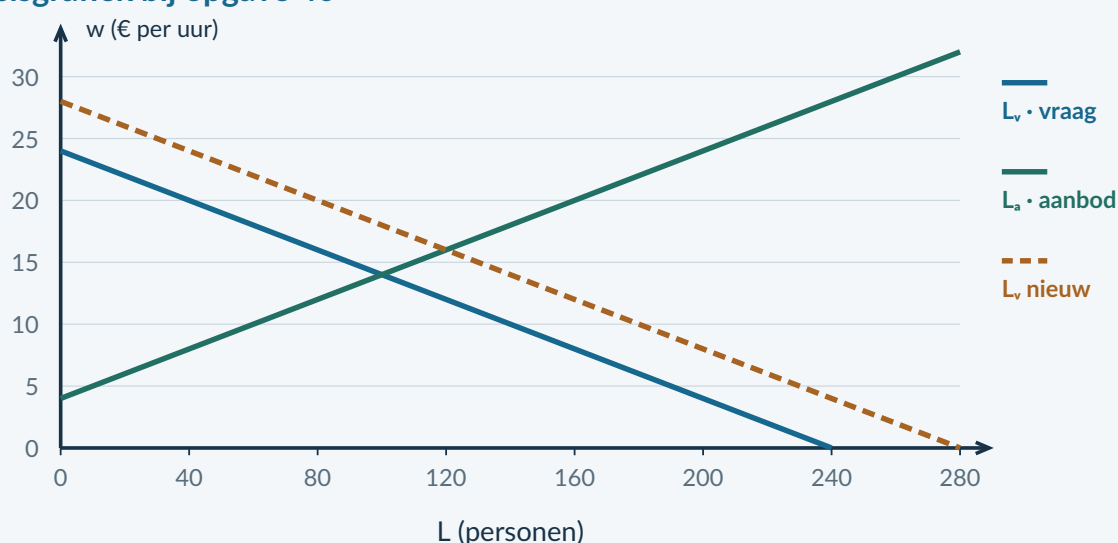
Groep	Personen
Betaald werk	12.600
Geen betaald werk, recent gezocht en direct beschikbaar	1.400
Niet-beroepsbevolking	6.000

Bron B • Verpakkingsector

Oorspronkelijk: $L_v = 240 - 10w$; $L_a = -40 + 10w$. Door extra buitenlandse orders wordt de vraag $L_v = 280 - 10w$. Het aanbod verandert niet.

L is het aantal personen met ieder 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Gebruik $€ 4 \leq w \leq € 24$. Werkgevers concurreren, het loon kan vrij aanpassen en alle gevraagde plaatsen worden gevuld zonder vacatures of zoekproblemen.

Basisgrafiek bij opgave 40



Figuur 24. Markeer in deze basisgrafiek het oude en nieuwe evenwicht. De verschuiving van de vraaglijn is al gegeven.

Bron C • Een nieuw werkproces

In een afzonderlijk bedrijf zouden de volledige uurkosten stijgen van € 24 naar € 25,20. De productiviteit zou stijgen van 8 naar 8,8 producten per uur. De omvang van de toekomstige orders en de overige productiekosten zijn nog onbekend. Een woordvoerder zegt: “Deze hogere productiviteit levert gegarandeerd meer banen op.”

4.3.5 • Doeloefening vragen

Opgave 40 • Werk in Havenregio

Gebruik uitsluitend de relevante bronnen op de linkerpagina. Geef bij elke berekening de eenheid. Schrijf verklaringen in volledige zinnen.

- a. (3p) Bereken met bron A de beroepsbevolking, bruto-participatie en het werkloosheidspercentage.
- b. (2p) Bereken met bron B zelfstandig het oorspronkelijke evenwichtsloon en de werkgelegenheid.
- c. (2p) Bereken het nieuwe evenwicht na de extra orders. Markeer beide evenwichten in de basisgrafiek.
- d. (2p) Een leerling zegt: "De loonstijging verschuift de arbeidsvraag naar rechts." Verbeter dit met bron B en benoem wat langs de aanbodlijn gebeurt.
- e. (3p) Bereken met bron C de loonkosten per product vóór en na het nieuwe werkproces en de procentuele verandering.
- f. (2p) Beoordeel de garantie van meer banen in bron C. Noem één ondersteunde uitkomst en één ontbrekend gegeven dat de werkgelegenheid kan beïnvloeden.

Controle vóór inleveren

Heb je de twee noemers onderscheiden? Hebben je lonen en hoeveelheden eenheden? Is je conclusie niet sterker dan de informatie uit de bron?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 41 • Hetzelfde bericht, verschillende verklaringen

Een bericht luidt: “Het gemiddelde uurloon is hoger, de werkloosheid is lager en werkgevers melden meer vacatures.” Er staan geen aanvullende cijfers of oorzaken bij.

a. Geef twee verschillende, economisch mogelijke verklaringen voor dit bericht. Geef vervolgens aan welke informatie je nodig hebt om ertussen te kiezen.

Dit kun je nu zelf controleren

Kies een eerder gemaakte fout en verbeter niet alleen het getal, maar ook de uitleg. Gebruik de terugwijzing die bij je fout past.

Een fout die je herkent	Kijk terug bij
Personen als uren gebruiken	§4.3.1 • arbeid meten
Werklozen buiten bruto-participatie laten	§4.3.2 • groepen en deelname
Vacatures aftrekken van werklozen	§4.3.3 • tellen versus model
Het minimum altijd als feitelijk loon gebruiken	§4.3.4 • bindendheid
Loon- en productiviteitsgroei gewoon aftrekken	§4.3.1 • kosten per product

Van uitkomst naar betekenis

De berekening beantwoordt een afgebakende vraag. Leg daarna uit wie de uitkomst raakt, welke omstandigheden gelijk blijven en wat je met de bron niet kunt vaststellen.

Arbeidsmarkt in één overzicht

Eerst rollen en eenheden

Werkgevers **vragen arbeid**; huishoudens **bieden arbeid aan**. Loon w is euro per uur, tenzij de bron anders zegt. Hoeveelheid L kan personen of arbeidsuren zijn. Eén fte is een voltijd-equivalent, geen persoon.

Vraag	Rekenroute	Eenheid of controle
Hoe productief is arbeid?	productie / arbeidsinzet	Bij uren: producten per arbeidsuur.
Hoeveel arbeid is nodig?	productie / productiviteit	Gebruik dezelfde periode.
Wat kost arbeid per product?	uurkosten / productie per uur	Euro per product.
Hoeveel fte is dit?	totale uren / uren voltijdbaan	Beide in dezelfde periode.

Wie telt mee in welk percentage?

Maatstaf	Teller	Noemer
Bruto-participatie	Werkenden + werklozen	Bevolking in de opgegeven groep
Netto-participatie	Werkenden	Dezelfde bevolking
Werkloosheidspercentage	Werklozen	Beroepsbevolking

Deel de teller door de noemer en vermenigvuldig met 100%. Vacatures worden niet van het aantal werklozen afgetrokken.

Een arbeidsmarktmodel gebruiken

Evenwicht: stel $L_v = L_a$, los op naar w , vul terug in en geef betekenis aan de eenheden.

Verandering: benoem de oorzaak en de verschuivende lijn. Een verandering van alleen het loon is een beweging langs een lijn. Geef aan of loon kan aanpassen.

Minimumloon: bepaal eerst het vrije evenwicht. Alleen een hogere loonvloer bindt. Bereken dan vraag, aanbod en de betaalde arbeid. Gebruik voor de loonsom bij personen:

$$\text{loonsom per week} = w \times \text{uren per persoon} \times \text{werkenden}$$

Een conclusie begrenzen

Een lagere loonkost per product bewijst niet dat meer arbeidsuren nodig zijn. Bekijk ook productie en productiviteit. Trek uit een vereenvoudigd marktmodel geen conclusie die verder gaat dan de gegeven aannames.

Begrippenlijst

Arbeidsaanbod

Arbeid die huishoudens bij een bepaald loon willen aanbieden. In bevolkingsbronnen wordt het actuele aanbod in personen vaak met de beroepsbevolking aangeduid.

Arbeidsproductiviteit

Productie per eenheid arbeidsinzet, bijvoorbeeld per gewerkt uur.

Arbeidsvraag

Arbeid die werkgevers bij een bepaald loon willen inzetten. In de gebruikte tellingen: werkgelegenheid plus vacatures.

Beroepsbevolking

Werkenden plus werklozen, binnen het gekozen leeftijdsbereik.

Bindend minimumloon

Loonvloer boven het vrije evenwichtsloon, die dat evenwicht uitsluit.

Bruto-arbeidsparticipatie

Beroepsbevolking als percentage van de bevolking in de opgegeven groep.

Conjuncturele werkloosheid

Werkloosheid door te weinig vraag naar goederen en diensten.

Evenwichtsloon

Loon waarbij arbeidsvraag en arbeidsaanbod in het model gelijk zijn.

Frictiewerkloosheid

Werkloosheid doordat zoeken en overstappen tijd kost. Hier onderdeel van structurele werkloosheid.

Fte

Fulltime-equivalent: arbeidsduur omgerekend naar voltijdbanen.

Loonkosten per product

Loonkosten gedeeld door de geproduceerde hoeveelheid.

Loonsom

Totale loonbetaling voor daadwerkelijk betaalde arbeid in een periode.

Minimumloon

Ondergrens aan het loon; niet automatisch het feitelijk betaalde loon.

Netto-arbeidsparticipatie

Werkenden als percentage van de bevolking in de opgegeven groep.

Niet-beroepsbevolking

Mensen zonder betaald werk die niet recent zoeken of niet direct beschikbaar zijn.

Structurele werkloosheid

Werkloosheid door onder meer een blijvend veranderde vraag naar arbeid of een slechte aansluiting tussen werk en werknemers.

Vacature

Arbeidsplaats waarvoor nog iemand wordt gezocht.

Werkgelegenheid

De bezette arbeidsplaatsen of hoeveelheid verrichte arbeid; let op personen, banen, uren of fte.

Werkloze beroepsbevolking

Mensen zonder betaald werk die recent hebben gezocht en direct beschikbaar zijn.

Begripscontrole: CBS, Arbeidsdeelname; kerncijfers en begrippen arbeidsvolume (geraadpleegd 8 september 2026). De docententoelichting bevat de bronverantwoording. Alle numerieke gevallen in dit hoofdstuk zijn eigen lesmodellen.

Begrippenlijst

De hoofdstukverwijzing geeft de context van de definitie. Een term kan in meer dan één model worden gebruikt.

Afzet

De verkochte hoeveelheid in een aangegeven periode. Bij één onderneming schrijven we q .
(hoofdstuk 4.1)

Arbeidsaanbod

Arbeid die huishoudens bij een bepaald loon willen aanbieden. In bevolkingsbronnen wordt het actuele aanbod in personen vaak met de beroepsbevolking aangeduid. (hoofdstuk 4.3)

Arbeidsproductiviteit

Productie per eenheid arbeidsinzet, bijvoorbeeld per gewerkt uur. (hoofdstuk 4.3)

Arbeidsvraag

Arbeid die werkgevers bij een bepaald loon willen inzetten. In de gebruikte tellingen: werkgelegenheid plus vacatures. (hoofdstuk 4.3)

Beroepsbevolking

Werkenden plus werklozen, binnen het gekozen leeftijdsbereik. (hoofdstuk 4.3)

Bindend minimumloon

Loonvloer boven het vrije evenwichtslloon, die dat evenwicht uitsluit. (hoofdstuk 4.3)

Break-even

TO en TK zijn gelijk; de winst is nul. (hoofdstuk 4.1)

Bruto-arbeidsparticipatie

Beroepsbevolking als percentage van de bevolking in de opgegeven groep. (hoofdstuk 4.3)

Conjuncturele werkloosheid

Werkloosheid door te weinig vraag naar goederen en diensten. (hoofdstuk 4.3)

Constante kosten

Totale kosten die in de aangegeven periode gelijk blijven bij verandering van de productie, tot de productiecapaciteit. (hoofdstuk 4.1)

Begrippenlijst

Consumentensurplus (CS)

Het gezamenlijke verschil tussen betalingsbereidheid en betaalde prijs op verkochte eenheden. (hoofdstuk 4.2)

Economische winst

TO – TK wanneer TK ook de normale ondernemersbeloning bevat. (hoofdstuk 4.1)

Efficiënte hoeveelheid

Hoeveelheid waarbij het relevante maatschappelijke surplus maximaal is onder de gegeven aannames. (hoofdstuk 4.2)

Evenwichtsloon

Loon waarbij arbeidsvraag en arbeidsaanbod in het model gelijk zijn. (hoofdstuk 4.3)

Externe baten

Niet-vergoede voordelen voor derden door productie of consumptie. (hoofdstuk 4.2)

Externe kosten

Niet-vergoede nadelen voor derden door productie of consumptie. (hoofdstuk 4.2)

Frictiewerkloosheid

Werkloosheid doordat zoeken en overstappen tijd kost. Hier onderdeel van structurele werkloosheid. (hoofdstuk 4.3)

Fte

Fulltime-equivalent: arbeidsduur omgerekend naar voltijdbanen. (hoofdstuk 4.3)

Gemiddelde opbrengst (GO)

TO per verkochte eenheid. Bij een uniforme prijs is $GO = P$ voor $q > 0$. (hoofdstuk 4.1)

Gemiddelde totale kosten (GTK)

TK gedeeld door de productiehoeveelheid, voor $q > 0$. (hoofdstuk 4.1)

Begrippenlijst

Heffingswig

Verschil $P_c - P_p$ door een heffing per transactie. (hoofdstuk 4.2)

Heterogeen product

Kopers zien relevante verschillen tussen de producten van aanbieders. (hoofdstuk 4.2)

Homogeen product

Kopers zien de producten van aanbieders als gelijkwaardig. (hoofdstuk 4.2)

Langetermijnevenwicht

Onder vrije toe-/uittreding en de genoemde kostenvoorwaarden: $P = \text{minimum GTK}$, zonder overwinst. (hoofdstuk 4.1)

Loonkosten per product

Loonkosten gedeeld door de geproduceerde hoeveelheid. (hoofdstuk 4.3)

Loonsom

Totale loonbetaling voor daadwerkelijk betaalde arbeid in een periode. (hoofdstuk 4.3)

Maatschappelijk surplus

De hier gebruikte euro-maatstaf die ook de opgegeven gevolgen voor derden en overheid meeneemt. (hoofdstuk 4.2)

Marginale kosten (MK)

De extra kosten per extra eenheid; in het doorlopende model de afgeleide van TK. (hoofdstuk 4.1)
Kosten van een extra eenheid; private en maatschappelijke kosten kunnen verschillen. (hoofdstuk 4.2)

Marginale opbrengst (MO)

De extra opbrengst per extra eenheid; in het doorlopende model de afgeleide van TO. (hoofdstuk 4.1)
Extra opbrengst van meer afzet voor de onderneming. Dit is niet de maatschappelijke batenlijn. (hoofdstuk 4.2)

Marktfalen

De marktuitsluiting benut onder de gegeven omstandigheden niet het maximaal haalbare maatschappelijke surplus. (hoofdstuk 4.2)

Begrippenlijst

Marktmacht

Invloed kunnen uitoefenen op de verkoopprijs. (hoofdstuk 4.1)

Mogelijkheid van een aanbieder om de verkoopprijs te beïnvloeden. (hoofdstuk 4.2)

Minimumloon

Ondergrens aan het loon; niet automatisch het feitelijk betaalde loon. (hoofdstuk 4.3)

Monopolie

Eén aanbieder op de afgebakende markt. (hoofdstuk 4.1)

Eén aanbieder op de afgebakende markt, met belemmerde toetreding. (hoofdstuk 4.2)

Monopolistische concurrentie

Veel aanbieders met verschillende producten en relatief eenvoudige toetreding. (hoofdstuk 4.2)

Netto-arbeidsparticipatie

Werkenden als percentage van de bevolking in de opgegeven groep. (hoofdstuk 4.3)

Niet-beroepsbevolking

Mensen zonder betaald werk die niet recent zoeken of niet direct beschikbaar zijn. (hoofdstuk 4.3)

Normale beloning

De vergoeding voor de inzet van de ondernemer die in dit langetermijnmodel al in TK zit. (hoofdstuk 4.1)

Oligopolie

Enkele grote aanbieders; keuzes kunnen afhangen van reacties van concurrenten. (hoofdstuk 4.2)

Overdracht

Een betaling of voordeel verschuift tussen partijen binnen de onderzochte groep. (hoofdstuk 4.2)

Prijsdiscriminatie

Verschillende prijzen voor hetzelfde product die niet door kostenverschillen worden verklaard. (hoofdstuk 4.2)

Begrippenlijst

Prijsnemer

Een onderneming die de marktprijs als gegeven neemt. (hoofdstuk 4.1)

Producentensurplus (PS)

Opbrengst boven variabele kosten. Voor winst moeten constante kosten er nog af. (hoofdstuk 4.2)

Productiecapaciteit

De maximaal uitvoerbare productie in de aangegeven periode. (hoofdstuk 4.1)

Structurele werkloosheid

Werkloosheid door onder meer een blijvend veranderde vraag naar arbeid of een slechte aansluiting tussen werk en werknemers. (hoofdstuk 4.3)

Subsidiewig

Verschil $P_p - P_c$ door een subsidie per gesubsidieerde transactie. (hoofdstuk 4.2)

Toetredingsbarrière

Een belemmering waardoor nieuwe aanbieders moeilijk of niet kunnen beginnen. (hoofdstuk 4.1)

Totale opbrengst (TO)

De opbrengst van alle verkochte eenheden: $P \times q$. Ook omzet genoemd. (hoofdstuk 4.1)

Totale surplus (TS)

$CS + PS$; bij externe effecten of overheid is dit alleen niet altijd de volledige maatschappelijke rekening. (hoofdstuk 4.2)

Uitvoeringskosten

Echte middelen die nodig zijn voor het uitvoeren en controleren van beleid. (hoofdstuk 4.2)

Uniforme verkoopprijs

Binnen één verkoopplan betalen kopers dezelfde prijs per eenheid. (hoofdstuk 4.1)

Begrippenlijst

Vacature

Arbeidsplaats waarvoor nog iemand wordt gezocht. (hoofdstuk 4.3)

Volkomen concurrentie

Veel kleine aanbieders, een homogeen product en vrije toetreding; ondernemingen nemen de prijs als gegeven. (hoofdstuk 4.2)

Vraaglijn van de monopolist

Geeft de prijs-afzetcombinaties voor de hele afgebakende markt. Bij één prijs is dit ook de GO-lijn. (hoofdstuk 4.1)

Welvaartsverlies

Verschil tussen het haalbare en feitelijke maatschappelijke surplus onder dezelfde vergelijkingsvoorwaarden. (hoofdstuk 4.2)

Werkgelegenheid

De bezette arbeidsplaatsen of hoeveelheid verrichte arbeid; let op personen, banen, uren of fte. (hoofdstuk 4.3)

Werkloze beroepsbevolking

Mensen zonder betaald werk die recent hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. (hoofdstuk 4.3)

Winst

TO min TK. Een maximum van de winst hoeft niet positief te zijn. (hoofdstuk 4.1)

Concurrentie en monopolie

De bekende marginale keuze

$$\begin{aligned} \text{TK} &= aq^2 + bq + c \rightarrow \text{MK} = 2aq + b \\ \text{Bij een prijsnemer: } P &= GO = MO \end{aligned}$$

Gebruik $MO = MK$ om een kandidaat te vinden. Controleer het marginale verloop, productiecapaciteit en relevante grenzen. Bereken daarna $TO - TK$.

Lange termijn onder de gegeven voorwaarden

Bij vrije toetreding trekt overwinst nieuwe bedrijven aan. Het marktaanbod neemt toe en de prijs daalt. Bij aanhoudend verlies kan uittreding het omgekeerde veroorzaken.

$$\begin{aligned} \text{In het gegeven langetermijnevenwicht:} \\ P &= MO = MK = \text{minimum GTK} \\ TO &= TK; \text{ economische winst} = 0 \end{aligned}$$

TK bevat hier de normale ondernemersbeloning. Nul economische winst betekent niet nul omzet of geen beloning. De uitkomst vereist de beschreven kosten- en toetredingsaannamen.

Monopolie met één verkoopprijs

$$\begin{aligned} P &= a - bq \\ TO &= (a - bq) \times q = aq - bq^2 \\ MO &= a - 2bq \end{aligned}$$

Kies q met de marginale vergelijking en lees P daarna uit de vraag/GO-lijn. De MO/MK-kruising geeft niet de verkoopprijs. **Terugzoeken:** hoofdstuk 4.1.

Winst, surplus en groepsprizen

Totaal en per eenheid

$$G0 = T0 / q; \text{ GTK} = TK / q, \text{ voor } q > 0$$

$$\text{Winst} = T0 - TK = (P - \text{GTK}) \times q$$

$$\text{Winst} = PS - TCK$$

De winstrechthoek gebruikt GTK bij de gekozen q . Producentensurplus en winst vallen alleen samen wanneer er geen betreffende constante kosten afgaan.

Monopolie en de vergelijkbare benchmark

Bereken of identificeer de monopolie-uitkomst. Houd bij de vergelijking vraag, kosten en de maatschappelijke grens gelijk. Een overdracht van consumenten naar producenten is op zichzelf geen verdwenen surplus.

$$TS = CS + PS$$

$$\text{Driehoek} = \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$$

$$\text{Rechthoek} = \text{breedte} \times \text{hoogte}$$

Twee groepen, één onderneming

Gebruik per gescheiden groep de gegeven vraag en dezelfde constante MK; de gezamenlijke capaciteit bindt in onze voorbeelden niet. Tel de opbrengsten van groepen op. Trek de gezamenlijke kosten slechts één keer af. De uniforme vergelijkingsprijs wordt gegeven. Een hogere winst door verschillende prijzen bewijst geen hogere totale welvaart. Ook dezelfde totale afzet kan anders verdeeld zijn over kopers. Marktgrenzen en de beperking van doorverkoop horen bij de bronvoorwaarden. **Terugzoeken:** §§4.2.1–4.2.3.

Externe effecten en beleid

Eerst de derde partij

Stel vast welk niet-vergoed effect optreedt buiten de koper en verkoper. Houd het private voordeel en kostenbegrip gescheiden van de maatschappelijke consequenties.

Heffing met externe schade:

$CS + PS + \text{overheidsontvangsten} - \text{externe kosten}$

Subsidie met externe baten:

$CS + PS - \text{overheidsuitgaven} + \text{externe baten}$

De bekende wig en begroting blijven gelden

Heffing: $P_c - P_p = t$; $O = t \times Q_t$

Subsidie: $P_p - P_c = s$; $U = s \times Q_{\text{sub}}$

Bij een constant extern bedrag per product vermenigvuldig je dat met alle producten waarop dat externe effect betrekking heeft. Een subsidiebedrag is niet automatisch gelijk aan de externe bate.

Van uitkomst naar beleidsconclusie

Vergelijk dezelfde groepen en dezelfde periode. Echte uitvoeringskosten trek je af waar de bron ze geeft. Een betaling binnen de onderzochte groep is geen extra verbruik van middelen. Noem het criterium en geef aan welke informatie ontbreekt. Een heffing kan bij externe schade een andere welvaartsuitkomst hebben dan de heffing zonder externe effecten uit Boek 3. De grens van de rekening is veranderd. **Terugzoeken:** §§4.2.4–4.2.7.

De arbeidsmarkt

Benoem eerst de arbeidseenheid

Werkgevers vragen arbeid, huishoudens bieden arbeid aan. De prijs heet loon w ; de hoeveelheid L kan personen of arbeidsuren zijn.

Arbeidsproductiviteit = productie / arbeidsinzet
Benodigde arbeidsinzet = productie / productiviteit
Loonkosten per product = uurkosten / productie per uur
Fte = totale arbeidsuren / uren van één voltijdbaan

Gebruik de juiste bevolkingsgroep

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen
Bruto-participatie = beroepsbevolking / bevolking $\times 100\%$
Netto-participatie = werkenden / bevolking $\times 100\%$
Werkloosheid (%) = werklozen / beroepsbevolking $\times 100\%$

De bevolking is steeds de leeftijdsgroep uit de bron. Trek vacatures niet af van het aantal werklozen.

Evenwicht en minimumloon

Stel $L_v = L_a$, los w op en controleer de hoeveelheid. Een minimumloon boven het vrije loon bindt in het genoemde concurrentiemodel. Bereken betaalde arbeid uit de arbeidsvraag bij dat loon, met de bronvoorwaarden.

Bij personen: loonsom = $w \times \text{uren per persoon} \times \text{werkenden}$

Een hoger uurloon hoeft geen grotere loonsom te geven. Een hogere productiviteit bewijst niet automatisch meer of minder banen: bekijk ook orders, productie en andere relevante omstandigheden. **Terugzoeken:** hoofdstuk 4.3.